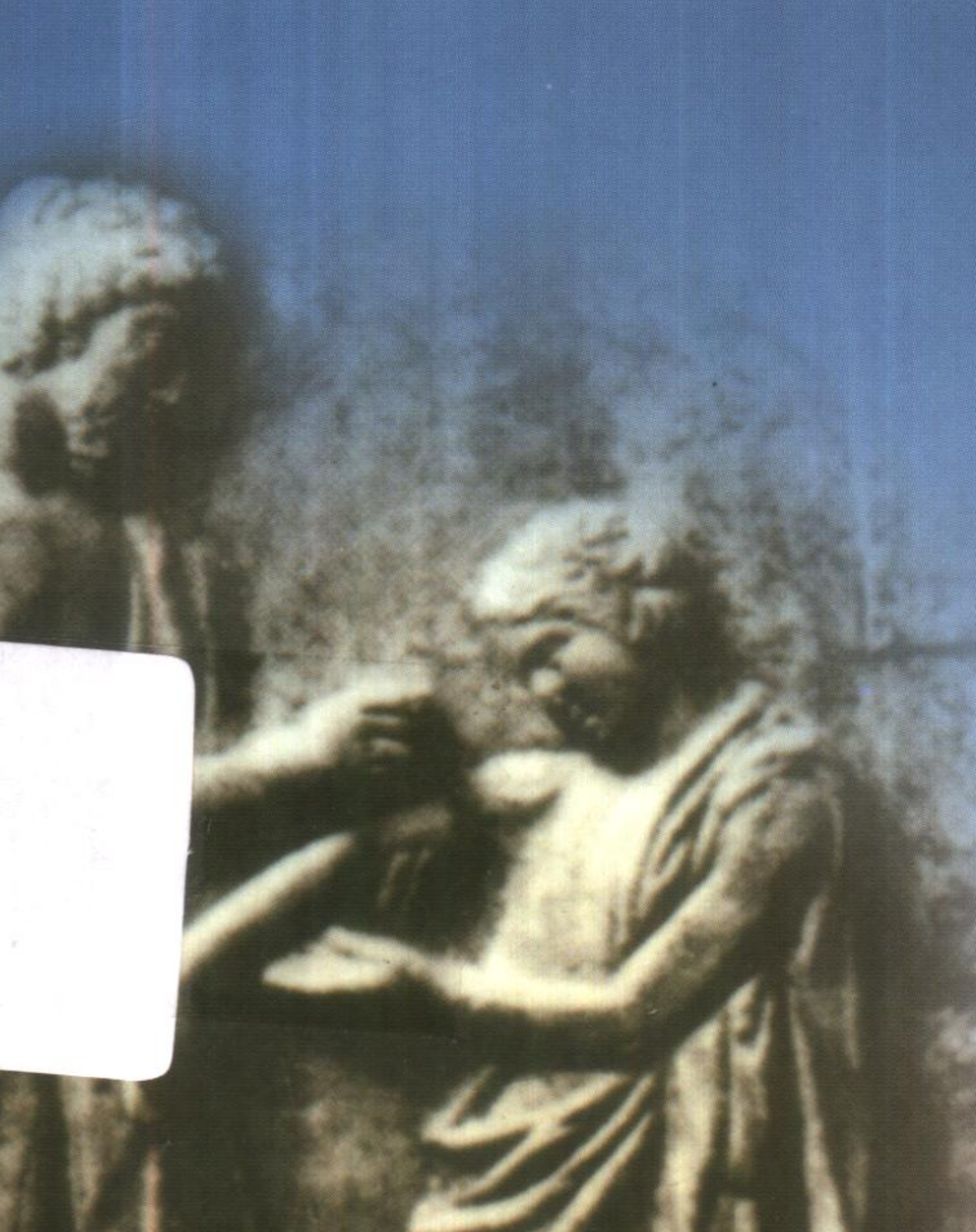
科学史与科学文化系列

早期希腊科学

从泰勒斯到亚里士多德

Early Greek Science
Thales to Aristotle



G·E·R·劳埃德 著
孙小淳 译

科学的统治

——开放社会的意识形态与未来

爱因斯坦悖论史

——论科学的兴衰

科学革命

——批判性的综合

早期希腊科学

——从泰勒斯到亚里士多德

整体性与隐缠序

——卷展中的宇宙与意识

早期希腊科学

——从泰勒斯到亚里士多德

“哲人石丛书”已出品种见书末

ISBN 7-5428-3453-3

科学史与科学文化系列

早期希腊科学

从泰勒斯到亚里士多德

Early Greek Science
Thales to Aristotle



HOSOPHER'S

STONE

SERIES

背

米利者

毕达

Early Greek Science:
Thales to Aristotle

by

G. E. R. Lloyd

Copyright © 1970 G. E. R. Lloyd
Chinese (Simplified Characters) Trade Paperback copyright © 2004 by
Shanghai Scientific & Technological Education Publishing House
Authorised translation from English language edition published by
Chatto & Windus, one of the Publishers in The Random House Group Ltd
ALL RIGHTS RESERVED
上海科技教育出版社业经
Chatto & Windus, one of the Publishers in The Random House Group Ltd
授权取得本书中文简体字版版权

责任编辑　卞毓麟　郑华秀　　封面设计　陶雪华
版式设计　汤世梁

哲人石丛书

早期希腊科学
——从泰勒斯到亚里士多德

G·E·R·劳埃德　著

孙小淳　译

上海世纪出版集团
上海科技教育出版社　出版发行
（上海市冠生园路 393 号　邮政编码 200235）
网址：www.ewen.cc　www.sste.com
各地新华书店经销　丹阳教育印刷有限公司印刷
ISBN 7-5428-3453-3/N·573
图字 09-2004-075 号

开本 850×1168　1/32　印张 6　插页 2　字数 140 000
2004 年 12 月第 1 版　2004 年 12 月第 1 次印刷
印数 1-3 000　定价：14.00 元

内容提要

尽管古希腊语中没有完全对应于我们所说的“科学”一词的术语，但西方科学还是可以说源自古希腊人，因为他们最早试图始终如一地用自然主义的方式解释自然现象，并开创了对科学理论进行理性批判的活动。本书通过毕达哥拉斯学派、前苏格拉底时期的自然哲学家们、希波克拉底医派的作者、柏拉图、公元前4世纪的天文学家们和亚里士多德的著作，勾画出了希腊科学的轮廓。作者劳埃德还探讨了科学与哲学、科学与医学之间的关系；论述了早期希腊科学的社会和经济背景；分析了不同群体的著作者的研究动机和目的。

作者简介

劳埃德(G. E. R. Lloyd, 1933～),英国剑桥大学教授,长期从事古希腊科学思想史研究。1987年始执"古代科学和哲学"讲席,1989年起任达尔文学院院长。2000年从这两个职位上退休,任荣誉教授。目前担任东亚科学史基金会主席,该基金会是指导李约瑟研究所工作的管理机构。1997年,劳埃德教授因"对思想史的贡献"而被英国王室赐封爵士。

劳埃德教授著作颇丰,已经发表10余部专著,其中大多数是研究希腊科学和医学,或者以希腊科学和医学为素材,探讨科学思想、科学哲学、科学社会学等问题。其著作的特点是,历史叙述条理清晰,史料翔实,运用恰当;探讨问题视角新颖独特,常常反映出科学哲学与科学社会学中最新研究动态,并对后者颇有启发。比较是研究古文明科学的重要方法,劳埃德教授近十多年来的研究兴趣从古希腊科学延伸到中国古代科学,著有《道与名》[The Way and the Word,与美国著名中国科学史学者席文(Nathan Sivin)教授合著]、《受制于疾病的想像:希腊思想研究》(In the Grip of Disease: Studies in the Greek Imagination)和《古代世界,现代反思》(Ancient Worlds, Modern Reflections: Philosophical Perspectives on Greek and Chinese Science

译者序

——劳埃德的古希腊科学研究

古希腊科学对于广大的读者来说并不是陌生的名字，任何一本科学通史教科书都会介绍古希腊科学。泰勒斯(Thales)、毕达哥拉斯(Pythagoras)、希波克拉底(Hippocrates)、柏拉图(Plato)、亚里士多德(Aristotle)等，是大家熟悉的古希腊思想家的名字；水是世界的本源、万物皆数、四元素论、四体液说、四因说、天体的几何模型、拯救现象等，是大家耳熟能详的命题或理论；古希腊人所展示的对生活的热爱、对自由的向往、对理性和智慧的崇尚、对真理的探求、对民主的执着等，更被大家认为是科学精神的文化土壤。我们都以一种无比敬仰的心情，回顾古希腊科学的辉煌：那是智慧的岁月、自由的年代，那是光明的源泉，那是现代文明的基础、科学精神的摇篮，那是——希腊奇迹。

然而，当我们带着这种崇敬的态度观看希腊科学时，希腊科学对于我们就产生了距离。我们看到的是一种沐浴着神圣灵光的希腊科学，而不是实实在在的、可以触摸体验的希腊科学。若是我们静下心来思考一下：希腊科学究竟是些什么？希腊哲学家探讨什么问题？他们如何提出或表述研究的问题？他们采取什么方式或手段获得科学知识？他们如何看待其

何传播科学知识？他们研究自然是抱着怎样的动机和目的？他们在社会中扮演着什么样的角色？他们是在什么样的社会、思想和文化背景下从事科学研究？若是我们开始思考诸如此类的问题，那么对希腊科学的那种怀着敬意的远距离的观看显然是不够的。我们需要的是走近希腊科学，抹去耀眼的灵光，认真观察，仔细触摸，以求探得希腊科学的庐山真面目。

劳埃德教授的《早期希腊科学》这本小书，恰好为我们走近希腊科学提供了最佳的便捷途径。

劳埃德教授学术简历

劳埃德教授1933年出生于英国，从少年时代就通过学习希腊文而受到古希腊文化的熏陶。青年时代他在剑桥大学国王学院接受高等教育，1958年获古典学博士学位。此后他长期在剑桥大学执教，教授古典学。1987年起始执“古代科学和哲学”讲席，1989年起任达尔文学院院长。2000年，他从这两个职位上退休，任荣誉教授。目前他担任东亚科学史基金会主席，该基金会是指导李约瑟研究所工作的管理机构。1997年，他因“对思想史的贡献”而被英

任访问教授，包括斯坦福大学、加利福尼亚大学伯克利分校、康内尔大学、北京大学和中国科学院自然科学史研究所。他在更多的学府做过主题讲席，其中有2000年在牛津大学主持的著名的伊塞亚·伯林讲席和2001年在中国科学院自然科学史研究所做的竺可桢讲席。从上世纪60年代起，他就开始从事古希腊科学思想史研究，一直至今。

劳埃德教授著作颇丰，到目前为止，已经发表论文百余篇，专著16部。这本《早期希腊科学》，是他1970年出版的一本篇幅不大、面向一般读者的著作。虽然该书是他30多年前的旧作，但仍然不失其为介绍古代希腊科学的经典之作，而且作者在历史叙述中探讨的科学哲学与科学社会学问题至今仍不过时，有的甚至还是相当前卫的问题。作者在该书中表现出来的深刻的问题意识可以说是一直支配着他后来的研究，并使他的研究领域拓展到古希腊以外的其他古文明，包括古代中国。下面对劳埃德教授学术思想作一简要介绍，目的是为读者阅读本书提供一个背景。

自然的发现

既然世界许多古文明在技术乃至数学、天文学、医学等一些自然知识方面都有杰出的成就，为什么唯独古希腊被认为是科学的源头所在？古希腊人的思想与知识活动之中究竟有哪些品质超越于别人而成为科学发生的必不可少的前提？劳埃德认为主要有两点：一是对自然的发现；一是理性的批判和争论。

所谓“自然的发现”，劳埃德认为是米利都人的发明，就是他们开始“懂得区分‘自然’与‘超自然’，即认识到自然现象不是因为受到任意的、胡乱的影响而产生，而是有规则的，受着一定的因果关系的支配”（第7页）。他指出，米利都人的许多思想都是来自早期的神话，他们的宇宙论中也常常有神话思想，但在他们的解释中超自然的力量并不起作用。比如，对地震现象的解释，泰勒斯认为地震是浮在水上的大地被水波摇动的结果，根本不像更早的希腊神话那样提及波塞冬（Poseidon）或其他什么神。而且米利都人关注的自然现象已经不是特定的个别现象，而是以类为别的自然现象，劳埃德认为这展示了科学的另一特征，即科学探讨普遍的、本质的事物，而不是特定的、偶然的事物。

个基本原理，即科学是自然的，是研究自然的科学。而自然是与人相对立的一个有内在规律的、其规律又可以为人所理解掌握的一个整体。只有具备了这个自然概念，科学才有可能。

可是，劳埃德告诉我们，古希腊人观念中的自然，与我们现在理解的自然并非完全一致，与我们一般认为的古希腊人抱有的自然概念也不一样。首先，并不存在唯一一个古希腊人的自然观，古希腊哲人对于自然有着非常不同的看法。其次，古希腊文献中也没有“自然”(nature)这个词，他们用的是“物理”(phusis)。亚里士多德的《物理学》，与我们今天所说的“物理学”可以说根本不是一回事。亚里士多德讨论的不是基本粒子、物质或能量，而更多的是因果关系、时间、无限、广延等。所以对我们来说，它更像是形而上学和科学哲学。

因此，劳埃德指出，古希腊人的自然观，从其产生到其内涵都是十分复杂的。首先，在对事物的解释中暗示事物“自然的”性质与提出明确的自然概念不同。其次，早期希腊哲学家与后来的编集者们所理解的自然不同。再次，医家们和自然哲学家们可

究或疾病治疗方案提供说辞，有的时候甚至是“虚张声势”。劳埃德在本书中提供的一个典型例子就是各派医家对癫痫病的解释。最后，关于人性(human nature)与自然环境的关系、自然天性与道德价值的关系、自然的客观性与作为自然一部分的人的主观性的关系，古希腊人的看法是多样且充满论争的。所以，与其说古希腊人像哥伦布(Columbus)发现美洲新大陆那样“发现”了一个独立于人之外的、客观的、供人们研究的“自然”，还不如说他们“发明”了“自然”，用以解释和说明他们的理论并为他们的研究提供合理性依据。劳埃德在本书中称之为“自然的发现”(discovery of nature)，后来在另外的场合则称之为“自然的发明”(invention of nature)*。

理性的批判与争论

为什么劳埃德认为争论活动对于希腊科学的产生如此重要？首先，劳埃德在古希腊哲学家们的著作中发现了大量的证据，证明他们在讨论或解释问

题时经常使用争论的口吻，好像是在与其他学者进行辩论。也就是说，古希腊哲学家善于辩论是不争的事实，这同他们的民主体制中的政治论争的习惯是一致的。

其次，经常会有许多希腊哲学家研究同样的自然现象或探讨同样的问题，但他们心里明白，他们提出的各种理论和解释是直接地互相竞争的。迫切需要的是要发现最佳的解释和最优的理论，因而他们不得不考虑他们的思想基础，思考对他们有利的证据和论点，以及找准对手的理论弱点。他们经常意识到有必要根据可以列举的证据对理论进行检查与评价。也就是说，由于辩论和竞争的需要，古希腊哲学家们对自己的理论、方法和证据常常采取反思的态度。这种态度对于哲学和科学两者的向前发展都是极其重要的。

再次，我们从上文已经看到，劳埃德认为“自然”概念是古希腊哲学家的发明。现在他进一步认为，促成这一“发明”的最重要的因素就是批判和争论的环境。在本书第五章中，劳埃德指出，希波克拉底医派的医家们论争的主要问题是，疾病是不是由自然原因引起的自然现象。比如在《论圣病》中就记录了

的目的是要把“巫师、洁净师、庸医和江湖骗子”等驱赶出医疗行当。由于当时并没有医院、医学会这样的职业权威机构来决定医生的行医权利，所以医生们要在这一行当立住脚，靠的就是通过争论把对方击垮，而在这样的争论中通过不断使用而建立起来的概念就是“自然”。哲学家们坚持使用“自然”这一范畴的目的是为自己研究的方式和方法提供界说和理由，并由此把对手排除在外。

科学哲学与科学社会学问题的探讨

正是由于古希腊科学的理性批判与论争的特点，使得古希腊哲学家对他们自己的科学理论和方法要进行不断的反思，从而使古希腊科学实践为科学哲学与科学社会学问题提供了历史的案例。劳埃德研究古希腊科学，最为关注的常常是科学哲学与科学社会学问题，这正是他的著作读起来发人深思、玩味无穷的原因。而且由于作者极其敏锐的洞察力，所讨论的问题往往是最基本的“元问题”，所以他的研究不会因为年代久远而过时或变得陈腐，而是随着科学哲学与科学社会学研究的进展而常新。

多，这里不可能一一介绍，只能通过列举一些重要问题来说明他的研究思想与风格。

在《早期希腊科学》这本书中，始终贯穿在历史叙述中的是对这样一些问题的讨论：古希腊哲学家如何看待自己的研究？他们如何界定他们的研究？他们如何提出研究问题？他们如何看待感性知识与理性知识的差别？等等。变化问题是古希腊自然哲学中的一个重要问题。劳埃德详细讨论这个问题在古希腊哲学家那里是如何与其他问题密切相关。变化是人们都能感觉到的现象，可是世界是不是真的从根本上发生了变化呢？这就涉及感官得到的知识是不是可靠的问题。要研究物质的本质组成是什么，就必须首先考虑这些最初的，也是基本的哲学问题。于是劳埃德告诉我们，前苏格拉底时期的哲学家们有的承认物质有变化，有的否认；有的认为只有理性知识才是可靠的，有的认为感觉也并不是没有根据；哲学家们要着手研究物质的最终组成问题，就必须应对巴门尼德(Parmenides)对变化的完全否定。关于柏拉图，劳埃德也是从变化问题出发来理解他的只有理性知识才是可靠的见解以及他关于物质是由几何性质的物体组成的理论。关于亚里士多德

新表述，从而转化为他的“物理学”问题。

再一个问题就是科学哲学上所谓的“科学划界”问题，就是在古希腊哲学家看来，什么样的研究才是合理的研究。作为一个科学哲学问题，这是波普尔(Karl Popper)提出的关于科学发现的逻辑的著名问题。波普尔在上世纪50年代末期曾涉足早期希腊科学，认为前苏格拉底时期的科学正好符合他关于科学发现的逻辑的命题，即先有理论，然后经验证伪。当时有一位哲学家兼历史学家柯克(Kirk)反对波普尔的观点，认为希腊科学根本不是像波普尔所说的那样从理论到经验，而是从观察经验到理论。两人就这个问题展开多个回合的论争。劳埃德在1967年发表了一篇题为“波普尔对柯克：关于如何解读希腊科学的一场争论”的论文，对两种观点所涉及的前苏格拉底时期的哲学思辨进行了更具体的历史分析，并把问题拓展到古希腊医学、生物学领域*。虽然劳埃德不能对这个问题有最终的定论，只能指出在古希腊科学中是两种情况都有，不能一概而论，但他使我们看到了科学哲学问题对于科学

---

* G. E. R. Lloyd, “Popper versus Kirk: An Controversy in the Interpretation of

的历史研究及其相反过程的重要性。在《早期希腊科学》中，劳埃德一再讨论古希腊自然哲学家的研究问题、研究方法、理论构造、经验研究方案等，就反映了他对这个"科学划界"问题的意识。如此，他出色地把科学的哲学问题与历史问题结合了起来。他认为，科学哲学没有具体的历史研究是空洞无味的，而历史学家，不管他是否明确承认，在历史叙述中都不可避免地要采取某种关于什么是科学、什么是科学方法的哲学判断。历史研究揭示的情况往往比任何理论都更为复杂。例如，关于占星术，波普尔按其"科学划界"就认为它不属于科学。劳埃德在本书中指出，古希腊人确实把占星术与天文学明确地区分开来，但对他们来说这种区分不是"科学与非科学或伪科学之分，而是精确的与仅仅是猜测性的知识门类之分"(第 132 页)。

关于希腊科学有一种相当普遍的看法，即认为希腊科学与现代科学的一个重要差别是：古希腊人的兴趣只在于理解自然而不在于利用和控制自然。与此相关的看法是古希腊科学有不重视实验的特点。劳埃德对这两种看法持保留意见。他认为尽管古希腊哲学家们总的理想是追求纯研究的生活，认

常重视实用的技术知识，而且他们还常常明确地说明研究自然有利于为人类带来幸福或道德力量。至于实验，不是古希腊人不重视它，而是它对研究诸如物质的组成问题或天文学问题确实起不了什么作用。但在医学和生物学领域，早期希腊科学家们做过一些实验，不过实验的目的主要是为了加强某种理论，甚至有时对实验结果不惜采用牵强附会的解释，以为理论提供“证据”。现代科学通过实验来确定物理变化的因果关系的做法在古希腊科学几乎没有。

至此，劳埃德还探讨了科学思维方式问题、科学概念与隐喻问题、科学逻辑证明问题等等。例如关于科学思维方式问题，劳埃德曾写过一部专著《对极与类比：早期希腊思想中的两类论证方式》*。他认为希腊哲学家的论证模式和解释问题的模式主要可以归为两类。所谓“对极”(polarity)，就是把事物分成对立的两类，或把事物还原为对立的原理；所谓“类比”(analogy)，就是在宇宙论或科学解释中使用形象、模型和比较，是进行科学推论的一种方式。我

们在本书关于亚里士多德的讨论中可以明显地体会到劳埃德对这些问题的关注。他总是从当代的科学哲学中引发历史研究问题，而在历史研究中具体探讨这些问题。对于这些问题，他很少下武断的结论，因为历史的真实情况不允许有武断的结论，但这些问题确实又是他的历史研究的向导。所以他研究古希腊科学时，对科学哲学分析方法的运用可以说是驾轻就熟，而研究结论往往是十分谨慎的。

科学哲学问题因为是古希腊哲学家们本身就很关注的问题，因而是早期希腊科学思想史研究的主要内容。但是劳埃德的研究并不局限于思想史的范围，而是更广，包括科学的社会学研究。这对于理解早期希腊科学究竟是什么同样重要，因为科学研究是人的活动，所以要了解早期希腊科学的本来面目，就必须了解是哪些人、在何种动机与条件下、以何种方式从事对自然的研究，以及他们及社会如何看待他们的研究。劳埃德在本书中对早期希腊科学的社会、经济背景有所提及，但他认为那种宏大的经济因素决定一切的说法不足以对希腊科学产生的社会原因给出令人信服的解释，而是要在较微观的、更具体的层面上探讨古希腊社会与科学的关系。所以劳埃

教学与研究团体、医生从业的环境等问题。他承认希腊的经济繁荣与城邦民主政治确实为科学的产生创造了良好的条件，但他更进一步地论证，是希腊城邦政治关于政治体制与法律制度的论争习惯使得早期希腊科学也具有论争的特点，并且如前面所说，这促成了“自然的发明”。关于早期希腊科学家的研究动机，劳埃德认为总的来说金钱利益不是直接的动机。毋庸否认，成功出色的教师和医生肯定会挣很多钱，但这不能说明他们为什么还要进行科学的研究。用劳埃德的话说就是：“金钱因素可以帮助我们解释为什么有些人成为医生，但不能解释他们为什么成为科学家那样的医生(第 125 页)。”古希腊学者自认为人们可以有三种生活追求：思想的生活、荣誉的生活和富有的生活。思想的生活是他们最看重的，知识本身就是回报。柏拉图和亚里士多德都认为思想是灵魂最崇高的部分，是真正的幸福所必不可少的，是人区别于其他动物的本质，而且是美的。但这并不是说他们根本不在乎研究的实用价值，他们认为实用技术和知识的创造者也应受到人们的尊敬，而且他们的工作往往先于不以功利为目的的研

劳埃德研究古希腊科学时提出的社会学问题，大多不是那种把社会的“外部因素”与科学的“内在逻辑”对立起来并探讨前者对后者的影响的问题，而更多的是从认识论、知识价值观、知识的获取与证明及传播方式等方面来提出问题。这是一种知识社会学取向的科学社会学研究，即把科学当作一种特殊的社会活动来理解。这样所谓社会因素就不仅指外在于科学活动之外的经济、宗教、政治等因素，而且指科学活动本身所具有的社会性因素，如学术争论、知识证明、知识表述、学术评价等。这时，科学社会学与科学哲学的界限就不那么明确，因此科学社会史与科学思想史的界限也就不明确，因此也就很难界定劳埃德的古希腊科学研究。其研究是社会史和思想史兼而有之，也许可以说是社会文化史。

不仅如此，劳埃德还从社会人类学研究中得到启发，提出研究问题。西方人类学家研究人类社会，往往试图通过对原始部落社会的研究来达到理解我们自己所处的社会的目的。有一种提法在社会人类学中特别有影响，就是法国人类学家莱维-斯特劳斯(Claude Lévi-Strauss)提出的所谓“原始思维”(primitive mentality)。由此而进一步抽象出来的“思维”概

群、不同的社会、不同的时代都有所谓的“思维”。劳埃德拒绝这个概念，认为它对于研究历史是无用的，即无法用它来对研究对象进行分析。就古希腊科学来说，与其说古希腊人有什么“思维”，还不如说他们的研究具有某种“风格”。研究风格可以用古人明确表达出来的概念、术语、论证方法等来分析，而不必采用“思维”或“心态”这种纯心理学的概念。劳埃德认为对古希腊人的研究风格起作用的主要因素是古希腊的政治环境。人们习惯于政治论争，因而使科学也带有论争的色彩。证明与说明、评估证据、提供辩护和解释是古希腊科学中司空见惯的做法*。

古希腊与古代中国的比较研究

比较在社会学和人类学研究中是经常使用并行之有效的方法。我们已经看到劳埃德在研究中经常使用社会学和人类学方法，因此他注重古希腊与其他文明的比较研究乃是理所当然的。劳埃德自己说他对古代科学的研究在 1987 年发生了一个转折。

那一年他受邀到北京讲学，此行的结果使他认识到，对古希腊科学与中国古代科学进行比较研究，对于认识两者都是十分必要的。他说的比较不是那种评价谁优谁劣、论证发现或发明谁先谁后的比较，而是要比较古希腊和古代中国人们是以何种不同的方式从事对自然的研究。他提出的是诸如以下一些问题：他们是在什么样的概念框架下提出研究的问题？为什么问题是按他们采用的那种方式提出的，他们期望什么样的答案？研究者试图说服哪些人，如何说服？他们在什么样的体制下工作，他们如何组织研究活动？他们从事研究的动机是什么，他们如何挣得生计？这些问题都是劳埃德早已关注的问题，现在要通过比较的方法对它们进行更深入的探讨。

为了对古希腊科学和古代中国科学进行比较研究，他从1989年起就开始同美国著名的中国科学与文化史学者席文进行合作。一个精通古希腊，一个精通古代中国，两人合作可以说是相得益彰。他们选定公元前400年到公元前200年作为他们比较研究的重点时期。他们注意到，古希腊学术繁荣的局面与中国战国时代百家争鸣的局面相当类似，而且这一时期中国和古希腊碰巧经历了类似的社会转

帝国;中国也从多国争雄的战国时代进入了秦汉统一的时代。再者,在此以后,中国开始受到佛教的影响,而希腊开始受到同样是外来的基督教的影响。通过比较,他们揭示的是,在两个不同的文明中,科学知识活动如何与各自的社会、经济、文化、思想等方面构成了各自的"文化多样体"(cultural manifolds)。他们合作研究的成果是2002年出版的《道与名:早期中国与希腊的科学和医学》*。此前在1996年,劳埃德还发表了另一部比较中国与古希腊科学的专著《对手与权威:古希腊和中国科学研究》,重点探讨古希腊与中国在一些科学哲学问题上的相似与不同**。

读者从上面的介绍可以看到,劳埃德的研究范围极广,涉及古希腊科学的所有时代和领域,从天文学、宇宙论到生物学到医学,从前苏格拉底一直到托勒玫(Ptolemaeus)到盖伦(Galen),有探讨哲学方法论问题,有研究社会学问题,有古文明的比较研究。这里所作的介绍必然是蜻蜓点水,挂一漏万,但我期望

---

* G. E. R. Lloyd and N. Sivin, *The Way and the Word: Science and Medicine in Early China and Greece*, Yale University Press, New Haven and London, 2002.

对于读者理解这本书并由此出发理解早期希腊科学会有所帮助。

本书是中国科学院自然科学史研究所与上海科技教育出版社共同推出的“哲人石丛书·科学史与科学文化系列”译著中的一本。本系列的创意与选题都是经过本所刘钝所长领导的“科学文化”研究小组成员的讨论。为经常使我受益的讨论，我想借此机会感谢刘钝、袁江洋、方在庆、郝刘祥诸位同事。上海科技教育出版社的潘涛博士为推出本系列尽了极大的努力，卞毓麟先生和郑华秀女士对本书译稿进行编辑加工，我在此一并表示感谢。由于本人学识有限，加上时间仓促，翻译错误或不妥之处在所难免，望读者不吝指正。

孙小淳

2004 年 12 月

第五章
希波克拉底医派
49

第六章
柏拉图
65

第七章
公元前 4 世纪的天文学
79

第八章
亚里士多德
97

第九章
结 论
121

参考书目选编
141

第一章
背景和开端

人们常说科学起源于希腊。这话是什么意思呢？再说，说科学真有那么一个起源又是什么意思？克劳瑟(Crowther)定义科学为“人据以取得对其环境之控制的行为体系”，照这种定义，没有任何一个人类社会没有或从来没有初级的科学。但是，在更多的情况下科学的定义更为狭隘，科学不是一种行为体系，而是一种知识体系。比如说，克拉格特(Clagett)曾这样描述科学，说科学首先是“对自然现象有序而有系统的理解、描述和(或)解释”，其次是“进行这项工作所需要的工具”，特别包括逻辑和数学*。

但是这样构想的科学，至少就西方世界而言，是起源于某个特定的地点和时间吗**？大多数古代科学的撰述者都这样认为。亚里士多德最先指出，对事物原因的探寻是从米利都的泰勒斯(Thales)开始的。泰勒斯和其他米利都的哲学家，阿那克西曼德(Anaximander)和阿那克西米尼(Anaximenes)，无疑都大大获益于先前的思想与信念，不管是希腊的还是非希腊的。但是一般认为，他们所做的思考与先前大不相同，这使我

---

* 参阅 J. G. Crowther, *The Social Relations of Science*, revised ed. (London, The Cresset Press, 1967), p.1, and M. Clagett, *Greek Science in Antiquity* (London, Abelard-Schuman, 1957), p.4。

** 相似的发展在古代中国是独立发生的，关于其发展的本质与程度的问题是一个复杂的问题，李约瑟(Needham)对此问题的研究(*Science and Civilisation in China*, Cambridge, University Press, in progress)提供了很好的见地。在本书的研究中，我仅限于谈论西方科学传统的发展。

们有理由说,我们今天所了解的哲学和科学都是从他们开始的。要对这种说法作出评价,我们必须考察米利都学者们的贡献究竟是多么具有原创性,究竟有多么突出。然而,我们首先必须要考虑,站在相反的立场上如何看待这个问题。泰勒斯所处的世界远不是没有开化,而米利都与之接触的近东文明有许多成就,其中一些与我们探讨的问题直接相关。

首先是技术。在公元前第 4 个千年和公元前第 3 个千年期间,一系列非常重要的技术进展发生在尼罗河流域和美索不达米亚,类似的变化也发生在印度河流域和中国。柴尔德(Gordon Childe)和福布斯(Forbes)等著者*对此曾有过叙述**。冶金史追溯到从矿石中提炼金属的方法的发现,甚至比这更早,追溯到最初使用石制工具对天然金属进行加工的尝试。锻打、熔炼、铸造的技术在约公元前 3000 年之前就已为人所知,而此后不久各种铜合金就被生产出来,起初不是由两种纯金属熔合而成,而是把铜矿石与某种含另一种或多种金属(锡、锑、砷、铅或锌)的矿石一同熔炼而成。纺纱和织布的工艺,其起源也在史前。古埃及织工的技艺,可以通过保存至今的产品进行判断。在阿拜多斯王陵中发现的一些亚麻布,出自第一王朝(约公元前 3000 年),这些亚麻布每英寸含有 160 股经线和 120 股纬线。陶是第三个发明,对早期社会的经济产生了深远的影响。先是手工直接制陶,但陶轮的使用一般认为是在公元前 3250 年左右***,而轮的原理只是在更后一些时候——可能是在公元前 3000 年左右才运用到车辆上。从

---

* 见参考书目选编的第Ⅱ部分的 B,第 149 – 150 页。

** 参阅《技术史》(第Ⅰ、Ⅱ卷),查尔斯·辛格等主编,王前、潜伟等译,上海科技教育出版社,2004 年 12 月。——译者

*** 原书为“325 B.C.”,系“3250 B.C.”之误。——译者

城市文明成长的角度来看，更为重要的是农业的发展——各种谷类植物的种植，灌溉和动物驯化技术的发展，以及食品加工与保存的方法的发现。最后，文字本身也是公元前第4个千年中期左右的发明。

关于此类技术如何进展，我们只能作一些猜测。说偶然事件在许多发明过程中发挥了作用是言之成理的。比如说制陶，可能是人们注意到粘土碰巧被火烧后就获得了新的性质。尽管如此，要充分意识到新物质具有的潜力并知道如何对其加以利用，尚需想像力的飞跃，对此我们不能低估。同青霉素的发明比较一下，人们也许要问，在弗莱明(Alexander Fleming)发现青霉素之前，这种霉在培养皿上长出过多少回呢？尤其是冶金和纺织制造技术，它们的发展都包含了一个漫长而艰苦的试试改改的过程。工匠们把不同的矿石按不同的比例组合起来，观察产生的不同效果，而且毫无疑问，他们经常故意改变那些比例，尝试不同的矿石熔炼技术。在广义而非专业的意义上，他们是在做实验，设计实验的目的不是为了检验某个理论，而是为了改进他们的最终产品，以获得一种强度更大，或者硬度更大，或者更为精炼的合金。

然而常有人说，不管技术发明对于文明的演进多么重要，它们并不意味着科学，而只是猜测与运气。但是，尽管这些技术发明不涉及有意识地建立理论，它们却表明人们观察并从经验中增长见识的能力已经大大提高。人类学上的证据在这里可以用来补充史前史学家们的发现。特别是法国伟大的人类学家莱维-斯特劳斯(Claude Lévi-Strauss)，他使大家注意到在原始社会中发现的众多分类体系之复杂与精细。他在《野性的思维》(The Savage Mind)* 中提到一个例子，就是关于菲

---

* London, Weidenfeld and Nicolson, 1966, p.4.

律宾的哈努诺人,他们区分约 461 种动物种类,其中包括 60 种不同的鱼类和 85 种不同的软体动物。即使作出这种区分的出发点并不对应于现代动物学家的分类依据,但不管怎么说作这样的划分必然需要极强的观察技能。

技术在公元前第 4 个和第 3 个千年中发生了巨大的进步。但与早期希腊科学更为密切相关的是古代近东文明的另外两个特色。第一是医学,第二是数学和天文学。毋庸否认,埃及和美索不达米亚的医学都受巫术信仰和迷信的支配。亚述和巴比伦的泥板医书表明预后主要是靠占卜,而治疗的主要方式是驱魔,邪魔被认为是引起大部分疾病的元凶。埃及的纸草纸医书表明那里的情况也是一样,治疗通常是靠把符咒与咒语以及简单的植物或矿物药组合起来进行。但是,至少埃及的医学,在一些方面已经超出了民间医学的水平。

著名的《史密斯纸草纸书》(Edwin Smith papyrus),年代在公元前 1600 年左右,但收入了更早的材料,其中包含对 48 种临床外科手术案例的说明,涉及对头部及身体上部创伤的外科治疗。每一案例报告分成标题、检查、诊断、治疗以及疑难医学术语的解释。全书的口气不是很大,采取的治疗方法总的来说简单而又直接:"涂油脂于伤口"是典型的例子。而且有些病例被认为是不可能治愈的。此类纸草纸书流传至今的仅有这一种,但它表明埃及人在很早的阶段就开始记录经验资料,并试着把它们与特定的病例联系起来,其做法差不多与后来希波克拉底医派的医生一样。此书不包含巫术和迷信,这一点总的来说比较突出,但即便如此,其中的一个案例,作者还是向迷信求助。第九个案例,说也奇怪,既没有诊断内容,也没有什么检查内容,仅以对一个符咒的描述结束,说背诵这个符咒就可以保证治疗有效。

数学的发展及其在天文学上的运用,从长远来看要比医

学更重要。埃及人在这方面的主要成就是他们发明的历法，有人认为其历法是人类历史上独一无二的聪明历法*。他们把一年分成365日，即12个月，每月30日，再加另外5日。这种安排比巴比伦人使用的阴历(更确切地说是“阴阳历”)更为优越，也比那些不同的希腊城邦所使用的乱七八糟的民用历法更为优越**。这些巴比伦和希腊历法都试图要保持月份与月相同步，但由于前后新月之间的间隔不对应于整日数，月长不是29日就是30日。又由于1个太阳年不能划分成整数个太阴月，这就产生了更加复杂的问题。通常1年由12个月份组成，再在有些月份中加上若干日，而在某些年份，要“置闰”1个整月以使历法大致上与季节相符。到公元前5世纪末，希腊天文学家已经对19年周期中要多加的闰月数做了相当准确的计算，而在差不多同样的时代，巴比伦历法实际上是按事先设计好的方案增加闰月。然而在希腊，尽管天文学知识发达，但由于闰月和闰日是由地方行政官们来决定的，所以雅典的历法及其他民用历法仍然很不系统。即使是在古代后期，希腊天文学家在做天文计算时还是更喜欢用埃及式的历法。

然而总的来说，巴比伦人在天文学和数学上都大大超过了埃及人。首先，巴比伦的数字系统是以位值制为基础的。埃及人与罗马人一样，用不同的符号代表1、10、100、1000等等，用4个代表10的符号加上4个代表1的符号记44。与之可作比较的是，我们现在使用的位值制系统，其中数字11不

---

* O. Neugebauer, *The Exact Sciences in Antiquity*, second edition, Providence R. I., Brown University Press, 1957, p.81. 儒略历和我们使用的格里历都保留了一年365天的规定，但它们与埃及历法不同之处在于含有控制“闰年”增加1天的规则——这样就保证了太阳年与历年相差不大。

** 在安排宗教节日的民用历之外，公元前5世纪的雅典人还使用一种“参议院”历，用以规定参议院十个部落代表的任职期。

代表 1 加 1，而是代表 1 的 10 倍再加 1。巴比伦人使用的是完全相同的法则，尽管他们不是用 10 而是用 60 作为基数：单位符号后跟符号 10 代表数字 70(60 + 10)，依此类推。如果考虑到如何处理分数时，位值制的一些长处就变得很明显了。在位值制记法下，运算 0.4×0.12 是与运算 4×12 同样的方式进行的，而如果采用普通的分数，相应的运算就要复杂得多 $\left(\frac{2}{5} \times \frac{3}{25}\right)$。事实上，埃及人自己把事情搞得还要复杂，除了 $\frac{2}{3}$ 之外，把所有的分数化为分子为 1 的分数。例如，他们不把 0.4 看成是 $\frac{2}{5}$，而是 $\frac{1}{3} + \frac{1}{15}$。在公元前第 2 个千年的大量楔形文字文本中的大量年代表明，巴比伦人不仅早已精通纯算术计算，而且精通代数学，特别是二次方程的求解。

有关早期巴比伦天文学的证据更为残缺不全。现存的大部分天文学楔形文字文本的年代为塞琉西王国时期(约在公元前最后 3 个世纪)。但对天文预兆的观察与记录，有证据表明是在约公元前第 2 个千年中期。最早的这种记录汇集之一是关于金星的出没，保存了阿米萨杜卡(Ammisaduqa)统治时期(约公元前 1600 年)若干年的记录。到了约公元前 8 世纪，宫廷对某些天文与大气现象进行了系统的观察。在公元 2 世纪，伟大的希腊天文学家托勒玫(Ptolemy)能够见到从纳博纳萨尔(Nabonassar)统治时期以来的相当完整的交食记录，而且他以该统治时期的第一年(公元前 747 年)作为他进行天文计算的基点。进行这样的观测，最初不是为了占星术(预测国家或国王的命运)的目的，就是为了制定历法(这依赖于对月亮出没的观测)。

不能过分夸大这些早期巴比伦天文观测的精度：他们感兴趣的很多现象发生在离地平线很近的地方，因而很难观

测。运用系统的数学理论分析天文数据是发生在什么时期，这也不能精确地确定。当代关于巴比伦天文学的主要权威诺伊格鲍尔(Otto Neugebauer)不相信这发生在约公元前 500 年之前。不过有两个可以肯定的结论。首先，早在希腊科学开始前很久，巴比伦人就对有限范围的天象进行了大量的观测。其次，由于积累了许多观测记录，他们有条件预告某些天象。在任何时期，他们或古代的任何其他人都不能准确地预告在某地可以看见日食：他们在这方面能做到的最多是指出何时日食不可能发生，或者说何时可能发生。另一方面，他们很可能已经会预告月食，这种预测不依靠任何天体的几何模型，而是依靠单纯的算术程序，即依靠基于过去观测的周期表来推算。

但是尽管近东民族在医学、数学及天文学领域有所成就，说泰勒斯是最早的哲学家—科学家还是在理的。现在我们要考虑的是这种说法是什么意思，以及在多大程度上能证明这种说法。首先不要认为米利都人所取得的成就是体系明确的研究，包括明确的方法论，以及涉及我们今天称之为自然科学的全部。他们的探索只限于范围很窄的问题。他们不具有“科学方法”这种概念。他们甚至不使用“物质”(matter)和“实体”(substance)这类概念就难以说明他们感兴趣的问题，尽管相应的希腊文术语直到公元前 4 世纪还没有创造出来，更别说有明确的定义了。不过米利都哲学家们的思辨确实有两个重要特点，使他们的思考有别于他们之前的希腊或非希腊思想家们的思考。第一个特点可以说是自然的发现，第二个特点则是理性的批判与辩论活动。

说到“自然的发现”，我是指懂得区分“自然”与“超自然”，即认识到自然现象不是因为受到任意的、胡乱的影响而产生，而是有规则的，受着一定的因果关系的支配。很多这种思想

来自米利都人，它们带有很强的早期神话的味道，但它们与神话的解释不同，根本不提超自然的力量。早期的哲学家还远不是无神论者，有人说泰勒斯确实曾认为“一切事物都充满了神”*。但是，尽管神学思想在他们的宇宙论中经常出现，但超自然力在他们的解释中并不起作用。

有一例子可以说明这一点：即归功于泰勒斯的地震理论。显然，泰勒斯设想大地是由水托着的，而地震是由大地浮于其上的水中的波动摇晃所致。水载大地的思想出现在许多巴比伦和埃及的神话中，但我们不必跑到希腊之外去寻找泰勒斯理论的神话先驱，因为认定地震由海神波塞冬(Poseidon)引发的思想是希腊普遍的信念。尽管泰勒斯的地震理论很简单，但它是自然论的解释，根本不涉及波塞冬或其他神。首先，借用法林顿(Farrington)的说法，米利都人“把神撇开了”。当荷马(Homer)或赫西奥德(Hesiod)在描写地震或闪电时，经常(尽管不无例外)要归因于宙斯(Zeus)或波塞冬的愤怒，而哲学家们则从不提及神的意愿，他们的爱、恨、激情，以及其他类似人性的动机。其次，荷马描述的通常是某次特定的地震或某个特定的闪电，米利都人关注的则不是现象的特例，而是一般的地震或闪电现象。他们的探索指向自然现象的类别，而且他们展示出科学的这一特征：科学探讨普遍的、本质的事物，而不是特定的、偶然的事物。

---

* 这是亚里士多德(Aristotle)说的[《论灵魂》(On the Soul)，411 a 8]。亚里士多德很明智，他对泰勒斯的所有评论都十分谨慎。我们不清楚泰勒斯是否写过什么东西——他的著作在亚里士多德的时代肯定已不存在。这样的话，我们掌握的信息都是以柏拉图(Plato)、亚里士多德及其他人的著作中的传闻的形式出现，他们把一些说法或信念说成是泰勒斯的。关于后来的两位米利都哲学家，证据稍有改进：他们肯定写过书，而且显然我们引用的一些史料的作者，即便没有见过这些书的全部，也见到过其中的部分章节。

我提到的第二个不同特点是辩论活动。诚然，这里我们说话要小心。关于前苏格拉底时期(Presocratic)哲学家*的工作，我们所知道的信息大部分来自很晚的资料，关于希腊思辨思想的连续性，许多资料呈现的乃是过分简化了的图景。那些古希腊哲学家论述的编集者对于哲学谱系的整齐划一的描述，说“*A* 传 *B*，*B* 传 *C*，*C* 传 *D*”，尤其是过分简单化了。即便是亚里士多德的判断也不能轻信。比如，当他提议说前苏格拉底时期的大多数哲学家都从事同样一个他称之为事物的质料因(material cause)的问题时，我们不要忘记他是在解释，而不是在叙述他的前辈们的思想。

不过我们有可靠的证据，说明早期希腊哲学家们互相了解大家的思想并互相批评。在很多情况下，只要阅读哲学家们自己的话就可以了解这一点，这些话经后来的撰述者引用而为我们保存了下来。例如，在巴门尼德(Parmenides)之后的哲学家中，恩培多克勒(Empedocles)和阿那克萨哥拉(Anaxagoras)两位都采用了他的思想，认为无不能生有，并用类似于巴门尼德本人使用的术语进行重新表述。在这之前，赫拉克利特(Heraclitus)在好几个场合提到他的前辈及同时代人。值得注意的是，他在《残篇》(fragment, 40)** 中酸溜溜地说道：“许多学问并没有教人什么见识：因为不然的话它会教赫西奥德和毕达哥拉斯(Pythagoras)，然后再教色诺芬尼(Xenophanes)和赫卡忒乌斯(Hecataeus)。”而再早一些，色诺芬尼的一首诗显然是在取笑毕达哥拉斯学派关于灵魂轮回转世的学说——即

---

* 这个术语约定俗成地用来指德谟克利特(Democritus)之前的全体哲学家(包括德谟克利特)，尽管严格来讲，德谟克利特本人是苏格拉底(Socrate)的同时代人。

** 前苏格拉底时期的哲学家的原始引文，按照迪尔斯-克兰兹(Diels-Kranz)版的《残篇》编号(见参考书目选编的第Ⅰ部分的 B)。

相信人或动物死后,其灵魂在另一个活着的动物中再生。色诺芬尼的这第7首诗,讲述毕达哥拉斯这样阻止一个人打一条狗:“别打了,别打了。它是我的一个朋友的灵魂——我听得出来是他的嗓门。”

关于公元前5世纪末的思想交流,医书作者们也提供了有用的补充证据。《论古代医学》(On Ancient Medicine)的作者反对医书作者们把流行的宇宙论信条纳入医学,并在第20章指名道姓地反对恩培多克勒的工作。《论人性》(On the Nature of Man)一文甚至描述了关于人的最终组成问题的某些辩论。“当同一些人在同样的听众面前进行辩论时”,这位作者在第1章写道:“同一个人从不会连续获胜三次。”而在另一个场合,他提到了哲学家墨利索斯(Melissus)的名字。

我们的第一手材料大都涉及公元前5世纪或更晚的情况,但我们确信这一批评和辩论的传统可以直接追溯到米利都人本身,这从他们提出的各种对立理论的性质可以得到证明。这些理论涉及诸如为什么——如他们所认定的——地球是静止不动的这样一些具体话题,以及总体上关于事物起源这样的重大问题(见下面第二章)。但这种批评的传统与科学的发展有什么关系呢?我们可以再一次把米利都哲学家们与早期的思想家们相比。古代近东或早期希腊神话中涉及的话题包括诸如世界如何起源、太阳如何绕地运行或天空如何被支撑起来之类的问题,但每个神话在讨论其中任何一个主题时,都与其他论题无关。例如,关于天空如何被支撑起来的问题,埃及人相信好几种说法:一种说法认为天空是由柱子支撑起来的;再一种认为是由某神托起来的;第三种认为天空是安在墙上的;第四种认为天空是一只母牛或者说是一个女神,她的手臂和双脚撑在大地上。但是神话编讲者在讲述其中一个说法时并不需要顾及关于天空的其他信仰,而且他对它们之

间的自相矛盾几乎从不在乎。可以推想,他也意识不到自己的说法会同其他任何一种说法在这样的意义上发生竞争:他的解释是否比其他信仰更为正确或不正确,或者说具有更可靠或更不可靠的基础。

当我们说到早期希腊哲学家时,情况发生了根本的变化。他们中的许多人处理的问题是相同的,探讨的自然现象也是相同的,但大家心照不宣的是,他们提出的各种理论和解释正好是互相竞争的。他们迫切需要的是要发现最佳的解释和最优的理论,因而他们不得不考虑他们的思想基础,思考对他们有利的证据和论点,以及找准对手的理论弱点。当然喽,毕达哥拉斯学派的哲学家们还是非常死守教条的:他们提出理论,不是作为关于所论问题的一种尝试性的或临时的解释,而是作为最终的解答。不过他们还是经常意识到,有必要根据可以列举的证据对理论进行检查与评价。可以这么说,这一原则正是哲学和科学两者都向前发展的必要的前提条件。

然而,越是要证明米利都人对科学的贡献的原创性与重要性,就越是迫切地需要考虑这些贡献为什么发生在当时当地。这个问题极难解答,也极易引起争议。以下这种见解可能会流行一时:这是因为哲学家们个人的天才,这是"希腊奇迹"。解释就到此为止。但这不是解释,而是我们试图要解释的东西。在另一方面,对这个问题做过分狭隘的经济论解释看来也不能令人满意。在公元前 494 年波斯人将其毁灭之前,米利都的确是一个富庶的城邦:它的财富一部分来自工业(特别是羊毛纺织业),一部分来自贸易,而且它也因缔造殖民地而闻名于世。然而,这也许是产生最早的哲学家的必要条件,但绝不是充分条件。与当时希腊的和非希腊的许多城市相比,米利都毕竟不是物质最为繁荣的。虽然声称在这本小册子的范围内能对这一问题进行恰如其分的探讨未免过于轻

率,但可以简单提及问题的若干方面。

首先,我们必须明确地重申究竟需要解释什么。我们要再次说明,米利都哲学家们取得的成就,不是清晰完整的知识体系。如果他们做到了这一点,那真是"奇迹"了。他们的成就在于拒斥了对自然现象的超自然解释,并在那样的情形下开创了理性的批判和辩论活动。要了解这一进展的背景,我们不仅要注意经济因素,而且要特别注意希腊当时的政治环境。正是在这一点上,希腊世界与近东伟大的诸文明之间的差异最为突出。但这不是说希腊比吕底亚、巴比伦和埃及更享有和平与稳定,而是相反,那时整个希腊世界处在激烈的政治动荡之中,与其他希腊城邦一样,米利都本身也遭受到激烈的党争,不时处在专制僭主的统治之下。然而,统治的变化在近东诸强通常不过是王朝的更迭,而在希腊城邦则是政治和社会结构的重大变化。公元前 7 世纪至公元前 6 世纪,希腊城邦制度建立并得到巩固,新的政治意识发展起来,甚至广泛出现了各种宪制形式,从独裁到寡头政治到民主政治。像雅典或科林斯或米利都这样的城邦中的公民,不仅经常参与治理他们的国家,而且就政府的最佳类型这一重大问题展开积极的辩论。

这仍然不能帮助我们解释,在涌现出来的希腊城邦之中,为什么是米利都产生了第一批哲学家。而且实际上就目前我们所掌握的知识而言,我们只能承认还不会得到明确的答案。米利都的经济和政治环境的主要特征,或多或少地在许多其他希腊城邦也一再出现。但是,尽管我们并不比以前更能解释这种现象,我们现在至少可把这一现象看作是一个更大的进步的一部分。米利都的哲学家们怀疑先前的观念,他们互相批判,这种自由可以与正在兴起的城邦中的公民争论什么是最佳的政治体制的精神相媲美。

一个具体的例子可望有助于讲清这一点。虽然把泰勒斯与他的同时代诗人及立法者梭伦(Solon)相比看起来有点牵强附会,但这样揭示出来的他们之间的某些相似之处却很有意思。首先,泰勒斯本人的活动并不局限于思辨,有一些关于他的传说讲他既从商又从政:例如,希罗多德[Herodotus,《历史》(History),Ⅰ,170]说他劝告他的爱奥尼亚同胞建立市议会并实施联邦。泰勒斯和梭伦两人都常被归于希腊"七贤"之列,而"七贤"中的绝大部分人是立法者或政治家。梭伦本人当然主要以他在公元前 594 年进行的意义深远的雅典宪法改革而著名。特别幸运的是,我们今天还能见到他写的一些诗,诗中讲到指导他改革的目标与原则。这些诗表明他当时提议改革是愿意责任自负的,而其改革中的重要一条是让法律公开,让所有的雅典人都能看到。哲学家泰勒斯与立法家梭伦两人的活动领域大不相同,但可以说他们两人至少具有两个共同点。首先,两人都拒绝为他们自己的思想加上超自然的权威性。其次,两人都接受自由辩论以及信息公开的原则,以公开的信息为依据评判人事。米利都人的贡献的实质是,在人对于自然世界的态度中引进了新的批判精神,这应被视为当时整个希腊世界在政治和法律环境下进行自由辩论和公开讨论这一进展的对应物,或者看作是这一进展的产物。

第二章

米利都学派的理论

在本书开篇我已经讨论了米利都人思辨的一般特征和意义，这里该对他们提出的具体理论和解释进行更详细的考察了。我们的材料由两部分组成，首先是用来探讨具体现象或问题的理论，如雷电的本质是什么、星星是由什么组成的，或者地球为什么是静止的；其次是具有一般宇宙论意义的信念。历史上记录了这么多的第一类理论，部分是因为希腊哲人论说的编集者们关注这些理论，我们依赖他们获得资料。但是已经证明，米利都人对罕见的或突出的自然现象给予极大的关注。要问为什么会这样，答案可能部分是因为他们有一种欲望，就是要对先前被认为是由神控制的现象[宙斯引起了雷霆，波塞冬引起了地震，阿特拉斯(Atlas)以肩顶天]，提出自然主义的解释。自然主义的解释能否行得通，尤其要看它能否成功地解释一般认为是超自然的神造成的事件。例如，正如我们前面指出的，泰勒斯解释说，水载大地，水摇动时就发生地震。类似地，阿那克西曼德认为雷霆是由风引起的，而闪电是云块分裂时产生的。这些解释固然天真幼稚，但其意义不在于它们包含了什么，而在于它们省略了什么；它们省略了人格化的神的独断意志和半人性化的动机。

此外，在有些情况下，米利都人远远不止是反对流行的对超自然的信念。引自阿那克西曼德的两个例子特别能说明问题。他首先试图给出关于天体的解释，把它们描绘成火环。火环本身被雾裹着，所以看不见，但它们上面有孔，天体通过

孔显露出来:我们看到的恒星好比是一个庞大的天轮上的小孔。他假设有 3 个环,对应于太阳、月亮和恒星。3 个环的直径分别是地球直径的 27、18 和 9 倍,而地球本身被比作一个平顶圆柱体,直径是厚度的 3 倍,静止于环的中心。他还认为,日月通过环上的圆孔而显现,当圆孔被挡住时,就发生日月食。在他的解释当中还有许多难点解决不了:恒星的圆或球究竟是怎么回事并不清楚;关于行星什么也没说;最奇怪的是,恒星被认为是处于太阳和月亮两者下面。不过,这一理论的重要性在于:它是希腊天文学中我们称之为天体的机械论模型的第一个尝试。

我要举的第二个例子是阿那克西曼德提出的关于动物,特别是人的起源的理论。关于这一问题,古希腊同样流行着好几种神话说法。例如,有一个神话故事说,当洪水毁灭人类之后,丢卡利翁(Deucalion)和皮拉(Pyrrha)两神从肩头向身后抛石子创造了更多的男人和女人。在其他神话里,人类被说成与神相通并从神而来。我们可以预料,阿那克西曼德对这个问题采取了大不相同的解释。据公元 3 世纪的一位古希腊哲人论说的编集者希波吕托斯(Hippolytus)的报告,阿那克西曼德认为动物是在太阳的作用下从"湿润"(wet)中产生出来的。无疑,同大多数希腊人一样,他认为在一定条件下动物会自发地从某种物质中产生出来,而这个思想是关于全部动物起源的解释的基础。但他也认为人最初是从一个不同的动物种类即某种鱼类中诞生的。我们还有一个资料来源,即普卢塔克[Plutarch,《席间闲谈》(Table Talk),Ⅷ,8, 4, 730e]在谈及这个问题时提到狗鲨(*galeoi*)有一个种类叫做"滑鲨",其小仔在母体的子宫里通过脐带连接到一个胎盘状的东西,这种说法十分引人关注。许多学者认为阿那克西曼德本人不大可能知道那究竟是什么物种,但如果普卢塔克的报告有点根据的话,那么阿那克西曼德知道

某种胎生的海洋动物当是不容怀疑的事实。

然而,阿那克西曼德的理论究竟有什么样的(如果有的话)经验依据并不重要,更重要的是导致他提出这种理论的推理过程。人出生后要经过很长的时间才能自立,对这一事实的了解好像是促使这一理论提出的最初因素。阿那克西曼德似乎意识到,谁要是认为人类是通过地里蹦出婴儿的方式而产生的,那么这个事实将会对他造成极大的困难。阿那克西曼德宁愿主张人很可能是从另一种动物诞生而来的,该动物能够哺育他们足够长的时间而使他们自立。阿那克西曼德和希腊任何一位理论家都没有提出一个系统的、关于整个自然物种的演化理论,但这个例子表明,希腊哲学家们早就开始对人的起源以及人从自然到社会的发展等问题进行思考。

归功于米利都人的三个主要理论是他们的更为一般的宇宙论学说,亚里士多德认为这些学说涉及事物的"质料因"。泰勒斯认为这个质料因是水,阿那克西曼德认为是无限(Boundless),而阿那克西米尼认为是空气。但很可能他们关心的问题不尽相同,而是同一问题的三种稍为不同的提法。我们要问,泰勒斯给自己提出的是什么样的问题呢?肯定不是亚里士多德所说的那样的问题,至少不是用他在《形而上学》(Metaphysics, 983 b 6 起)中所用的提法:

> 多数最早的哲学家们……认为关于物质本性的原理是所有事物的唯一原理。事物是由什么组成的,它们首先从哪里产生,以及它们最终又转化为什么(实体依存,但其属性在变化),他们说这才是要素,这才是事物的原理*。

---

* 据牛津译本, *The Works of Aristotle translated into English*, edited by W. D. Ross (Oxford, Clarendon Press), *Metaphysics*, W.D. Ross (Vol. Ⅷ, 2nd ed., 1928)。

这些译为“物质”、“实体”、“属性”(attribute)及“要素”(element)的术语最初是在公元前 4 世纪引入哲学的,因此难以想像有米利都哲学家使用过它们。

可是从另一方面讲,确实也没有什么阻止泰勒斯问,比方说,什么是事物的开端或起源。毕竟诗人赫西奥德早就在《神谱》(Theogony, 116)里声称,“首先形成的是混沌[就是那豁开的裂口]”,接着他描写神和人格化的事物是怎样形成的,把它们都联系成一个庞大的族谱。所以泰勒斯当然可以从什么最先出现的意义上提出事物起源的问题。不过他的回答与赫西奥德的回答根本不同,因为他的回答不涉及神话中的“豁开的裂口”,而是涉及通常的实体——水。

但是,如果这是泰勒斯可能考虑过的问题(其实几乎可以肯定他考虑过),那么有一点现在还不清楚,就是他是否也问到我们周围世界中的物质是否,或者在何种意义上,仍然由水组成。他是否相信他坐的椅子,以及他吃的面包,都是由水构成的?泰勒斯之后不久的阿那克西米尼肯定持有这种信念,不过他的原始实体是空气而不是水。但是我们将要看到,阿那克西米尼对空气变成比如说土或石头所经历的变化有明确的说明。我们拥有的材料没有讲到泰勒斯对此会作怎样的说明。这只是由于我们手头的信息有缺,还是因为泰勒斯根本就没有考虑过这个问题,对此我们现在无法肯定。但是当我们把所有毋庸讳言是残缺的、关于米利都人的思辨学说发展的证据,特别是关于阿那克西曼德的证据拼凑起来,就会发现后一种情况更有可能。不管亚里士多德如何宣称,情况很可能是这样的:虽然关于什么事物最先形成,泰勒斯对此既提出了问题又作了回答,但是关于原始的实体如何或以怎样的方式存在于我们周围见到的物体当中这个问题,却只能由更进一步的探索才能提出来。

阿那克西曼德提出，最初的东西不是具体的实体，而是某种不定的东西，他称之为无限。如果我们要问他为什么选择这个而不选常见的实体比如水，那么亚里士多德的一段话[《物理学》(Physics)，204 b 24 起]会有助于我们得到一个可靠的答案。阿那克西曼德很可能意识到了泰勒斯那样的理论会遇到的困难，即：如果原始的实体比方说是水，那因为水火不相容，水的对立物火怎么能够产生呢？如果这确实是阿那克西曼德的推理，那么它就为我先前所说的理性批判活动提供了极佳的例子，而且在其他方面，他的理论似乎也是由于意识到对其前辈的理论可能产生的异议而提出的。第二个突出的例子是关于大地是由什么载持的理论。泰勒斯主张大地浮在水上，阿那克西曼德则认为大地“自由地悬着”，如希波吕托斯所言[《驳斥异端邪说》(Refutation of All Heresies)，Ⅰ，6，3]，“停在哪儿就在哪儿，因为它离哪儿都一般远”。这里提出如此令人刮目相看的成熟的理论的动机，很可能也是他认识到，泰勒斯的观点，或类似的观点，遇上了明显的困难：如果水载持着大地，那么什么载持着水呢？

但是我们手头关于阿那克西曼德的证据也包含了一个对无限是如何演进的说明，而且这个说明很重要，因为它揭示了他和另外两位米利都哲学家的关系。据一条资料[普卢塔克的《杂说》(*Stromateis* 或 *Miscellanies*)，第 2 章]说，他提出观点，认为“宇宙生成之初，一个冷热一体的种子(germ，或 seed)从永恒的无限中分离出来，接着又从它产生出一个火球，包裹着围绕大地的空气，就像树皮包裹着树一样”。我认为，泰勒斯可能根本没有考虑过他所说的原始实体——水——发生了什么这个问题，但我们可以相当有把握地肯定，阿那克西曼德提出了一个我们应该称之为宇宙生成论(cosmogonical theory)的理论。简而言之，他的主要观点是认为宇宙像活着的东西一

样由种子生长而成。这一生物学模型最有趣的地方在于，它可以使阿那克西曼德避开我们看到的周围实体与它们从其而来的原始实体是否相同这一问题。以植物的生长为例，从表面看来是同质的种子却长出叶、果实、根、树皮等许多不同的东西。信奉亚里士多德哲学的人此时对待整个宇宙自然要问同样的一个问题：这些东西是新的实体吗，抑或只是原始实体的性质的改变？但是如果阿那克西曼德相信不同东西尽可以从无限中产生，就像树木的各部分自然地从种子中生长出来那样，可能他就不会考虑这个问题了。看来他比泰勒斯前进了一步，给出了关于宇宙演化的一个说法，但与此同时，关于这块木头或那片面包与无限是不是同一实体这一问题，他像泰勒斯一样，没有确切的看法。

如果这一解释言之有据，那么只有到阿那克西米尼这第三位米利都哲学家时，这最后一个问题才会呈现出来。他也没有专门的术语来指基层物质或“基质”(substratum)的“性质的”变化，但这并不妨碍他提出一个关于原始实体变化的明确说法。在他看来，这原始实体就是空气。初看起来这是倒退，在阿那克西曼德更富于想像的假说提出之后，他又回到了像泰勒斯的水一样实实在在的实体；但重要的是，阿那克西米尼把一种解释事物从什么而来的理论与一种解释事物如何从其而来的明确说法——即通过稀释(rarefaction)和凝聚(condensation)的过程——结合了起来。降雨说明“空气”如何凝聚而形成水，而水则进一步凝聚成为固体的冰；相反，比方说“空气”，就是水在蒸发或煮沸时稀释而成的。这些简单而明显的变化为阿那克西米尼提出所有物质皆通过稀释与凝聚这一双向过程而形成的普遍理论提供了基础。阿那克西曼德认为世界是从未分化的无限生长而来的想法十分超群美妙，但也任意独断；阿那克西米尼的理论则与之不同，它涉及的是在自然

现象中仍能观察到其起作用的过程。

关于原始实体的看法，米利都人的历史显示出来的最为非凡的东西就是，他们的问题意识一代比一代强。阿那克西曼德认为原始物质未经分化的说法似乎正好纠正了泰勒斯的水假说中明显的缺陷——即它的对立物火怎么能产生呢？阿那克西米尼关于稀释与凝聚的理论，对原始物质如何变化，给出了比阿那克西曼德认为种子从无限分离出来的想法更为明确的解释。科学史上司空见惯的是，他们的理论对后代来说是幼稚不堪的——对亚里士多德来说已经如此。但是，对他们的成就的评价，应当看他们在把握问题方面取得了什么进步。他们摒弃了超自然的原因，认识到自然主义的解释可以并且应该被用于更大范围的现象；而且他们朝着理解变化这一问题迈出了尝试性的最初一步。

第三章
毕达哥拉斯学派

公元前6世纪至公元前5世纪的思辨家们被统称为前苏格拉底时期的哲学家。但是,我们把这些人都称为"哲学家"并不是说就可以掩盖他们之间的重要差别,因为他们的目标和兴趣很不相同,而且扮演的社会角色实际上也各不相同。在米利都学派与我们下面就要考察的所谓"毕达哥拉斯学派"思想家之间有着显明的差异,而且毕达哥拉斯学派也远不是整齐划一的群体。

关于毕达哥拉斯本人我们所知甚少。我们推测他在公元前6世纪中叶以前出生在萨摩斯,后来为逃避萨摩斯波利克拉底(Polycrates)的僭主政治,迁居到了大希腊(Magna Graecia)* 的克罗顿。出于敬意,毕达哥拉斯的追随者们倾向于把他们自己的思想归功于该学派的创始者本人。碰到后来的文献也这样做的时候,我们在使用它们时就要特别谨慎。不过我们有很具权威性的证据说毕达哥拉斯曾教导过一种生活方式——因为柏拉图在《理想国》(Republic, 600ab)里如是说。早期的毕达哥拉斯学派感兴趣的不仅仅是——甚至主要不是——对自然的探究。他们是靠宗教信仰和实践维系在一起的团体,因而他们相信生命不死和灵魂转生,同时还实行某些仪式禁忌,如禁食某些种类的食物。而且,在公元前6世纪

---

* 该地名指现今的意大利南部,从公元前8世纪后期起为希腊人所殖民控制。

末,他们在大希腊的一些城市里还是一支活跃的政治力量。

这是毕达哥拉斯学派不同于米利都学派的一个方面,另一方面的不同在于他们当中的一些人提出的宇宙论。亚里士多德说米利都学派思考事物的"质料因",而关于毕达哥拉斯学派的主要理论,他如此说道(他的开头数语就表明,他是指公元前 5 世纪的毕达哥拉斯学派,而不是指毕达哥拉斯本人的同时代人):

> 在这些人之中,或在他们之前,有一些被称为毕达哥拉斯学派的人们投身于数学研究,并最先推进了这门科学。经过一番研究,他们认为,数学上的本原也就是一切存在的本原,既然在各种本原中,数目自然就是最初的,他们认为,在数目中要观察到比火、土、水中更多的与存在着和生成着东西的相似之点。……此外,由于他们看到和声的比例和属性是在数目之中,所以就认为,其他的那些东西的全部本性也是由数目塑造出来的。他们认为在整个自然中数目是最初的,数目的元素也就是所有存在物的元素。整个的天是和谐的,是数目(《形而上学》985 b 23 起)*。

据亚里士多德的看法,这些毕达哥拉斯学派的信徒在数中找到万物的原理。在米利都学派选定物质实体作为首要事物的地方(因为即使是阿那克西曼德的无限也是物质性的,正如泰勒斯的水或阿那克西米尼的空气那样),毕达哥拉斯学派

---

* 据牛津译本,*The Works of Aristotle translated into English*, edited by W.D. Ross (Oxford, Clarendon Press), *Metaphysics*, W. D. Ross (Vol. Ⅷ, 2nd ed., 1928)。
译文引自中文版《亚里士多德全集》第七卷,苗力田主编,中国人民大学出版社,1993 年。——译者

关注的重点可以说是现象的形式方面。不管是不是由他们最先认识到了音乐和声的数字比例,这肯定为他们提供了阐明数的作用的主要例证。八度音程、五度音程和四度音程可以用简单的数字比例 1:2、2:3 和 3:4 来表达。这是一个突出的例子,说明与数没有明显关系的现象呈现出一种可以用数学表达的结构。而在毕达哥拉斯学派看来,如果这个原理适用于音程,那就很可能也适用于其他事物,只要发现它们的数学关系就行了。

很明显,这种在事物中寻找数的研究非常重要。因此是毕达哥拉斯学派最早试图为有关自然的知识提供量化的数学基础。这就使他们成为一种思想进展的发起者,该进展日后对科学至为重要。但是要正确认识他们的成就我们还需要补充两点。第一,毕达哥拉斯学派认定,不仅现象的形式结构可以用数来表达,而且事物就是由数组成的:他们中很多人假定事物是用数造成的,而数本身被认为是具体的物体。

第二,毕达哥拉斯学派声称他们发现的事物与数之间的相似性,有许多是想入非非,相当随意。例如,据说他们把公正等同于数 4(第一个平方数),把婚姻等同于数 5(这是指等于 3 的男人与等于 2 的女人的结合)。机遇,看来可以等同于数 7,而把特殊意义附加于这个数则激起了亚里士多德的尖锐批评:

然而它们由于什么原因而同一呢?希腊字母有七个元音,和声有七个音程,昴星团有七颗星,孩子七岁掉牙(有的是这样,有些不是这样),七英雄攻打忒拜城。也许数目在本性上是这样的,那些东西而成为七,而昴星团有七颗星吗?攻打忒拜城的英雄所以有七人,也许因为城有七座门,或其他原因。是我们这样数昴星团,正如我们

> 数大熊座为十二颗星，别人可能认为更多。……这些人像古时候的荷马专家一样，他们看到了那些小的相似之点却忽视了大的方面(《形而上学》，1093 a 13 起)*。

很明显，尽管在对音乐和声以及数学本身进行分析这样的领域中，研究数字比例取得了丰硕的成果，但这往往导致盲目崇拜和原始的数字神秘主义(number-mysticism)。

亚里士多德用来说明毕达哥拉斯学派随意摆弄数字的一个例子来自天文学，而他们在这一领域的思考值得详细地讨论。这里他们同样也受到宗教和伦理动机的很大影响。他们相信整个天界是“一个音阶和一个数”，而且根据天球和谐的著名信念**，天体的运动造成和谐但听不见的声音：听不见据说是因为我们生来就习惯了这个声音。再者，灵魂也被认为是一种和谐，而它的安康同世界秩序或宇宙本身一样，基于它的和谐有序，即 *kosmios*。

然而这些信条当然不会阻碍，甚至很可能是促进了毕达哥拉斯学派关于天体之间关系的思考。人们把一些不同的理论要么归功于毕达哥拉斯整个学派，要么归功于学派中不同的团体或个人。例如，有一个理论一般认为是代表了早期毕达哥拉斯学派的传统，即认为地球位于宇宙的中心，而且地球

---

* 据牛津译本，*The Works of Aristotle translated into English*，edited by W. D. Ross (Oxford, Clarendon Press)，*Metaphysics*，W.D. Ross (Vol. Ⅷ，2nd ed.，1928)。

译文引自中文版《亚里士多德全集》第七卷，苗力田主编，中国人民大学出版社，1993 年。——译者

** 毕达哥拉斯学派及许多较晚的希腊天文学家都设想，可见的天体位于本身看不见的同心圆球上，由其运动带动运转。每一个行星及太阳、月亮各有一个圆球，众星只有一个圆球(众星在希腊天文学中常被称为“固定的”星，与“游荡的”行星相对)。

包含一个炽热的核“赫斯提”(Hestia),即中心“火团”。但另有一个理论,亚里士多德之后的一些史料记载说尤其要归功于公元前5世纪后期的毕达哥拉斯派学者克罗托内的菲洛劳斯(Philolaus)。根据这一理论,中心火团赫斯提不是位于地球之内,而是一个分开的物体,地球被想像为与其他天体、五星、太阳、月亮一样绕其运转。这一体系看来既不是地心说,也还不成其为日心说。中心是一个看不见的火球体。使这理论更加复杂的是,它引进了另一个看不见的天体,叫做“对地”(counter-earth),这个“对地”位于地球下面绕中心火团运转。于是从中心往外看,首先是中心火团,其次是对地,再次是地球本身,在地球外面,依次是月亮、太阳和五星。

关于该理论的主要证据,来自亚里士多德对这一理论的基础进行严厉批评的两段文字。在《论天》(On the Heavens, 293 a 17起)里他说:

> 关于[地球]的位置有一些不同的看法。主张整个宇宙有限的大多数人认为地球位于宇宙的中心,但被称为毕达哥拉斯学派的意大利派提出了相反的看法。他们认为宇宙中心是一团火,地球是众星之一,在它绕中心运转时产生白昼和黑夜。此外,他们还发明了另一个天体,位于我们所处位置的对面,他们称之为“对地”。他们这样做不是寻找说明和解释使其与现象相符,而是试图歪曲现象,使其与他们自己的说明和看法一致*。

另一段对毕达哥拉斯学派理论的激烈批评出现在《形而上学》里的一节(986 a 3起):

---

* 引自 the Loeb translation by W.K.C. Guthrie (Cambridge, Mass., Harvard University Press; London, Heinemann, 1939)。

他们讲，天内的各种现象、各个部分以及整个的有规律的运动，在数目中，在和声中都有一致之处，并把这些情况收集联系在一起，倘使在某处出现了缝隙，他们就赶快弥合起来以保持其全部说法的相互一致。我举个例子来说，十这个数目似乎是完美的，它包括了各个数目的全部本性。他们就说在天上运行的星体也是十个。但人皆所见运转的星体实际上只有九个，如此他们就制造出第十个星体即对地来*。

亚里士多德把对地的理论斥之为异想天开的数字神秘主义。但《论天》中另一节(293 b 23 起)表明这还不是故事的全部，他在书中指出了这一理论面临的真正困难，即为什么月食比日食发生得更频繁。尽管如果我们把地球当作整体来考虑，那日食更常见，但只有其中极少数几次日食才能在某个特定的地方观测到。平均来说，在任一地点观测到的月食数是日食数的2倍。要解释这一点，毕达哥拉斯学派显然是想说，不仅有地球，而且还有对地，会介入月亮和它的光源之间。然而，与他们在天文学上的其他许多理论一样，这一理论的详细内容还是模棱两可、模糊不清的，而他们显然也没有试图提出关于天体之间关系的精确的数学解释。

无疑，我们提到的该理论体系中最有趣的特点是，他们把地球移出了宇宙的中心。而且他们这样做的主要原因是出于象征主义的理由。还是根据亚里士多德的另一段文字(《论天》293 a 30 起)，他们认为地球还不足够高贵到可以占据宇

---

* 据牛津译本，*The Works of Aristotle translated into English*，edited by W. D. Ross (Oxford, Clarendon Press)，*Metaphysics*，W.D. Ross (Vol. Ⅷ, 2nd ed., 1928)。译文引自中文版《亚里士多德全集》第七卷，苗力田主编，中国人民大学出版社，1993年。——译者

宙中最重要的位置。尽管宗教上的考虑使一些希腊理论家偏向于反对把地球移出宇宙中心,但也可以使他们倾向于支持这个结论,而且有时确实如此。不管后来的天文学家怎么看,毕达哥拉斯学派中的一些人显然没有因为把地球移出中心,并使其像一颗行星那样运动而懊悔不安。

毕达哥拉斯学派的研究另有两个方面揭示了早期希腊科学的方法:(i)他们关于声学的经验研究的证据,包括运用简单的实验;(ii)数学中演绎法的出现。关于这两个方面的现有材料都还很不够,而且这两方面的活动主要都只涉及公元前 5 世纪末或公元前 4 世纪初的思想家。

古代有许多关于毕达哥拉斯如何"发现"音乐和声比例的传说,其中有些传说的大意是描述他如何通过观察或简单的实验得到了结论,诸如他注意到在敲击时发出不同乐音的不同锤子的重量之间的关系,或者他在水罐中放不同量的水,然后记下水量与敲击水罐时发出的声音之间的关系。大多数这些传说都不能接受,原因很简单,就是它们描述的操作事实上并不能产生所说的结果。但也不是所有的说法都是空穴来风。那些提到他测量产生不同乐音的弦长,或者说他对乐管中的气柱做类似的测量,很可能是真实的,而且确实反映了毕达哥拉斯学派在公元前 5 世纪末和公元前 4 世纪初所做的那种经验研究。特别是塔兰托的阿契塔(Archytas),收集了多种证据试图建立他关于音调的高度与其"速率"之间关系的理论:《残篇》(1)中记录的简单例子之一是关于风管中不同长度的管子发出的不同乐音。而柏拉图也提到声学中的早期实验,他的证据更有说服力,因为他本人是极度反对这种研究问题的方法的。在《理想国》(531a－c)里,柏拉图让苏格拉底以蔑视的口吻说那些人"把和声与他们听到的声音互相对照起来测量","折腾弦轴上的琴弦",并"在这些听到的和声中寻找数字"。所有这些还

不足以证明毕达哥拉斯学派在总体上认识到了实验方法的价值,但这确实表明他们中有一些人至少在声学这一领域做过一些简单的实验。当然,不言自明的是,他们进行那些实验的动机是很特别的,就是要通过揭示现象背后的数字关系来支持"万物皆数"(all things are numbers)的理论。

柏拉图之前的数学历史现在还不清楚。可靠的第一手证据少得可怜,而最早的数学文献欧几里得(Euclid)的《几何原本》(Elements,约成书于公元前 300 年)在多大程度上基于更早期的著作,也是众说纷纭。直到公元前 5 世纪中叶,毕达哥拉斯学派好像只关注数字理论的某些方面。把数字分为奇数和偶数大概可以追溯到这一时期,而把数字与不同的几何图形联系起来也在此时。于是 4 和 9 是"方形"数(square numbers),6 和 12 是"长方形"数(oblong numbers,这种情况是边长——即因数——相差 1),如此等等(见图 1)。

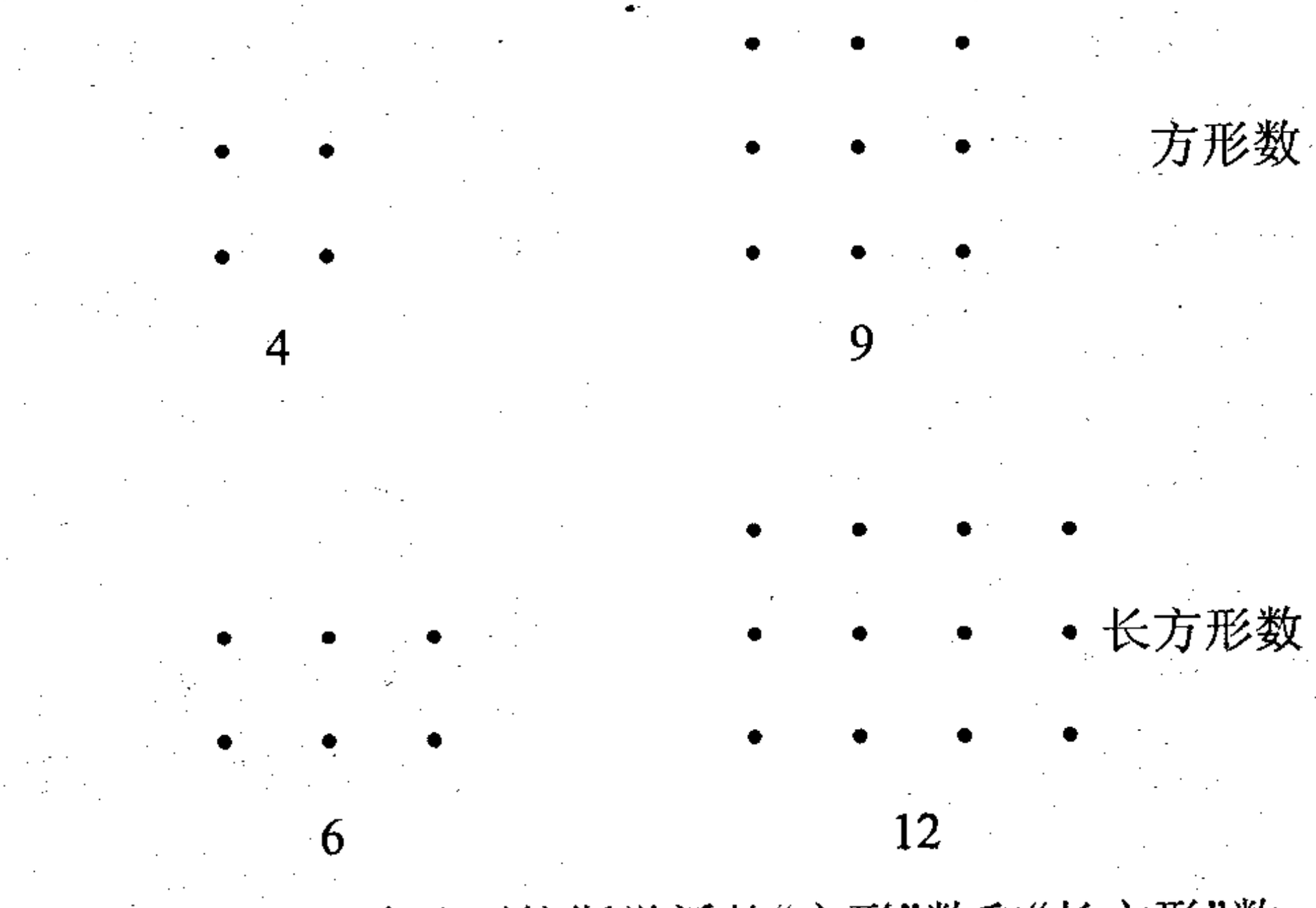


图 1　毕达哥拉斯学派的"方形"数和"长方形"数。

毫无疑问,公元前 5 世纪初的数学家们还知道一些几何定理,包括以毕达哥拉斯命名的定理,即直角三角形斜边的平方等于两直角边的平方和。事实上,巴比伦人早就知道这条定理的真

实性,因为公元前第 2 个千年的楔形文字中记有一系列的“毕达哥拉斯”数,如 3、4、5 等。在这些情形中,希腊人贡献的突出之处与其说在于定理的发现,不如说在于定理的证明。但是现在还不清楚,在公元前 5 世纪中叶以前是否有证明,或者有多大程度上的证明。按照对证据材料的最可信的解读,数学证明方法的出现是公元前 5 世纪末或前 4 世纪初的事,而且无疑除了毕达哥拉斯学派以外,还与其他数学家有关。虽然这里不能探讨这一进展的详细历史,但可以简要地提及两个例子,以说明柏拉图之前的数学家面对的问题和采用的方法。

我要举的第一个例子说明,有关希腊数学的证据,以及我称之为希腊人的一项杰出贡献,两者都很不确定。这是关于$\sqrt{2}$的无理数性质,即它的值不能用两个整数的比来表示,或者如希腊人一般所做的,用几何术语讲,就是正方形的对角线和它的边不可通约。在巴比伦数学文本中早就可以发现$\sqrt{2}$的近似值。希腊人在公元前 5 世纪末和公元前 4 世纪初的某个时候所做的,就是证明它的无理性。亚里士多德[《前分析篇》(Prior Analytics),41 a 23 起)]提及传统的证明法,就是先假定正方形的对角线和它的边可通约,然后说明这一假定将导致同一个数既是偶数又是奇数,而这是不可能的(见本章末的附注)。不幸的是,我们无法知道这一证明是何时发现的,甚至也不知道希腊人何时知道了$\sqrt{2}$的无理性。我们掌握的材料中关于这一话题的故事大多数是后人的杜撰,例如,传说毕达哥拉斯学派的一位无名氏[通常认为是希帕索斯(Hippasus)]泄露了这一秘密,为此他遭神惩罚报应而溺死。这个发现是不是由于探讨如何应用毕达哥拉斯定理所致,或者是不是——近来认为很可能是——受到了与无限可分思想相关的哲学问题的启发,甚至连这些我们都无从知晓。材料可供我们得出的唯一可靠的结论是,$\sqrt{2}$的无理性在柏拉图之前已被知晓。

《泰阿泰德篇》(Theaetetus)中称,昔兰尼的数学家西奥多勒斯(Theodorus)"说明面积为 3 平方尺和 5 平方尺的正方形的边长[即根]与代表 1 尺长的线段是不可通约的",并且依次讨论各种情况,直至面积为 17 平方尺的边长。有意思的是,这里无理数问题还没有被当作一般问题来处理,而且是用几何方式而不是用算术方式处理的,但书中显然暗示着,关于面积为 2 平方尺的正方形的边与对角线两者不可通约的某种证明,是广为人知的,因为这个事实被认为是不必证明的。

在我举的第二个例子中,证据更确凿,并且一位毕达哥拉斯学派数学家的作用更明确。公元前 5 世纪中叶以来训练希腊数学家的一个问题是倍立方问题:给定一个立方体,如何制造一个体积为其 2 倍的立方体?根据我们掌握的材料,希俄斯岛的希波克拉底(Hippocrates of Chios)——此人不可与他的同名同时代人、伟大的医师、科斯岛的希波克拉底(Hippocrates of Cos)相混——认识到这个问题等同于另一个问题:给定两个长度(x, y),求两个比例中项(a, b),使得 $x:a = a:b = b:y$。这样问题就可以得解,因为在 $y = 2x$ 的特例中,以 a 为边的立方体的体积是以 x 为边的立方体的 2 倍。但第一个解决求双比例中项问题的人是毕达哥拉斯学派的阿契塔,我们已经提及他在声学方面的研究。他的解是几何解法,构思巧妙,引人注目,通过一段有关阿基米德(Archimedes)的评注而流传至今。从希思(Heath)关于该问题的描述的开头数语我们可以对此解法有所了解*。希思把此解法描写为:

> 一个大胆的三维构建,以确定三种旋转曲面的截面交点:(i)正锥面,(ii)圆柱面,(iii)内径为零的圆环面。

---

* *A History of Greek Mathematics*, Vol. I, Oxford, Clarendon Press, 1921, pp. 246 ff.

(阿契塔说)后两种曲面的截面给定一条曲线……而要求的点就是锥面与这条曲线的交点。

由此阿契塔论证从这样确定的点可以如何求出两个比例中项。这个例子表明,公元前4世纪初的几何学已经大有进步:阿契塔的天才的三维运动学构建提供了一种模型的前期尝试,它将导致早期希腊科学最突出的成就之一——欧多克斯(Eudoxus)的天文学模型。

附　注

正方形的对角线与它的边不可通约,其"传统的"证明见于欧几里得《几何原本》第X卷,可以意释如下:

令AC为正方形的对角线,AB为边。

假设AC与AB可通约,并令 $a:b$ 是其最简约的比例表达式。既然AC > AB, 故 $a>1$,

那么 $AC:AB = a:b$

于是 $AC^2:AB^2 = a^2:b^2$

但是(据毕达哥拉斯定理)$AC^2 = 2AB^2$

因而 $a^2 = 2b^2$

于是 a^2 是偶数,因此 a 也是偶数,而既然 $a:b$ 是最简约的表达式,所以 b 是奇数

既然 a 是偶数,令 $a = 2c$

于是 $4c^2 = 2b^2$

于是 $2c^2 = b^2$

由此可知 b 是偶数

既然假定AC与AB可以通约导致同一数(b)既是奇数又是偶数这一不可能的结果,则此假定必然为假。

第四章

变化问题

对变化问题的初步认识可以追溯到米利都人关于原始实体的思考，这在第二章中已有简要说明。在公元前 5 世纪初这成为探究自然的主要问题。米利都人认为变化是理所当然的，而且认为感官经验的世界不是幻觉。但是此后不久，哲学家们就开始质疑我们关于外部世界的知识的基础。我们是相信感觉，还是只依赖理性？变化看来是肯定发生了，但现象(appearance)是否对应于隐藏在背后的实在(reality)，抑或只是一种误导？这些问题一旦提了出来，任何想探讨物质最终组成的人都必须首先考虑这些必要而又根本的哲学问题。他不能理所当然地接受常识，而是必须要对知识的基础(认识论问题)和变化与结果的性质都有所说明。

最早提出这些问题的哲学家是赫拉克利特和巴门尼德，他们一个是以弗所的爱奥尼亚人，另一个是埃利亚本地人，那是位于意大利西海滨、那不勒斯南部的希腊殖民地。我们不能肯定这两位杰出且原创力极强的思想家是否互有影响，尽管有人认为巴门尼德可能知晓赫拉克利特的著作。可以肯定的是，在公元前 5 世纪上半叶某个时候，他们两人都以敏锐的方式提出了变化问题，但给出了正好相反的解答。赫拉克利特声称一切都要变化，而巴门尼德根本否认变化会发生。

对赫拉克利特的观点的理解是有争议的。大多数古代的批评家，从柏拉图到亚里士多德，都认定他以为世界中的每一事物都处在持续的变化之中，但不少现代的注释者认为，他提

出的论点要温和得多,即世界作为一个整体是不断变化的——每个个别事物则在某时某刻发生变化。现有的证据不足以使我们最终解决这个问题。那著名的格言(*panta rhei*)——"万物皆流"(everything flows)——不能肯定是赫拉克利特说的,而且即便能肯定,那也不解决问题,因为问题的关键是,能否按字面意义去理解这句格言。不过有一点共识,即认为赫拉克利特是想强调整个宇宙发生的变化和相互作用。变化是发生在保证相互作用的事物之间的平衡的一定范围或者"度"(measure)内。但是他想说的有一点显然非常重要,就是表面上的静止或平衡状态可能掩盖了隐藏着的对立物之间的张力或相互作用。这在他的《残篇》中是以弓弦或竖琴这样的例子来说明的:它们看起来是静止的,但实际上是处在张力状态之中。

关于知识问题,赫拉克利特对感觉的证据不全盘否定,但强调用起来要谨慎。《残篇》(107)有一段告诫说"对于那些灵魂不开窍的人来说,耳目之见是糟糕的证据"。而巴门尼德的哲学则建立在一种关于知识的基础的更为激进的观点之上。在《残篇》(7)中他说:"不要遵循这条大家都习惯的道路,以你茫然的眼睛、轰鸣的耳朵以及舌头为准绳,而要用你的理智来解决纷争的辩论……"他坚持认为只有理性才值得信赖,而感觉的证据则极不可靠,使人迷误。在这一点上他比赫拉克利特或任何一位更早的哲学家都是有过之而无不及。

巴门尼德写的哲学诗*的第一部分讨论他所谓的真理之

---

* 尽管米利都人阿那克西曼德和阿那克西米尼,以弗所人赫拉克利特以及大多数较晚的前苏格拉底时期的人都选散文作为传媒(阿那克西曼德不仅是这样做的第一位哲学家,而且可能是这样做的第一位希腊作家),但三位重要的前苏格拉底思想家——色诺芬尼、巴门尼德和恩培多克勒——则用韵文写作。巴门尼德[《残篇》(1)]和恩培多克勒[《残篇》(3)]两人都声称他们的哲学是受神启而提出的,而且在这两个例子中,说这仅仅是一种约定俗成的做法是草率的。

道(the Way of Truth)。诗中他探讨从单一的陈述"这是"(It is)派生出来的问题。他论证的起点,如他在《残篇》(2)中表述的那样,是"这是而不可能不是"这个陈述。这句话的主题没有明确指定,而且,至少表面看来,根据我们的理解可以作多种不同的构造。巴门尼德肯定是要断言某种东西的存在,但它可能是,(i)是或存在本身,或是(ii)在所有存在意义上的"是什么",即存在事物的全部,或是(iii)在任何存在意义上的"是什么",即存在的任何一个具体事物,或是(iv)——如果我们把《残篇》(2)与巴门尼德的其他论述结合起来理解的话——"可道或可想的东西"。但是,尽管他的论证起点有点模糊,但他**真理之道**的终点所达到的结论却是十分清晰的。他从看来只是否定事物可以从十足的"无"产生的观点出发,达到了否认事物根本不可能在任何意义上存在。虽然在他的诗作的第二部分**表象之道**(the Way of Seeming)中含有一种宇宙生成论,但这并不意味着他要修正他在**真理之道**中提出的论点。相反,**表象之道**被认为是"欺诈的"[《残篇》(8),v. 52],无疑是因为它是建立在他先前已经揭示了的极端错误的"有"、"无"观点之上。**真理之道**断言,不管何种形式的结果、过程和变化都是不可能的。

在对变化概念进行这种破坏性的攻击之后,任何一个理论家若要提出一个关于物质世界或宇宙的理论,首先都必须与巴门尼德的论点和作为其基础的知识论达成妥协。公元前5世纪后期的思辨思想史主要是巴门尼德支持者与其结论的反对者之间的争论史。巴门尼德的追随者,即所谓的埃利亚学派的信徒,埃利亚的芝诺(Zeno)和萨摩斯的墨利索斯全心全意地接受他的观点,并提出进一步的论证来反驳多元和变化的思想。但在反对派阵营中,最主要的"物理学家们"——即研究自然(物质)的哲学家们(希腊语中称为 *physis*)——也

以巴门尼德的观点作为出发点进行论证。于是阿克拉哥斯的恩培多克勒和克拉佐梅内的阿那克萨哥拉都同意巴门尼德的格言,即有不能从无产生。再者,我们将要看到,留基伯(Leucippus)和德谟克利特的原子与巴门尼德**真理之道**中的一个不变存在(unchanging being)有着许多共同的特点。如何反击巴门尼德对变化的否定,确实成为每一个后期的前苏格拉底理论体系的当务之急。

巴门尼德坚持只能依靠理性,而恩培多克勒却重新强调感觉。他承认感觉是薄弱的手段,但是心智也一样薄弱,而且我们应该使用能供支配的各种手段,包括视觉、听觉和其他感觉,来把握每一事物[《残篇》(2)和(3)]。《残篇》(12—14)附和巴门尼德的陈述,认为有不能从无产生,但恩培多克勒否认存在的唯一性,重新建立了变化的概念。土、水、空气和火都存在而且一直存在着,而且在恩培多克勒称之为爱(Love)和憎(Strife)的两种对立力量影响下相互混合、相互分离,从而产生变化。有不能从无产生,但变化可能并且确实发生,变化被解释为已经存在的实体的混合和分离。

从科学思想史的角度来看,恩培多克勒的体系有两个非常重要的特征:他对物质元素的看法和他对比例思想的运用。"元素"这一术语的意义是含糊不清的,被用作指(i)"原始的"实体——在任何事物存在之时就已经存在的实体,及(ii)"简单的"实体——复杂的事物可以分解为这些实体,但它们本身不能再进一步分解。这两种思想的痕迹在恩培多克勒之前都能找到。泰勒斯的水,阿那克西曼德的**无限**,也许甚至赫西奥德的"豁开的裂口",都是第一种意义上的"元素"。某些复杂的事物是用简单事物构成的,这种思想早就在一些特定的情形下出现在古希腊人的思想中。于是,认为人是由"土"和"水"造成的这样一种信念就很流行,例如暗含在赫西奥德的

潘多拉(Pandora)神话中[《工作与时日》(Works),59起]:赫菲斯托斯(Hephaestus)用土和水混合,塑成人形,创造了第一个女人潘多拉。科洛芬的色诺芬尼以非神话的方式重述了人是由土和水造成的思想,而在巴门尼德的**表象之道**提出的宇宙论中,一切都是从**光**(Light)和**夜**(Night)这对本源而来。

但是恩培多克勒比任何一位在他之前的著述者都更清楚地说明了关于原始的和简单的实体的思想。确实,他没有使用后来希腊文中表示元素的专门术语 *stoicheion*——这个术语在柏拉图之前还没有使用过——但他把土、水、空气和火叫做 *rhizomata*(根),而且其意义相当明确。首先,根本身不是生成的,而是永恒的、非创造的:这样它们在原始实体的意义上是基本的。第二,它们——与将它们混合和分离的**爱**和**憎**一起——是构成世界上其他一切事物的东西。最重要的是,恩培多克勒把复合物和构成复合物的东西明确地区分了开来。例如,在《残篇》(23)中,他把各种事物由根而来与各种颜色由画家用颜料调成两种情况进行比较,并在篇末下结论坚持认为根是其他一切实体的来源:

> 不要让错误蒙蔽你的心智,认为除这[四根]以外还有其他来源,可以构成世上无数的事物。

恩培多克勒比任何一位在他之前的前苏格拉底哲学家都更明确地掌握了构成元素的概念。他所说的根,既永恒又简单——它们是不可还原的成分,其他事物可以分析成这些成分。然而他对元素概念的理解,与其他希腊科学家的思想一样,至少在明确而又关键的一点上,不同于现代元素的概念:它们不是化学上的纯净物。恩培多克勒认为,事物是由土、水、空气和火构成的。但是"土"这一名称被用于相当多的固

体物质,“水”通常不仅用来指液体,而且还指金属,因为金属是可熔化的。“空气”在希腊语中可指任何气体。因此我们不能把恩培多克勒的根看作是后拉瓦锡(post-Lavoisier)化学中的纯净物,如氧和氢。另一方面,这可以帮助我们理解恩培多克勒为什么实际上选了这些元素,这并不像初看起来那样随意。不管是否有其他因素影响他的理论,土、水和空气非常近似地代表了固态、液态和气态的物质。而火因被认为是一种实体而不是一种过程,自然和其他三种“元素”一起列为第四种“元素”。

恩培多克勒发展物质理论的第二个重要贡献是,他使用了比例的概念。我们已经看到,他假定了四种根元素,并把其他实体都看作是它们的复合物。从有限数目的根元素,产生了看起来是无数的不同实体。为了回答这是怎么回事这一难题,他提出了一种只能被看作是受神启示的猜想答案。他说不同的实体是由根按照不同的比例组合而成,而且他肯定地假设任何特定的实体都是按照明确而固定的比例由根组合而成。

关于这个理论还要补充两点。第一,比例的概念早在毕达哥拉斯学派的音乐理论、宇宙论和伦理学中就得到广泛的应用。对恩培多克勒来说,这个概念无疑也有伦理学上的意味。他把**和谐**(Harmonia)看作**爱**(*Philia*)的同义词。而且在他的宇宙论中,尤其在他的宗教诗《净化》(Purifications)中,**爱**一般被认为是好的原则,带来好的结果,而**憎**被描写为恶的、该遭诅咒的。

第二,把他的理论应用于具体实体,他所达到的程度还是很有限的。只有两篇现存的《残篇》提到了不同复合物中根元素的比例:《残篇》(96)说骨头是由火、水和土按 4:2:2 的比例组成;《残篇》(98)指出血和不同种类的肉是由四种根按等比

例构成——这有一个特殊的原因，因为血是认知之所在，且按“同类相召”(like-to-like)的原则来理解领会诸元素。尽管我们知道的证据残缺不全，但恩培多克勒看来只对极少数实体的组成提出了想法，而且对提出的一些想法他显然也没有尝试将其贯彻到底，即对不同实体进行测试以揭示它们的成分。在认识到只要假定诸根按不同比例混合就可从理论上解释众多实体的形成之后，他就到此为止，不再想沿着经验研究的路子进一步探讨这一问题了。话虽如此，但他的思想对化学理论的基本贡献还是持久的。**定比定律**(Law of Fixed Proportions)说化合物是各种元素在重量上按固定不变的比例构成的，但是在这个定律被实验证明之前很久，恩培多克勒早就靠猜想得到了类似的普遍原理。

大约与恩培多克勒同时，针对巴门尼德否定变化的观点，有一位与众不同的哲学家克拉佐梅内的阿那克萨哥拉提出了另一种解决办法。与巴门尼德本人一样，恩培多克勒来自希腊世界的西部，而阿那克萨哥拉则出生在爱奥尼亚，并且一生的大部分时间生活在雅典，在雅典他是伯里克利(Pericles)的朋友兼老师。又与巴门尼德一样，恩培多克勒用韵文写作，而阿那克萨哥拉则遵循阿那克西曼德、阿那克西米尼及赫拉克利特建立的爱奥尼亚传统，使用散文作为他的传媒。恩培多克勒不但写了一本关于自然的书，而且还写了一首宗教诗，其中大多出于毕达哥拉斯学派的信仰，而阿那克萨哥拉的兴趣则全在自然哲学上。他还被雅典人告发，指责他对神不敬，尽管告发者的动机部分是，或者说主要是，通过阿那克萨哥拉来诋毁伯里克利的政治声誉。至于两位哲学家是否互相知晓，现在还不知道答案。然而尽管如此，尽管他们俩的气质有明显的不同，但他们针对巴门尼德的哲学挑战而提出的回答却有很多共同点。

与恩培多克勒一样，阿那克萨哥拉也着手解决知识的基础问题。《残篇》(21)指出感觉的薄弱性——这至今还是习惯做法——但《残篇》(21a)更重要，更富有独创性，因为阿那克萨哥拉在其中陈述了“现象”提供了“隐藏的事物”的一种“显示”这一原理——就是说，感觉的证据是对不能直接观察的事物进行推测的基础。然后又与恩培多克勒一样，阿那克萨哥拉解决了巴门尼德留下的主要问题，采用的方法是否定存在的唯一性，同时保留有不能从无产生的原理。在《残篇》(17)中他说，有不会产生或消亡，而是从存在的事物混合或分离而成。我们注意到这也是恩培多克勒的观点，但阿那克萨哥拉的“存在的事物”的意思与恩培多克勒用类似的说法表达的意思大不相同。对恩培多克勒来说，会混合和分离的现存事物(existing things)是指四种根元素，而在阿那克萨哥拉这里，它们包括各种各样的自然实体，不仅有毛发、肉、金子、石头这类东西，而且还有相互对立的事物——“热”、“冷”、“湿”、“干”等等——这些被看作是事物而不仅仅是性质。

引起他特别注意的一个问题是关于营养和生长的问题。亚里士多德报告说，他问到(比方说)血或肉是怎样产生的。而我们掌握的一份较晚的材料中，有一段自称是一字不漏的引话[《残篇》(10)]：“头发如何从非头发变来，或者说肉如何从非肉而来？”言外之意是头发和肉等等必须以某种形式早已存在于我们的血液之中。同样的道理，木头、树叶和各种各样的水果必须事先存在于滋养植物的土和水中。确实，阿那克萨哥拉用最一般的形式陈述了这个原理：“在每一事物中都有每一事物的一部分。”而且既然在任何时候，(比如说)头发不能从非头发产生，那么可以明确地说，头发、肉等等必须从一开始就已经存在于所有事物的最初混合物中。

在开始的时候，如阿那克萨哥拉所说[《残篇》(1)]，“每一

事物都在一起”。而现在“所有事物还都分享所有事物的一份”。我们认定的一块黄金，主要成分是黄金，但也包含其他每一种物质的一小部分。我们认定的麦子，包含肉、骨头、血，而且不仅仅有这些，还有黄金、铁、石头以及每一种其他的自然物质。当我们消化麦子时，它所包含的一部分肉、骨头和血分离出来并加入到我们身体里的肉、骨头和血当中。但是这种分离的过程永远不会彻底完成，因为每一事物还包含每一事物的一部分。

恩培多克勒认为四种元素就足以产生所有已知的实体，因为四种根元素按不同的比例组合产生不同的复合物。而阿那克萨哥拉的主要意思是，在简单的意义上，没有一种自然实体比其他自然实体更基本。当所有实体都合在一起的时候，每一种类的自然实体都存在于原始的混合物中：今天存在的每一种类的自然实体存在于我们看到的周围的每一物体当中。毫无疑问这个理论看起来非常繁复低效，如果我们考虑到阿那克萨哥拉假定存在于任一给定物体和整个世界当中的实体的数目，那也确实如此。但是从另一个角度看，情况则相反，这一理论极其简约，因为它采用的假设的数目极少。这是试图只用单一原理(每一事物中都有每一事物的一部分)解决与变化有关的众多问题。

恩培多克勒和阿那克萨哥拉都提出了天才的创造性的物质理论。但在公元前 5 世纪提出的各种体系中，最著名和最有影响的是原子理论，这理论首先由米利都的留基伯提出，后来由阿布德拉的德谟克利特加以发展。这理论被认为是前苏格拉底思辨哲学的高峰，这确有道理。然而有一种趋势要把古代的原子论并入现代具有同样名称的理论，尽管从理论本身的内容上和它们提出的基础上都有根本的不同，这使得公正地评价原子论变得十分困难。例如，道尔顿(Dalton)的理论

与古代的原子论不同，它允许有不同的实体元素，而且自从对原子进行分析和分裂以来，现代“原子”理论在古希腊意义上来说根本就不是原子理论，因为古希腊的原子（*atomon*）一词意为不可分割的。

公元前 5 世纪的最初的原子论的基本假设是，只有原子（atoms）和虚空（void）是真实的。物体之间的不同，包括性质的不同和我们认为的实体不同，都由变更原子的形状、排列和位置得到解释。亚里士多德用以说明原子间这三种类型之不同的三个例子是：A 和 N（形状不同），AN 和 NA（排列不同），以及 ⊐ 和 H（位置不同）。

原子数量无限，分散在无限的虚空中。而且它们不断地运动着，运动引起它们之间不断的碰撞。这种碰撞会引起两种效果：要么原子反弹开去，要么，如果相撞的原子互相钩上或形状相配，它们就粘在一起，从而形成复合体。因此，所有种类的变化都用原子的结合与分离来解释。这样形成的复合体具有各种可被感觉到的性质，如颜色、味道、温度等等，但原子本身在本质上没有改变。

正如我们已经考察过的其他体系一样，这个理论的产生是为了应对巴门尼德及其他埃利亚学派的哲学家们提出的问题。确实，留基伯假定只有唯一的实体元素，在这一点上他比恩培多克勒或阿那克萨哥拉都更接近巴门尼德本人的看法。与**真理之道**中不变的存在一样，每一个原子不是生成的，也不会毁灭，它们是不变、同质和固态的，而且看不见。据说留基伯可能假定了像埃利亚学派所说的那种无限的多元性，而且他甚至可能是直接受到了墨利索斯某一论点的影响，墨利索斯提出该论点是试图说明“如果存在多元，那么多元本就是单元”[《残篇》(8)]。尽管墨利索斯提出这一论点显然是为了说明多元概念是荒唐的，留基伯却认为，正是假定了像墨利索斯

所说的物体的多元性，才解决了变化问题。留基伯还同意埃利亚学派的看法，认为没有虚空运动就是不可能的。但是，埃利亚学派否认虚空的存在，而留基伯却认为，不仅“存在”或“有”——原子——而且“非存在”或“无”——虚空——应该被认为是真实的。这是他重新建立多元和变化这两个概念的关键一步。虚空分开原子，原子在虚空中运动。

原子论者提出来回应埃利亚学派的理论之主要特征是清楚的。但是留基伯或德谟克利特发展或具体运用他们的理论究竟达到了什么样的程度？这里我们不得不再次考虑到资料的残缺不全，许多资料是从敌视原子论的材料中得来的。即便考虑到这些情况，看来仍有可能：第一，原子论者在他们的理论中还留下一些概念性的难题没有解决；第二，他们把理论运用到解释具体现象上做得很不够。

例如，我们不清楚他们是否认为原子在数学上也像在物理上一样不可分。原子在物理上肯定是不可分的，但原子论者是否认为它们在逻辑上或数学上也是不可分的，即没有组成部分呢？我们不能肯定地回答这个问题，但亚里士多德有一段文字[例如《论生成与消失》(On Coming-to-be and Passing-away)315 b 28 起]似乎是说他们并不区分物理上的不可分性与数学上的不可分性。除非亚里士多德是肆意歪曲他们，否则他们看来没有意识到，如果原子有不同的形状，那就意味着原子由部分组成，因而在数学上应被认为是可分的。

另外，我们掌握的一些资料还认为原子的形状和大小的变化都是无限的。原子论的反对者们利用这一假定来提出反对的理由，如认为原子有世界那么大是荒唐的。虽然我们可以确定留基伯和德谟克利特肯定会反对这样的结论，但我们不能确定他们会怎样来反驳，或者说他们是否真的遇到了这个难点。

留基伯无疑是原子论的奠基者，但是几乎没有证据表明他曾试图把这个理论具体运用到对自然现象的解释上。恩培多克勒在认识到原则上有可能对大量的复合物予以解释后，关于特定物质的组成问题只提出了很少的具体想法；留基伯的态度与他相似。另一方面，德谟克利特的兴趣非常广泛。虽然他的著作没有多少残篇保留下来，但他的书名就表明他研究的范围很广：除了物理学和宇宙学之外，他还著书论述天文学、动物学、植物学和医学，此外还写了一些专论，讨论一些技术问题，如农业、绘画和战争。再者，他至少在一个领域详细地运用了原子论，这就是他的性质可感知(sensible qualities)理论。

在他的知识论中，德谟克利特把由感觉提供的知识与心智的“合法”知识(legitimate knowledge)相对比，将之叫做“劣等”知识(bastard knowledge)，尽管他承认心智是从感觉获得信息。感官觉察到的是第二位的性质，它们取决于原子不同的形状、大小和排列，但只有原子和虚空才是真实的，而这些第二位的性质只是“约定俗成”的。由于不满足于只提出这个一般的理论，他提出了详细的理论——这在泰奥弗拉斯特(Theophrastus)的《论感觉》(On the Senses)中有详细的报告与批评——其中他把特定的味道、颜色、气味等等与特定的原子组构联系起来。例如，酸味是由有角的、小的、细的原子组成的，而甜味则由圆的、中等大小的原子组成。再者，他把他认为的四种基本颜色——黑、白、红和黄——与某些原子的形状和排列联系起来，把其他颜色解释为这四种颜色的混合色。这是要对感觉的物理基础给出详细说明的第一个尝试。然而我们还是可以指出，尽管原子理论非常巧妙，但是当具体应用时，德谟克利特又退回到了相当粗糙的物质类比方法上。照这种类比，例如，刺激性的味道是与具有尖锐角度的形体相关

联的。

总而言之，后期的前苏格拉底哲学家们的当务之急是要解决变化问题。确实，他们对气象学、地质学、生理学、胚胎学及其他领域中的大量不同现象提出了解释。因此，海水为什么是咸的、尼罗河为什么会泛滥这样的问题在公元前 5 世纪是经常讨论的。许多人试图解释呼吸的过程，恩培多克勒也是其中之一。他把气呼出体外和吸入体内的过程比作水漏(提水工具)的功能。而且还有好几个理论家对胚胎中性别分化的原因进行了争论。

尽管如此，自然哲学的关键问题是一个普遍问题，即形成与变化的本质问题。对这个问题的回答是以一系列物质理论的形式提出来的，即对物质最终组成的各种解释。但是，这个问题原本就是一个哲学问题，巴门尼德对变化之可能性的否定以最尖锐的形式提出了这一问题。所有公元前 5 世纪的理论家都意识到，要研究巴门尼德的问题就必须研究知识的基础问题。的确，在公元前 5 世纪，物理学和认识论不可避免地绑在了一起。恩培多克勒、阿那克萨哥拉、留基伯和德谟克利特主要关心的不是研究纲领，而是关于高度抽象的本质的讨论，其中重要的不是可以用来支持理论的经验数据，而是建立理论的基础，即论证的简约性和自洽性。

第五章
希波克拉底医派

至此,我们一直在讨论那些通常被认为主要是哲学家的人的著作。但是,现在该转向关于早期希腊科学的另一个主要信息来源——《希波克拉底文集》(Hippocratic Corpus)了。由于有 50 多篇整篇的论文流传至今,我们就不必再依赖孤立的残篇断笺的论述,这些片段靠着后来作者的引用碰巧被保存了下来。尽管《文集》作为一个整体是以公元前 5 世纪伟大的医学家希波克拉底命名的,但是现在大家认为,他不大可能亲自写了其中的任何一篇。文集可能主要来自一个医学学派的图书馆,但它所包括的著作在时代和风格上跨度都很大。虽然《文集》的大多数论文出自公元前 5 世纪末或公元前 4 世纪,但有一些年代更晚。除了一些关于医学特殊分支的教科书如外科学或妇科学或饮食学以外,《文集》还包括临床日志、常识性的书以及向一般公众讲述诸如人体构造之类话题的讲义。

不是所有的作者本人都是开业医生。有一些公众演讲是由一些少有或没有临床经验的人写的,他们的职业是教师而不是医生。公元前.5 世纪下半叶的希腊,对各种知识的要求快速增长,于是出现了一种新的职业教师——诡辩家,他们收费教书,并边教书边游历希腊世界。一些诡辩家演讲题材广泛,埃利斯的希皮亚斯(Hippias)据说可以教授任何一门科学或艺术。甚至像医学这样专门的学问,有一些从来没有当过医生的人也经常在公开辩论中讨论。在公元前 4 世纪,亚里

士多德也把有资格讨论医学的人分为三类:普通的开业医生(*demiourgos*)、医学专家(*architektonikos*)和作为普通教育的一部分而学过医学的人。

尽管我们可以不太严格地把那些全职从事医学治疗的人称作职业医生,但医学在那时还不是真正现代意义上的职业。既然医生不具备法律认可的职业资格,什么人都能称他可以治病*。不过我们发现,例如《论古代医学》这篇论文的作者,坚持要把在这门"艺术"中有经验的医生和只是门外汉(*idiotes*)的人区分开来。《论圣病》(On the Sacred Disease)一文同样强调医学的真正代表者和江湖医生的差别。总的来说,医学与其他行业和手艺一样,专业知识和技能是通过类似于师徒传授的方式传播的,即年轻人——通常但不一定是医生的儿子——由已被承认的开业医生来教授。早在公元前6世纪末,一些城邦,如克罗托内和昔兰尼,就以那里的医生而闻名。而且尤其是在公元前5世纪,科斯岛(希波克拉底的出生地)和尼多斯都出现了繁荣的医学院。这里"学院"有两重意思:它们成为教授医学的中心;同时这两个城邦中任何一地的医生都持有某些共同的医学理论和实践。

由于医生没有正式认可的职业地位,医生从业的条件是没有保障的。偶尔有一个医生被一个城邦雇用,通常是一年一期。尽管我们对这种公共医生的职责还远不清楚,而且情况可能就是,城邦所需要的是这个医生应该住在城里开业,并且为此付钱给这个医生。但是通常情况下希腊医生是私人开业,并根据不同的就医需要巡诊于城市之间。于是就有了一本叫做《论空气、水、地方》(On Airs, Waters, Places)的书,其目的是帮助巡诊医生预测在不同地方、不同气候的城市可能发

---

* 于是,医生与(特别是)体育教练之间的区别经常是细微的。

生的疾病。

巡诊医生除非已经很有名望,否则他会面临在其开业的每个城市中建立常客这样一再发生的问题。这里,“预后”——它不仅包括对疾病结果的预测,而且包括描述先前的病史,乃是非常重要的心理工具。如《预后性症状》(Prognostic)这篇论文的作者所说(第 1 章):

> 如果他诊视病人时不仅能够告诉他们过去的和现在的症状,而且能告诉他们疾病将来会是怎样,并且还能补上病人没有注意到的细节,那么他的医术声望就会提高,人们请他看病就不再会感到不安*。

但是如果要说服病人,相信他懂得他们的病情已经够难的话,那么用有限的手段治好病人通常就更难了。《希波克拉底文集》中提到的治疗方法只有极少数的几种,其中最重要的是手术、烧灼、放血、开泻药,特别是“摄生”法,实际上就是节食和锻炼。因此医生的角色常常是守卫的角色。他首先尽最大努力维护健康,健康通常被认为是相互对立物之间的平衡,而当这种平衡遭到破坏时,他主要是依靠自然让病人自愈,医生则把努力集中在促进,或者至少是不妨碍这个自愈过程。

但是,尽管医学行业充满风险,还是有一些医生获得了很大的成功,并挣了大量的钱。这从克罗托内的德莫塞德(Democedes)的例子可以看出来。他的故事记载在希罗多德的《历史》(Ⅲ,131)中。德莫塞德连续三年被埃伊纳岛、雅典和萨摩斯的波利克拉底雇用,而且得到的报酬一次比一次高。

---

* 引自英译本 *The Medical Works of Hippocrates* by J. Chadwick and W. N. Mann (Oxford, Blackwell, 1950)。

先是1塔兰特,再是100迈纳,再就是2塔兰特*。不过,这种情况无疑是很突出的,一般医生的收入显然会因他们的医术和声望而大不相同。值得注意的是,有一篇叫做《箴言》(Precepts)的论文告诫医生不要急于和病人讨论收费问题,因为这会引起病人不必要的焦虑。而且这位作者还建议说,医生在决定收费时,要把病人的生计考虑在内,甚至要做好免费治疗的准备。尽管这篇论文是较晚的后亚里士多德时代(post-Aristotelian)的作品,一个类似的医生行为准则可以追溯到公元前5世纪。我们至少可以肯定,在这个时期各行各业的人们都有最好的医生来医治。在《流行病》(Epidemics)一书中记录有案例的病人包括了男人和女人、富人和穷人、市民和外国人、自由民和奴隶。虽然柏拉图在《法律》(Laws, 720 cd)一书中说,自由民是由自由民出身的医生来医治,而奴隶是由奴隶出身的医生来医治。这种区分与《流行病》中表明的医生的开业情况大不相同。

医生的培训、兴趣和总的生活方式在许多方面和哲学家们大不相同**。然而在某些方面,医生对自然科学所作的贡献可以说与前苏格拉底宇宙论学者的工作旗鼓相当。例如,希波克拉底医派的医生们不得不进行的主要斗争之一,就是要人们接受疾病也是一种自然现象,是自然原因造成的。正如米利都学派在气象学和天文学这样的领域摒弃了神的干预的思想一样,医生在医学领域中也这样做了。特别是《论圣病》一文提供了非常有价值的证据,在一个有关癫痫症的例子

---

* 1塔兰特等于60迈纳,1迈纳等于100德拉克马。公元前6世纪末和公元前5世纪初,一个熟练工人的正常日工资是1德拉克马,从这可以推测这些货币单位的实际价值。

** 见后面第九章。

中，说明了一位作者是如何驳斥迷信想法的。

这篇文章是这样开头的：

> 我相信“圣病”不比任何其他疾病更非凡或神圣，而是相反，具有特殊的征候和一定的原因。不过由于它和其他疾病截然不同，它被那些一般百姓在既无知又惊奇的情况下认为是神的天罚*。

他把那些最早认为该病是神圣的人比作他那个时代的“巫师、洁净师、庸医和江湖骗子”。首先他指责这些人不诚实，把病称为神圣是为了掩盖自己的无知。他们开出治疗方法，包括使用符咒和禁用某种食物和衣物。但这样做的目的只是：如果病人恢复了，他们可以得到功劳；而如果病人死了，他们则有坚不可摧的推诿借口——是神的责罚。他还指出，如果认为病是神圣的，还要试图用斋戒洗罪和符咒这种不费力气的方法来治疗，那就是自相矛盾。况且，他认为神弄脏人的身体这种想法乃是对神的大不敬，因而加以拒绝。

尤其重要的是，这位作者指出，既然这种疾病只侵害粘液质体质的人，那说明它不比其他疾病更神圣(第5章)：

> 这种病不比其他病更神圣的另一个重要证据是，粘液质的人在体质上易得此病而胆汁质的人则能幸免。如果病源是神授的，那么所有体质的人都同样会得此病，而不会有这种差异。

他解释说这种疾病是由脑溢出而引起的，而且为了证明这一

---

* 引自英译本 *The Medical Works of Hippocrates* by J. Chadwick and W. N. Mann (Oxford, Blackwell, 1950)。

理论，他提议检查得这种病的动物，如山羊(第 14 章)：

> 如果你把头打开，你会发现脑是湿的，充满液体，还有异味，这有力地说明，是病而不是神在侵害身体*。

尽管在一些希波克拉底医派的著作中还有迷信的痕迹，但在该文集中发言的绝大多数医生都与《论圣病》的作者持同样的观点，拒绝疾病是由超自然的因素引起的想法。依靠观察所见——此例是对山羊进行尸体检查，使我们看到了希波克拉底医学的另一个重要特征，即在疾病诊断中重视采用详细的、系统的观察。有一篇论文叫做《预后性症状》，特别重视医生在观察病人时应注意哪些地方，文中作者特别关心“急性”病，即那些伴随着发高烧的病，如肺炎或疟疾。首先，他应该查看病人的脸部，比如要看皮肤的颜色和肌理。眼睛尤其重要：

> 如果两眼惧光，或无故流泪……或眼白青紫或显露出细黑血脉，或视线模糊，或眼神不定，或眼睛暴突，或眼窝深陷……这些都是不祥的征兆，预示着死亡(第 2 章)**。

---

* 可以比较普卢塔克[《伯里克利》(Pericles)，第 6 章]讲的故事，以说明阿那克萨哥拉是如何帮助伯里克利解脱迷信的。一只独角羊被带到了伯里克利跟前，卜者兰蓬(Lampon)说这预示着伯里克利有朝一日会成为最高统治者。但是阿那克萨哥拉叫人打开羊的头颅，并由此解释说这种现象是自然产生的。据普卢塔克说，尽管在场的人当时为这个演示所折服，但后来是兰蓬获得了他们的钦佩，因为他的预言应验了。

** 引自英译本 *The Medical Works of Hippocrates* by J. Chadwick and W. N. Mann (Oxford, Blackwell, 1950)。

医生还应询问病人的睡眠情况、大小便及饮食情况。他应该考虑到病人身体的姿态、呼吸状况以及头、手、足的温度。而且有单独的章节专门讨论如何解读从病人的大便、小便、呕吐物及唾痰中发现的症状。

《预后性症状》确定了如何查看病人的一些极佳的基本原则,但要了解希腊医生把这些原则付诸实践至何种程度,我们还须参考《流行病》一书,特别是第Ⅰ和第Ⅲ卷。这两卷包括的内容首先是所谓的"景况"(constitutions)——即对伴随某种疾病暴发的气候状态的一般描述——接着是一些详细病例,其中描述了病人病情的每日发展情况。每天的记录有长有短,有些病例病情的记录时断时续,可从开始之日到第120日。例如,《流行病》第Ⅲ卷中第二个系列的第三个病例这样开始写道:

在萨索斯,毕西翁(Pythion)躺在赫拉克勒斯(Heracles)神庙的那一边,他由于疲劳、虚脱和饮食不当而直打寒战,发着高烧。他口舌焦黑,又渴又躁,不能安睡。小便很黑,内有悬浮物,不能沉淀。

第二天:中午时分,肢端冰冷,特别是双手和头,表现出失语失声症,好长时间呼吸不上来。然后他又变热,而且口渴。夜里安静,头部微微出汗。

第三天:安静。傍晚太阳落山时,微寒,作呕,肠道翻动,接着一夜不安无眠。排出少量细便。

第四天:早晨安静。中午时分,各种症状更加明显;发冷;失语失声更为严重。过了一回儿他又发热,排出黑色小便,内有悬浮物。夜里安静;睡着了*。

---

* 引自英译本 *The Medical Works of Hippocrates* by J. Chadwick and W. N. Mann (Oxford, Blackwell, 1950)。

这样记录着病人每天的情况，直到第 10 天病人死亡。

现存的直到 16 世纪的医学文献中，没有什么可以与这些病例相比——而且主张恢复详细记录临床病例的一个重要人物，巴尤(Guillaume de Baillou，约生于 1538 年)，就明确表明要以希波克拉底医派的《流行病》为临床病历的范例。每个病历都是对症状进行直截了当的系统记录，尽可能少解释。很少提到采取的治疗方法，而且，正如上面的例子所示，作者对于承认不能采取有效治疗也没有感到什么不安。在两卷中记录的 42 个病例中，25 个，或者说几乎 60%，都是以死亡结束——这与后几个世纪中医生不愿意提及失败病例的情况大不相同。

《流行病》的这两卷的主要目的是对所探讨的病例进行尽可能准确的记录。但是，尽管作者没有提出整体的疾病理论，但他所用的许多术语都是“带理论味的”，从而表明了他对疾病性质和原因的假设。因此，虽然他没有提出像我们可以在其他论文中看到的系统的体液理论，但他经常提到病人排泄物中“胆汁质的”和“粘液质的”物质。他认为“急性病”是由所谓的“关键日”(critical days)决定的。在关键日，病人的症状有明显的变化。他采用通常的希腊划分法，把发热分成“隔日热”、“四日热”等等。确实，这种关键日理论应当认为是作者日复一日地进行观察并记录的主要动机。《流行病》第Ⅰ卷和第Ⅲ卷提供了一种重要的标准方法，表明在临床医学领域什么才是系统的观察。但是这些观察受到了作者理论假定和兴趣的引导，并反映了这些假定和兴趣。

当然，许多希波克拉底医派的作者关心的主要问题是关于疾病原因的一般问题。其中提出的大量观点是非常不简单的，等价于甚至超过了当时哲学中提出的大量的物理理论，并成为同样激烈和持久的辩论话题。这些观点涵盖面极广，从

认为所有疾病具有相同的单一起源，到认为有多少病人就有多少种疾病——就是说，只要有两组不同的症状就应诊断为两种不同的疾病。

探讨这个问题的一些论文是一些展示作品，是为演讲表演设计的。例如，《论呼吸》(On Breaths)的作者罗列了一些常见的疾病，同时指出“呼吸”或“空气”和这些疾病都有某种联系。然后他就洋洋得意地宣称，他证明了这是所有疾病的原因。但是讨论并不总是在这种低水平上进行。尽管试图概括疾病起源的说法常常过分简单，没有什么价值，但是有些作者就例如病因这个概念，还是说出了一些切合实际的道理。例如，《论古代医学》的作者(第 21 章)警告不要犯他认为医生和外行都常犯的一个错误——将疾病中仅仅是偶然的因素和病因混淆了。如果病人做了任何异常的事情，比如说病人在他发病前吃了不常见的食物，他们就草草下结论说这就是发病的原因。再者，《论急性病的摄生法》[On Regimen in Acute Diseases，第 11 章，利特雷(Littré)]一文指出，同样的症状可能会有不同的解释，而且针对忽略这一点的开业医生们发出了类似的批评。

疾病的原因问题是与身体的组成问题紧密相关的。这里医生的兴趣与自然哲学家的兴趣发生交叠，而这引起了他们之间关于如何正确地研究这个问题的争论。尤其是《论古代医学》的作者，强烈反对那些把哲学家的方法引进医学的人。他特别谴责那些把理论建立在他称为“*hypotheseis*”，即假定或假设(诸如“冷”、“热”、“燥”或“湿”)之上的人。他首先批评这些理论是“缩小了病因之原理的范围”。他在第 1 章中说，医学是一门技艺(*techne*)，从业者在技艺上有高有低。对病人的治疗不是碰运气(chance)的事，而是需要技能(skill)和经验(experience)的：

所以我认为医学不需要空洞的假定，与那些晦涩的、令人困惑的学问不同，谁想要就这些学问说些什么，都不得不使用假定，比如说关于天上的或地下的事物：因为如果有谁发现并宣称这些事物的性质，他本人或他的听众都不清楚所说的是真还是假，因为没有标准可以用来参照以获得确切的知识。

这里该作者不仅按照主题而且按照方法来区别不同的研究。有些研究必须要有某种假定，而有些领域如医学，他认为不需要假定，他把这两者区分了开来。但是当他把我们称为天文学、气象学和地质学的对象作为必须要有假定的研究实例时，至少关于在这些领域内假定的使用，他的看法就不应得到赞许。与此相反，正是因为这些领域需要假定，在他看来这足以谴责这些研究毫无价值，因为这就是他在下面这段话中的意思："说话者本人或他的听众都不清楚所说的是真还是假，因为没有标准可以用来参照以获得确定的知识。"这实际上是要声明，科学理论必须是可以检验的。关于天上或地下发生了什么的思辨，因为不可证实，所以是毫无价值的，至少按该作者的可检验标准是如此。

《论古代医学》的作者提出了一些重要的方法，但还应该考虑一下他在自己的医学和生物学理论中应用这些方法至何种程度。他关于疾病起源以及身体构成的理论，无疑要比那些基于"热"、"冷"等概念的理论复杂得多，而后者是他指出要专门批判的。例如在第 14 章，他说人体内有许多不同的物质，它们具有很不同的"能力"和作用。然而他给出的例子是咸、苦、甜、酸、涩等等此类的事物。尽管这增加了人体组成物质的数量，但他的理论可以说是和那些基于冷、热概念上的理论一样随意。例如从第 13 章开始，他质疑那些相互对立的概

念在实际中如何应用:“当面包师烤面包时,他从小麦中拿走的究竟是热是冷,是干是湿?”然而关于该作者本人的理论,人们也可以问类似的问题。咸和涩在实际中如何定义和如何确定是同样困难的问题。第 1 章中所蕴含的原理是,理论不应该建于随意的假定之上,而且应该能被验证。但是就疾病起源和身体构成这些一般问题而言,在当时这只是一个很不现实的理想。

这最后一点可以通过对另一位医学作家的考察进一步得到说明,他是《论人性》的作者,他对当时的哲学思辨显得颇为注意。他在第 1 章开头说,他将只讨论同医学有关的“人性”。他批评那些认为人是空气或火或水或土的人,说他们都主张人是一个整体,而且都为他们的理论添加种种毫无意义的证据或证明。要发现他们有多么无知,他说,只要去听听他们的辩论就够了。辩论时,胜利总是归属于那些在人群面前恰巧能够油嘴滑舌的人:“这些人在我看来用他们的无知否定了他们自己……而这等于是建立了墨利索斯的理论”——那就是整体不变的观点。

该作者信心十足地声称,他将要宣布人体的构成,而在第 4 章中他给出的这些构成原来是四种体液:血液、黄胆汁、黑胆汁和粘液。他把每一种体液都和四种基本对立物中的两种对应起来:热、冷、湿与燥,而每一种在春、夏、秋、冬四季之一主导着人体。但是,既然他对对手基于一种元素建立的理论批评得如此尖刻,那么关于自己的非常概略的四元素理论,又在多大程度上实现了要证明它的诺言呢?他提供的主要证据涉及一些药物的作用。这些药物被用来抽出或者清除粘液和黄、黑两种胆汁。但是,尽管他引用的证据很好地说明了体内有这些物质,但这不足以确定,或者说甚至不涉及他所声称的证明,即这些物质是天生就在体内的。

《论古代医学》和《论人性》两者都拒绝哲学概念和方法侵入到医学中，为此两位作者都采取了一种大致上说来是经验主义的立场。他们反对随意的思辨，并强调需要给出证据来支持所提出的任何一般理论。这些论文的意义部分在于他们表现出了关于方法论问题的日渐关注，而且他们提出的论点确实反映了医生和哲学家之间在研究方法上的重要不同。不管怎么说，最重要的是医生在与病人打交道的过程中，懂得了收集证据的重要性，以及在提出原因进行解释时需要谨慎。但是，在许多病理学和生理学的一般理论问题上，《论古代医学》所主张的过分谨慎的经验主义将使人一事无成，因为去掉"不可验证"的假定等于就是完全放弃了理论。

我要举的最后两个有关希波克拉底医派作者们所讨论的问题的例子，将要说明医生们使用的方法，而且还涉及医学和哲学的关系。这两个问题是生长和繁殖的问题。如在《论小孩的性质》(On the Nature of the Child)一书中所述，生长一般是按"同类相召"的原理来解释的。身体里的每一种组成物质从我们的饮食中吸取同样的物质。这个原理在古代广为人知，被用于如此广泛的问题，以至于我们不必试图确定希波克拉底医派的作者们究竟是受哪个具体来源的影响。希腊人自己把这种思想和一些表达"物以类聚"(birds of a feather flock together)这种思想的谚语联系在一起。一些前苏格拉底时期的哲学家们就用这种思想解释共生和生长。

但同生长问题联系在一起的是生殖和繁殖问题，而在这个问题上更直接的影响是在某些时候才起作用的。提出的许多问题之一是关于种子的构造。问题可以这样提：在成熟动物或植物中存在着所有不同的实体，是如何从看来是同质的种子中产生的呢？认为种子从身体各部分而来并包含身体中的每一种实体，这一理论很可能首先是由原子论者德谟克利

特提出的。这在几部希波克拉底医派的著作中是不言而喻的,或者是假定了的,而且在一组胚胎学论文中是直接宣称的。这些论文包括《论生殖》(On Generation)和《论疾病》第Ⅳ卷。例如《论生殖》(第3章)这样说道:

> 我认为种子是从整个身体分离出来的,既从硬的部分又从软的部分分离,还从身体中的所有液体而来,而且有四种液体:血液、胆汁、水和粘液。

我们已经看到有好几个医生都反对把哲学上的概念引入到医学当中,然而却是哲学家们提出了许多重要的生物学理论。在种子的构造问题上,公元前5世纪末和公元前4世纪提出的大部分主要思想是由那些本身不是从事医学的人提出的,特别是先由德谟克利特,后由亚里士多德提出的。

在许多深奥的生理学和胚胎学问题上,哲学家和医学作家们所提出的论点大多是,而且经常不可避免地是以抽象和辩证为其特征的。如种子的构造、遗传特征的传递和性别的产生这类问题是不可能直接依靠很得当的证据来解决的。然而,这不是说没有人试图把经验方法用到胚胎学的研究上。在采用了德谟克利特的种子理论,并包含了许多更荒唐的胚胎学理论的同一组著作中,还包含了我们所知的现存最早的关于鸡蛋生长的系统研究。在《论小孩的性质》(第29章)中,作者提议孵化20个一组的鸡蛋,并一天打开一个鸡蛋以观察不同生长阶段的胚胎。

在上面的引文中,不清楚该作者是否仅仅打开了鸡蛋,或者他是否还解剖了胚胎。在公元前5世纪和公元前4世纪初期间,人们在多大程度上知道并使用解剖方法,这个问题现在还无法确定。亚里士多德的著作中有几段文字表明,他的一

些前辈和同时代人都进行过解剖。而且一个更晚的资料来源,哈尔希季乌(Chalcidius,据最近的编者称大约在公元400年)甚至提出解剖方法可以追溯到克罗托内的阿尔克迈翁(Alcmaeon),他是公元前5世纪的一位理论家,对医学和宇宙论都有兴趣。但是,《希波克拉底文集》中很少直接提到解剖方法的使用。唯一的主要例外是较晚(后亚里士多德时代)的杰出著作《论心脏》(On the Heart)。因此,看来解剖技术直到亚里士多德本人所处的公元前4世纪中叶才被广泛使用,而人体解剖还要更晚,到公元前3世纪中叶才在亚历山大城进行。希波克拉底医派的作者们在解剖学领域取得的成就不是有计划研究的结果,而更像是他们的临床经验,特别是外科手术。尽管大多数作者只有最模糊的人体内部解剖知识,但《论骨折》(On Fractures)和《论关节》(On Joints)这类外科论文表明,他们至少已有一些关于骨骼结构的基本知识。这种知识无疑是从不得不处理骨折、脱臼和不同类型的创伤的经验中获得的。

正如我在本章开头所指出的,公元前5世纪或公元前4世纪的医家的生活,在许多方面与哲学家的生活大不相同。在一些理论问题上,如人体的组成,或生殖和生长,两类作家的兴趣是交叠的。而在批评宇宙论者的观点时,一些医生因此提出了一些意义深远的问题,涉及医学和哲学的关系,以及如何正确处理这些问题。这种争论的结果之一,就是把人们的注意力吸引到了方法问题上,即使实际上希波克拉底医派的作者们提出的理论同他们反对的理论之间大有共同之处,其共同之处超出了人们根据他们的反对意见所期望得到的结果。尽管如此,有一点基本不同确实把大多数医学作家和哲学家区分了开来,而这一点不在于他们提出的理论类型不同,也不在于他们使用的方法不同,而在于他们进行研究的背后

动机不同。我将要在本书的最后一章回到这一点，再进行详细讨论，这里只要稍提一句就够了。与哲学家不同，医生面前终究有着一个实际的目标，如《论古代医学》的作者所说，医学是一门技艺，从业者在技艺上有高有低。医生们心里的最终目标实际上是治病。

第六章
柏拉图

公元前5世纪后半期发生了三个变化，对后来希腊思想的发展影响深远。首先是我已经指出过的教育的扩展，它与诡辩思潮联系在一起。传统的希腊教育局限于语法、音乐和诗歌，而诡辩家们却愿意就任何题材进行讲授，只要有人付钱就行。第二，引用西塞罗(Cicero)著名的说法[《图斯库兰谈话录》(Tusculan Disputations)，Ⅴ，4，10]，苏格拉底“把哲学从天堂拉了下来”。早期哲学家们更多地致力于物理学和宇宙论而不是伦理学，但是不仅对苏格拉底本人，而且对许多诡辩家而言，情况正好倒了过来。第三，雅典成为希腊主要的思想中心。早期哲学家们大多要么在爱奥尼亚要么在大希腊生活和工作，从苏格拉底这一代起，越来越多的重要的思想家出生在雅典，或者一生中很大一部分时间生活在那里。公元前4世纪时，这种情况已很明显了，那时先是柏拉图后是亚里士多德建立的学院——柏拉图学园和吕克昂学院——把全希腊的哲学家和科学家吸引到了那里*。

苏格拉底本人被认为是希腊思想史上的转折点，这一点也不错。但他和普罗塔哥拉(Protagoras)这样的诡辩家的重要性，在于道德哲学领域而不是科学领域。作为苏格拉底的学生，柏拉图同他的老师一样热衷于道德问题，但与苏格拉底不同，柏拉图还是希腊科学史上的重要人物。这不仅是因为他

---

* 见第124页起。

创立了柏拉图学园* ——尽管柏拉图自己创立学园的主要目的是培养政治哲学家，但公元前 4 世纪许多最杰出的科学家总在某个时候与学园结交——而且更是因为他对科学研究的基础和目的所发表的观点。

因此，我们讨论柏拉图的理由，不那么在于他提出的具体科学理论，而更多地在于他提出的我们也许可称之为科学哲学的学说，而且这是本章主要考察的问题。然而，有关这一方面的思想，人们的见解往往走极端。他常被说成是科学的大敌。有人争辩说，基于**形式**(Forms)理论的哲学是绝对与科学不相容的，对科学发展构成了重大障碍。而且特别是《理想国》和《蒂迈欧篇》(Timaeus)的一些段落，常被引以证明他对具体的科学是何等的敌视。要确定这种观点的正确程度如何，我们首先还是要转向对《理想国》中一些有争议的文字的理解。

在第 Ⅶ 卷中，苏格拉底讲述如何培训哲学家国王(philosopher-kings)，他们将是理想国家的保护者，接着他又考虑算术、平面几何与立体几何、天文学及声学在高等教育中的作用。他关于天文学的评论尤其容易引起争论。当他首先提议天文学应该是预备学科时，格劳孔(Glaucon)被写成是从两个方面误解了他。首先，格劳孔设想天文学是因为有用所以才被推荐。

> 知道季节、月份和年份的技能不仅对农业和航海有用，而且对军事同样有用(527d)。

但是对此苏格拉底说道：

---

* 学园成立的确切日期不能确定，但是在公元前 385 年和前 370 年之间。

你好像害怕多数人认为你是推荐无用的学问，这令我发笑。

而格劳孔为天文学辩护的第二个尝试并不比第一个强：

推荐天文学的那些老生常谈的理由，我为此刚得到了你的责备，现在我要按你的方式来推荐。因为我认为，每个人都清楚，这门学问至少驱使心灵向上看，并把它从世间的事物引向天上的事物(528e f)。

苏格拉底再次证明格劳孔是如何大错特错。天文学的真正价值，不在于它能够把心灵的注意力引向可见的物体，而是引向某些不可见的实在。他把星星说成是“点缀”(*poikilmata*)。它们在可见事物中无疑是最准确、最美的，但它们还远不是真，真只能由理性和思想来加以认识。我们要用星星作为“式样”以辅助我们的研究，就像我们要用几何图形来辅助几何学研究一样。但是，

任何懂得几何学的人看到这样的图形都会承认它们是构造得美丽无比，但他会认为，要是对它们进行严肃的研究，好像从中能找出关于相等或双倍或其他比例的真理似的，那才荒唐呢(529e f)。

真正的天文学家不会设想，比方说，昼夜的比例、或两者与月份的比例在可见的、物质性的天体上是保持不变的。相反：

如在几何学中一样，我们研究天文学也要从问题出发。……而且如果我们要研究真正的天文学，并把灵魂天然具备的聪明才智从无用的领域转向有用的领域，那

就不要去管天空中的这些东西(530b c)。

要正确理解这段话,关键要考察它的上下文。培训护国者的总的目的是引导他们从可见的世界走向概念的世界,使他们的灵魂修养得理性而不是感性。在第Ⅶ卷通篇,决定某一学问对培养护国者是否合适的原则是:它是否鼓励抽象思维?在这一背景下,柏拉图的重点自然就是要区分具体的天文学与抽象的、数学的天文学。而对他关于天文学研究方法所作的评论,应该从他认为天文学能够对总的教学目的有何帮助的角度加以判断。再者,他对纯观测的天文学与从问题出发进行研究的天文学的区分是有用并且是重要的。确实,现代科学家会同意他的主要兴趣是在后者。最后,柏拉图认为天体运动事实上不完全与用数学方法确定的轨迹相符,还暗示说天体不是一成不变的,这两者都是十分正确的见解。

因此,有很多理由可以用来为柏拉图在《理想国》中的这一段话所持的观点辩护。但与此同时,他的许多说法是过分夸张的,有一些不仅意义含糊不清,而且模棱两可,十分危险。以其把天体比作几何图形的那段话为例,他说,"要是对它们进行严肃的研究,好像从中能找出关于相等……的真理似的"乃是荒唐的。这里他要说的或许就是简单而无可挑剔的一点:图形必然是不准确的。没有人拿着一把尺去确定直角边分别是3寸和4寸的直角三角形的斜边的长度。但这也可被理解为是提出了一个更极端的论点,就是说考察几何图形根本就没有什么用处。在这一段和其他段落中,似乎把两个本应该分开的思想混在一起了——一个是明显正确的想法,即认为我们不能观测数学上可以确定的天体运动本身,另一个是有争议的论点,即观测天体根本于事无补。柏拉图肯定意识到他提出的理想天文学大大偏离了当时通常的天文学研究

方法。但在宣扬他的新天文学时，他说起话来好像他认为不仅有必要把它与观测天文学区分开来，而且有必要贬低后者。同样的情况也适用于他关于声学的评论，那里他再次主张把科学数学化，但他再次比对待观测天文学更无道理地反对观测方法，他在一处(531a)说这是吃力不讨好的事情。

要评价柏拉图在希腊科学发展史上的地位，那么我们除了《理想国》外，主要还应考察他的《蒂迈欧篇》。该书中包含一种详细的宇宙论叫做 *eikos mythos* 或 *eikos logos*，而我们要做的第一件事情就是弄清楚这是什么意思。把它解释为一种神话那是不对的。事实上，其中的许多细节，尤其是那些关于**工艺师**(*demiourgos*)的叙述，都是比喻性的，不能按字面理解。我们也不应假定，书中描述不同事物的创造次序，真是要与事件发生的历史次序相对应。但书中的宇宙论是一种大概的解释或说明，而不是神话或虚构。

柏拉图其实已经把他的意图讲得很清楚了。蒂迈欧应被认为主要是替柏拉图本人说话，他在 27d 往后的对话中解释了他将给出怎样的说明。他首先把永恒的存在**形式**与生成的变化世界区分开来：前者是复制后者所用的模型。接着他又区别适合于两者的不同理论解释。他要求关于不变实在即**形式**的陈述应该是不可反驳的，至少要尽可能如此。然后，关于变化的生成世界，他说：

> 如果在关于许多事物的讨论中……我们不能给出完美无缺和自洽的理论，那不必奇怪：相反，我们只要提出可能性不次于任何理论的解释就可以满足了(29c)。

《蒂迈欧篇》中的宇宙论不是严格的理论。事实上，柏拉图认为研究主题的性质使之不可能有严格的理论。不过他还是声

称，既然是研究生成的世界，所以这是最好的可能的理论。

柏拉图一再指出，不可能有关于生成世界的严格的理论，并说没有这样的理论可以被确证是真实的。在这一点上，柏拉图比起早于他的、而且事实上也比大多数晚于他的希腊宇宙论者们更不囿于教条。但柏拉图不教条的原因，不是因为他认为要等收集到更多的证据才能作出判断，而是因为他坚持认为，关于生成世界的理论，在任何条件下都不可能是确定的。他这种非教条的宇宙论的作用，无疑不会鼓励做更多的经验研究，而是恰恰相反。就像《理想国》中贬低观测在护国者预备教育中的作用一样，在《蒂迈欧篇》中他对那些希望运用经验方法来解决物理学问题的人也表现出相似的不耐烦。

但是，如果哲学家关心的主要问题是**形式**的世界，那么研究生成的世界有什么意义呢？《蒂迈欧篇》中有一段说柏拉图考察这样的学问不过是为了消遣。当我们撇开对永恒的事物的论述时，我们可以从对生成事物可能的解释中获得乐趣，因为这是一个“温文尔雅而又具智能的娱乐”(59cd)。不过，如果说这是一种“娱乐”，这也不是一种可以轻率胡闹的娱乐。从 68e 往后，他给出了对“神圣的”(divine)和“必然的”(necessary)的原因都要进行探讨的很好的理由。他们应该

> 在所有事物中探寻神圣的原因，是为了获得一种我们的自然所允许的尽可能幸福的生活，但也要探究必然的原因，目的就是为了神圣，因为如果没有必然的原因，他们仅靠自己是不可能理解神圣事物的，而这才是我们的研究对象。

研究自然世界的最终理由是伦理上的，但这一点我们可以说得更清楚些。如果我们问为什么柏拉图要着手对生成的

世界进行详细的解释,那么他给出的宇宙论的性质可以提供答案的主要线索。在他的解释中,他始终强调智能的、有目的的意志(agency)在宇宙中的作用。这种全方位的目的论——即认为自然中有设计的成分——经常作为柏拉图物理学中的非科学或者反科学的特征之一而被提及。例如,他关于人体各部分的功能的想法,的确离奇古怪。例如,肺在一处(70c)被说成是一个缓冲物,用以缓和心脏的搏动。而在另一处(72c),脾的作用被说成是保持肝脏不受沾污,将脾比作一块毛巾,放在镜子旁边以保持镜子干净。然而似非而是的是,正是因为其解释中的目的论偏好,我们才可以确定他提出其宇宙论时态度是严肃的。柏拉图从事我们称之为自然科学的研究的主要动机,是要揭示出理性在宇宙中的运作。尽管他不时在与**形式**相比时把生成的世界说得多么差,但他还是一再断言,这是可能创造的最好的世界。它是生成的事物中最美好的(29a),善(good)是它的制造者(30ab),它是照最完美的模型造的,而且与那个模型要多像就有多像(30d, 39e)。如《蒂迈欧篇》最后一句所说,它是"可理解的上帝,至大至善、至正至美"。

因此,柏拉图宇宙论体系中三大要素是:第一是**形式**,第二是以形式为模型的具体事物,而第三是主宰这种模仿过程的作用者,即**工艺师**(Craftsman)。这个**工艺师**创造宇宙,不是指创造构成宇宙的物质,而是被设想为接管已经存在的物质,并把秩序强加在无序的运动上。这个**工艺师**不是万能的,但他取得了最好的可能的成果。柏拉图一方面描述理性的杰作,而在另一方面又论述"通过必然性"所生产的事物——由于所谓的"不定的原因"造成的结果。这不是一种积极的原理,作为一种邪恶的力量与**工艺师**对抗,而是一种无序物质对**工艺师**的设计的被动抵抗。必然性的作用可以由头的创造这

个例子得到最好的说明。我们被告知(74e f),骨头和肉越紧密厚实,就越不能感觉。因此,为了让人过上高贵而有智慧的生活,神工艺师们选择了在人脑之上只包一层薄薄的骨头。尽管这意味着人的生命要比头用更厚的肉和骨头保护着时活得更短。显然,长寿和聪颖是鱼与熊掌不可兼得的:所以在这一点上理性是为了高级的目的而牺牲了低级的目的。这个例子有点离奇,但说明了理性所能取得的结果并非绝对最佳,它们只是在受制于其必须面对的材料性质的情况下的最佳结果。

《蒂迈欧篇》一书中的宇宙论建立在一个复杂而又与众不同的哲学框架之中。柏拉图的声望确保了《蒂迈欧篇》能成为一本很有影响的书,但是我们现在必须尽量对它提出的具体理论和解释进行评价。我们这里必须考虑的第一个问题是,这些理论究竟在多大程度上是柏拉图自己的理论。显然,他大量引用了前人和同时代人的东西,尽管他从未提及他所用资料来源的作者姓名。我们可以找出他具体从恩培多克勒、毕达哥拉斯学派和原子论者那里借用了什么,而书中的生物学部分有不少要归功于希波克拉底医派的作者们和阿尔克迈翁、阿波罗尼亚的第欧根尼(Diogenes)和洛克里的菲利斯蒂翁(Philistion)这些人。但是,如果像一些评论家那样下结论说,《蒂迈欧篇》中的自然科学不过是他人的思想的汇集,那就错了。任何科学家必须要在一定程度上依靠前人的工作,而且尽管柏拉图借用早期理论家们的东西特别多,但他不仅仅是抄袭和重复他们的理论,而是修改和调整它们,并在有些情况下引入了看来是原创性的重要思想。

柏拉图对他那个时代的物理学的最主要的贡献是他的关于物质的终极成分的理论。在 49a 以后,蒂迈欧分析变化的条件。他把注意力集中到我们感觉到的东西的不稳定性

上,并说我们不应把火、水等等当作是确定的、稳定的东西来描述。他区分生成的东西与生成于其中的东西,认为后者是生成的"受体"(receptacle)。这是一个重要的思想,亚里士多德的基质(substratum)的概念就是受其影响,而且对关于变化的哲学分析作出了原创性的贡献。接着蒂迈欧继续对生成的东西进行解释。他提出的理论很多是从恩培多克勒和原子论者们那里借来的。但柏拉图把从这些及其他来源得到的思想组合起来,给出了从某些方面来看是对物质组成问题的新解答。

与恩培多克勒一样,柏拉图认为每一种自然实体是四种简单物体即火、空气、水和土的复合物。但与恩培多克勒不同的是,他的分析不是到此为止,而是进一步把每一种简单物体与一种正多面体等同起来:火等同于正四面体(4 个面),空气等同于正八面体(8 个面),水等同于正二十面体(20 个面),土等同于立方体(6 个面)。在 55c 处提到了第五种正多面体,即正十二面体,但没有把它与某种简单物体等同起来。尽管我们不能肯定希腊数学家在什么时候发现了这 5 种正多面体,但可以假定正多面体的构造及其性质继续吸引着柏拉图的同时代人进行研究,而柏拉图本人无疑从他们的著作中引用了不少东西。他从 2 种基本的三角形构造了他用来表示简单物体的 4 种形状,这 2 种基本图形是等腰直角三角形和半等边三角形。于是可以有多种方法组合等腰直角三角形以构成正方形——立方体的面。类似地,组合半等边三角形可以构成作为正四面体、正八面体和正二十面体的面的等边三角形。有趣的是,柏拉图在构造图形时没有采用最简单的构造。他不用 2 个等腰三角形构成正方形(图 2,A),而是用 4 个(B);不用 2 个半等边三角形构成其他正多面体的面(C),而是用 6 个(D)。

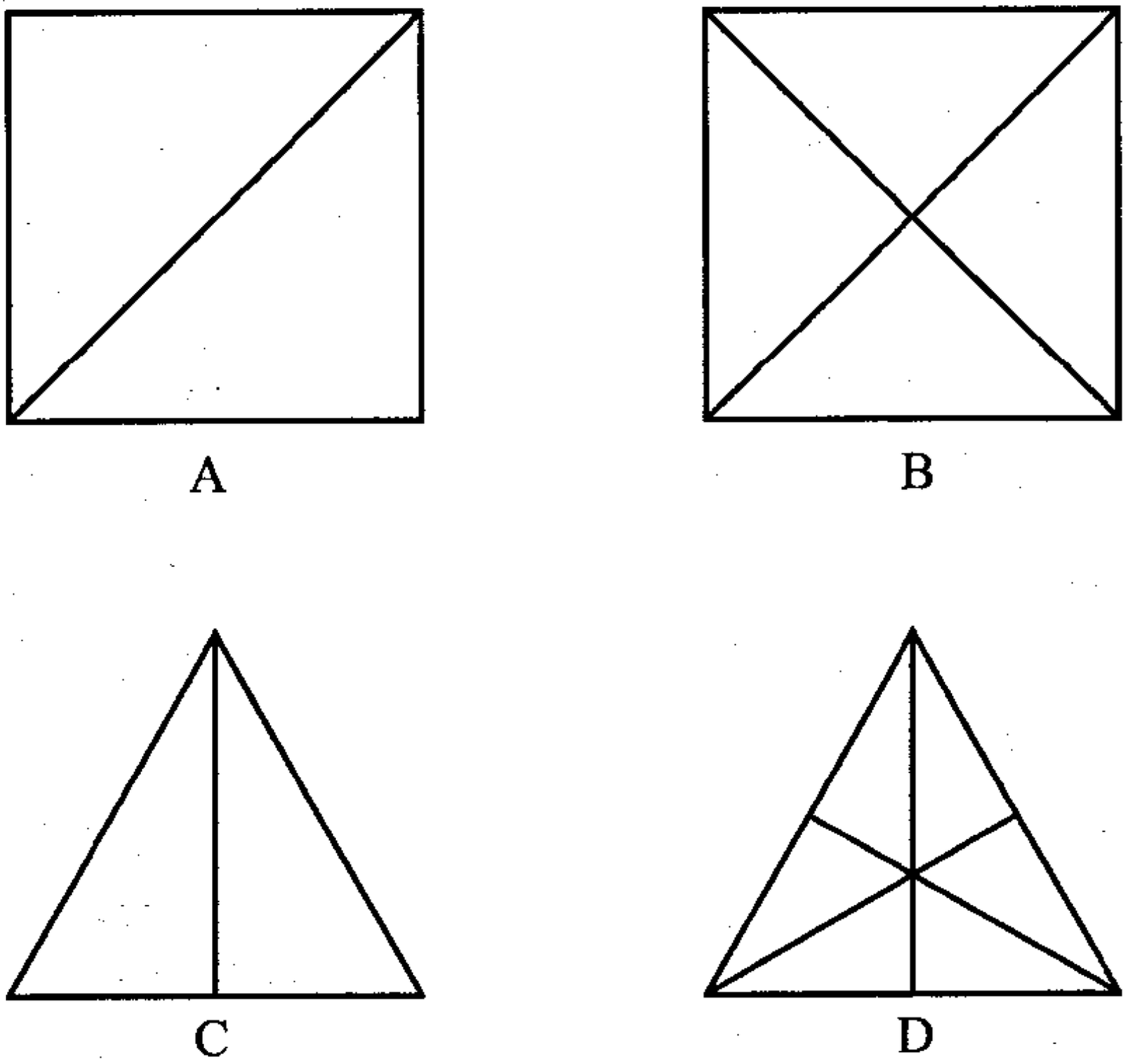


图 2　柏拉图的元素的几何形状。

这样做的理由还不清楚。这可能与用来确定所说多面体的中心的构造法有关，或者同柏拉图的信念有关，他认为每一种简单物体按照组成它的单位的大小或级别以多种不同的形式存在着。他或许希望通过复杂的构造来说明，每一物体的基本三角形可以用不同的方式组合以产生该物体的不同的“同位素”(isotopes)。例如，等腰直角三角形不仅可以 4 个 4 个放在一起，也可以 2 个 2 个地以及按 2 的多次方幂个数放在一起，以产生不同大小的立方体，来对应土这种简单物体的不同形式(见图 3)。

柏拉图的理论与其主要的竞争理论，即恩培多克勒和原子论者的理论，比较起来有什么不同呢？首先，它比恩培多克勒的理论更简约，后者需要 4 种不同的物质。而且由于承认在火、空气和水之间可以发生转变，它至少躲开了恩培多克勒的理论所面临的一些经验上的反证。我们已经知道，恩培多

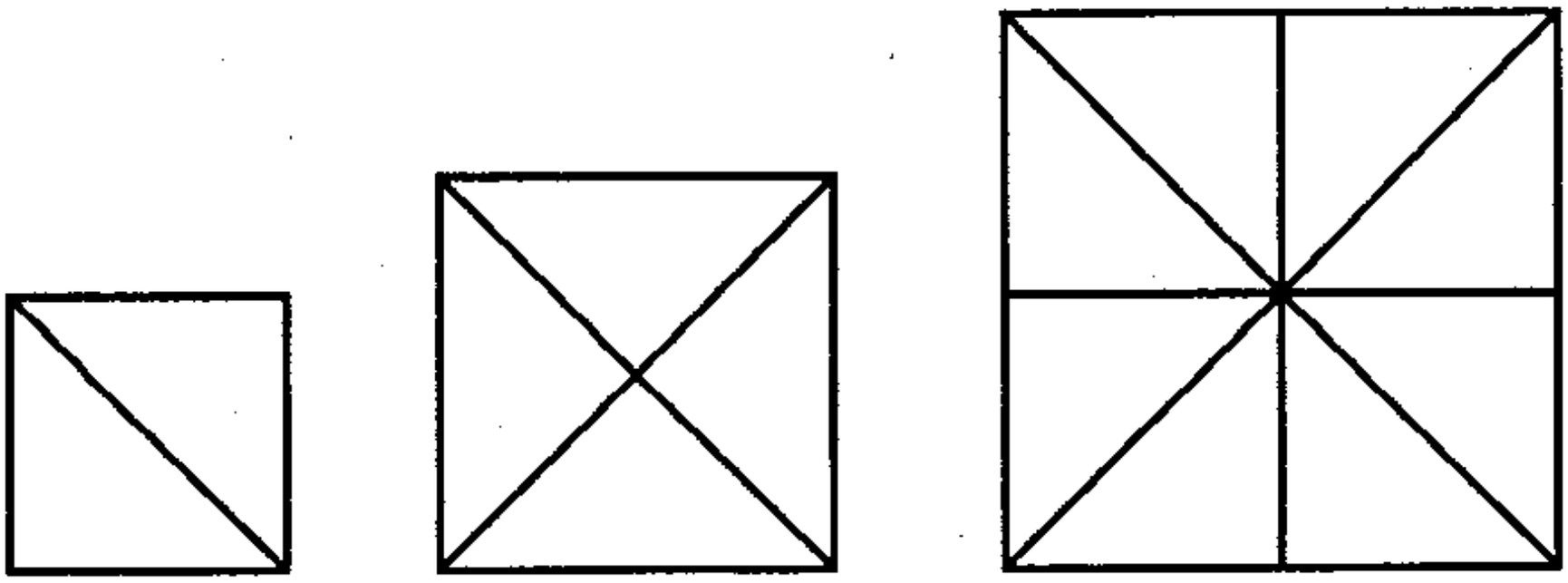


图3　图示如何排列2个、4个及8个等腰直角三角形，以构成代表三个“等级”的土的3种不同大小的正方形。

克勒不允许根元素之间的相互转化，然而常见的经验是，比如说水，当被加热到沸点时，就变成汽，这在希腊人看来就是“空气”；而这个空气可以凝聚再变成水。

柏拉图的理论与原子论者们的理论之间的不同也颇具启发意义。他从他们那里得到这个思想，即认为可感觉到的物体的多样性可以还原为那些同质粒子本身的形状和大小的不同。但是，尽管他们认为基本物质的粒子是固态的，而柏拉图却认为这些基本物体进而由平面组成，而平面又由他所说的两种基本三角形构成。其次，尽管原子论者们假定有虚空存在，柏拉图却否定虚空，并认为在充实的空间运动是可能的，只要假定运动是(i)即时的和(ii) 循环往复的。根据他的“循环冲击”(circular thrust)理论，A的运动推动B，B再推动C，如此下去，而该系列的最后一项Z本身又推动A。第三，也是最重要的，尽管原子论者们显然假定了数量无限的原子形状和大小，并只用最普通的说法描述它们之间的相互作用，柏拉图却试图对基本物体的形状和它们之间的相互转变都给出确定的具体解释。例如，从56d起，他提出好几种具体的设想以说明水如何可能分解为火和空气。于是水的二十面体可以分解成2个空气的八面体和1个火的四面体，原来那个20面的立

体被分成了2个8面的立体和1个4面的立体。

柏拉图理论的许多细节是含糊不清的。基本物体是如何分解和重组以形成其他的事物的呢？基本的立体既然是由平面构造而成的几何体，那又怎么能被说成是物体呢？在柏拉图的理论中，同样也有许多异想天开和随意的成分。例如，在把5种正多面体中的4种配给4种简单物体之后，由于未为第五种多面体即正十二面体指派什么任务，于是就把它与天上的黄道十二宫相配。再者，一旦将土等同于立方体，我们看到土就被排除在涉及其他基本立体的转变之外了，其原因不是什么真实的或设想的经验资料，而是该理论在几何上的直接后果。然而，柏拉图所做、而原子论者们自己不曾尝试的是，关于基本物体的形状提出一个明确的几何解释，并把它们之间发生的变化简化成数学公式。他的许多思想，与留基伯和德谟克利特的一样，还只是基于粗略的物理类比之上——如把火与正四面体等同以及把土与立方体等同——但他试图把原子论的几何化实现得比最初的原子论者们本身所做的还要更进一步。

《蒂迈欧篇》中包含了大量具体的物理学和生物学理论，例如包括关于呼吸的一个天才解释以及关于病因的一个长篇讨论，而且尽管这些理论都应归功于更早的作者，但它们绝不是毫无创新。不过，正如我们已经注意到的，从长远来看，《蒂迈欧篇》业已证明最有影响的不是其中的具体理论和解释，而是其中的哲学思想，它们代表了柏拉图探索自然的全部方法的特征。

凸显柏拉图思想的两个主要理论是他的目的论和他关于理性和感性的相对价值评判，而每个理论都有积极的和消极的方面。首先，我们可以称之为他的目的论的一个不幸后果是，他对不同问题的关注程度，要视他认为这些问题在多大程

度上表明秩序和理性而定。例如,尽管《蒂迈欧篇》花了很大的篇幅讨论天文学(见第82页起),但对我们称之为力学的问题却只有寥寥数语。再者,尽管在关于人体解剖的章节中对人体器官的功能提出了一些精致的设想,但动物学和植物学几乎被全部忽略了。在对话快要结束之前,几乎就没有提到过除人以外的别的种类的动物,而结束时非常简略地提到不同种类的动物则主要是为了说明它们从人类退化而来。

然而柏拉图的目的论为他提供了从事宇宙学和自然科学研究的主要动机。正是因为自然现象显示了秩序的证据,所以才值得研究。而且,尽管柏拉图关心的主要是研究自然中的设计,他还是说他们不仅要探寻"神圣的"原因,而且要寻找"必然的"原因,寻找后者是为了前者。鉴于他对存在的和生成的两个世界的相对重要性的估计,所以他对自然现象进行了详细而精致的解释,其程度要比我们能够想像的深入得多。一般来讲,最初主要是由于伦理学上的动机而提出来的一种研究,不仅导致了道德上和美学上令人满意的宇宙论图景,而且导致了物理学和生物学理论的某些发展。这在希腊科学史上不是第一次,也绝不会是最后一次。

第二,他偏好理性贬低感性和观察,从探索自然的角度看,也可以说是既有有益的又有不幸的结果。他研究自然现象的方法与他的一些主张经验主义的同时代人,特别是医学作者们相比,在某些方面是处于劣势的。进行详细的经验研究以和他对原因的解释相联系,这不是柏拉图的风格。有些时候,比如说在解剖学上,如果他这样做的话,他会得到许多。尽管他那些贬低使用感觉、容易引起争论的言论,应该理解为只是说观察要比抽象思维低一等,而不是认为观察毫无价值。但这些言论的效果至少在有些领域还是不鼓励经验研究的。

然而,这里我们也不应忽略柏拉图的观点的积极方面。

他坚持科学研究的目标是要发现隐藏在经验资料背后的抽象定律，这一点他是对的。他相信宇宙的数学结构——这是从毕达哥拉斯学派借来并发展的——和他对理想的数学的天文学和物理学的设想，是他两个最重要和最富有成果的思想。我们今天视这两者为理所当然，这一情况并不是贬低而是提高了柏拉图的成就，因为他是古代这些思想的最强有力的倡导者。

第七章
公元前4世纪的天文学

早期希腊科学最伟大的成就在于天文学。在公元前4世纪末以前，天文学是唯一运用了数学方法(mathematical methods)，并通过这种数学方法取得了很大成功的科学。要正确评价这一进展的性质，我们首先必须简述一下早期天文学史的特征。

正如我们在第二章所指出的，希腊人想为天体建立一个机械模型(mechanical model)的尝试可以追溯到阿那克西曼德。然而他把恒星说成处在太阳和月亮下面，这表明他的体系是很初级的。而且当他说太阳、月亮和恒星天球之间等间距时——它们的直径分别是地球直径的27、18和9倍——这不是试图通过把现象简约成数学定律来“拯救现象”(save the phenomena)，而是反映了阿那克西曼德对于对称性的喜好以及他认为数字3特别重要的信念。同样的思想还隐藏在他对地球的广度是深度的3倍这一看法的背后，很明显，这种理论没有什么观测基础。

阿那克西曼德的体系所忽视的一些更明显的事实，如恒星与行星之间的不同，不久就有人指了出来。与此同时，他的有些错误观点却有惊人的持久力，这包括扁平大地的理论和太阳是最遥远的天体的思想，这两者(例如)都在留基伯的著作中再次出现。评价前苏格拉底时期的天文学家特别困难，因为我们掌握的记载该领域理论的史料特别不可靠。古希腊哲学家论述的编集者们喜欢把天文学上特定的发现，如

黄道的倾角*，或确定启明星与长庚星为同一颗星——即金星——归功于希腊的个别理论家，尽管他们经常就谁是发现者而意见不一。再者，在许多情况下，巴比伦人早就熟知有关的数据，而且尽管我们对这些天文知识如何传到希腊所知甚少，但前苏格拉底时期的哲学家直接或间接地从东方获得他们的知识，以及他们独立作出发现，两者的可能性往往相当。

这不是说希腊人未能自己观测天体。除了理论上的动机以外，至少还有两个实际的理由需要经常观测，哪怕是粗略的观测。首先，在希腊，如同在其他地方一样，农用年(farmer's year)是由观察某些星座的升落而确定的，如在赫西奥德的著作中所见：

> 但是当猎户座和天狼星走到中天，并且当玫瑰色的曙光映射在大角星上时[就是说大角星正好在日出前升起]，那时，佩尔塞斯(Perses)，采集你所有的葡萄，把它们拿回家(《工作与时日》，609 起)。

而促使研究天文现象的另一个更重要的因素是调整历法的需要。如前已经指出(第 5 页)，在确定太阴月和太阳年的关系方面，公元前 5 世纪已经有了相当可观的进步。到公元前 432 年时，雅典的默冬(Meton)已经相当准确地计算出 19 年周期中需要加进的闰月数，尽管他的同胞们并没有使用他的计算结果来改进他们的民用历法。而且大概就在同时，希腊人也肯定认识到了天文学上另一个重要事实，就是如果以二分二至来确定，四季的长度是不等的。公元前 2 世纪的天文学纸

---

* 黄道(ecliptic)，希腊人称之为“倾斜的圈”或“经过黄道带的圈”，是天球上的大圆，太阳的视轨道。它和天赤道倾角成 23½ 度(见 84 页上的图 4)，而它得此名是因为月亮只有位于或靠近它时才会发生交食(eclipse)。

草纸书《欧多克斯术》(*Ars Eudoxi*)把对四季长度的明确估算归功于默冬的同时代人欧克泰蒙(Euctemon)。

公元前5世纪还涌现出大量的关于主要天体之间关系的理论,其中最著名的是菲洛劳斯的体系(在第三章中有过简要介绍),据此体系,地球位于宇宙的中心之外。然而,尽管这一理论比起更早的思想进了一大步,特别是它确定了五大行星*,并把它们与恒星天球以下不同的圆圈相配,但没有证据表明这一理论或公元前5世纪末或公元前4世纪初的任何其他理论曾尝试对所有天体的运动作出某种确切的说明。这正是公元前4世纪末的理论出众的地方,是天文学史上的一个新纪元。

首先作出关于天体运动的这种数学解释的功劳要归于尼多斯的欧多克斯(Eudoxus),他比柏拉图稍年轻,并且是柏拉图在学园中的一个同事。但柏拉图本人在提出这个理论中的作用也应该提一下。一些对话,特别是《理想国》和《蒂迈欧篇》中的对话,其中有一些段落探讨天文学问题,尽管使用的语言经常是既夸张又含糊不清。在关于埃尔(Er)的神话中,描述了**必然之纺锤**(Spindle of Necessity),说它有8个分开的锭盘紧套在一起——如同中国套盒(《理想国》,616c起)。最外层的锭盘代表恒星天球,而其他7个锭盘代表五星、日和月的圈。纺锤整体以同一速度转动,而"在转动着的整体内,7个内圈相对于整体以相反的方向慢慢转动"(617a)。内圈转动的速率不尽相同:例如,代表月亮的第8个圈转动最快,而第7、6、5个圈——代表太阳、金星和水星——以同样的速率转动。锭盘的厚度也不等——这估计是对应于下层天体各圈之间的距离——而且原文还提到不同的圈发出的光具有不同的

---

* 古人知道的这五大行星是:土星、木星、火星、金星和水星。

性质。《蒂迈欧篇》(36c 起)中又区分了两种主要类型的运动:“沿同一圈的运动”和“沿另一圈的运动”。而且在这里提到了《理想国》中忽视了的一点,即另一圈的,也就是黄道的倾角。最后要提一下《蒂迈欧篇》的 40bc,因为这一段被认为暗示了柏拉图主张地球是绕轴自转的。这里地球被描写成“绕极转动”:此处表达不清楚,但是按照最可能的理解,它是指地球具有一种力量,可以抵消同一圈的运动,从而相对于绝对空间保持静止。毫无疑问,至少天体的周日转动被解释为同一圈所起的作用,而不是地球运动的结果。

柏拉图著作中的这些段落是流传至今的最早的希腊天文学文献。尽管如何解读它们还有很多严重的困难,但它们包含了至少两个重要理论的最早的明确说明。第一,他区分了两种类型的运动:(i)恒星天球的运动,所有天体都参与这种运动;(ii)日、月、五星沿着黄道这个倾斜圈的独立运动,其方向与运动(i)的方向相反。第二,他认识到金星和水星以与太阳同样的速率——即如我们所说的角速度——运动:这两个最低的行星永远不会离太阳太远,而且这三者沿黄道带公转一周的时间都(大约)是一年。

但是比柏拉图本人在天文学理论上的初步尝试更有影响的是,他关于天文学家应该建立什么样的理论的想法。在《理想国》中,我们看到他提议用理想的、数学的天文学代替观测的天文学,而且他自己肯定明白,他所提倡的天文学与天文学的通常做法大相径庭:“如在几何学中一样,我们研究天文学也要从问题出发……”,即使这种做法“要比目前研究天文学的方式吃力许多倍”(530bc)。

接着,除了要“从问题出发”来研究天文学的一般训谕以外,一般还认为柏拉图系统阐述了一个将成为几个世纪中天文学家的首要任务的特殊问题,即行星运动问题。这是根据

一个较晚的但并非完全不可信的传闻记录，辛普利丘(Simplicius)认为是公元2世纪的索西耶纳斯(Sosigenes)写的。记录说柏拉图向学天文学的学生们提出了这个问题："假定匀速而整齐的运动，能不能解释行星的视运动？"当然，探寻规则和秩序在某种意义上说与理论天文学本身一样古老。但是记录中所讲的问题不仅仅是研究行星的一般忠告。首先，柏拉图已经认识到，行星的视运动显示出了需要解释的异常。对地球上的观察者来说，它们在"游荡"，恰如它们的希腊名称 *planetes* 所暗示的一样。*planetes* 是从动词 *planaomai*(游荡)而来，就是"游荡者"的意思。第二，柏拉图设想，行星的不规则运动只是表面上看起来如此，其实是由其本身匀速而整齐的运动组合产生的。第三——虽然这在辛普利丘引用的文字中没有明说——绝对"匀速而整齐"的运动是圆周运动。于是这个问题可以换一种方式来问：如何组合几种匀速的圆周运动以合成一种与所观测到的行星运动相符合的运动？尽管问题的条件变了，特别是当开普勒(Kepler)放弃了圆周运动的要求时，但对行星视运动的解释仍是直到牛顿(Newton)时代的天文学的主要问题。

柏拉图的主要贡献是他坚持认为天文学是精确的数学科学，而公元前4世纪后期的天文学家们迎接了他的挑战，尝试对天体运动的所有主要特征进行全面的解释。对于地球上的观测者来说，主要的天文学现象可以概括为5种。第一，所有天体从东到西绕地球转动，约24小时转一周——我们知道这是地球绕地轴周日自转的结果。第二，一年的不同季节里，在某一给定地点可见的星座不同，但在每年的同一季节，同样的星座近似地在同样的位置出现。第三，太阳相对于恒星的位置(从观察日落后即落和日出前刚出的星座而知)变化是规则的。它从西向东沿着一个星座带——黄道带移动，大约1年

完成一周,即回到同一个星座——我们知道这是地球绕日公转的结果。第四,月亮和行星也从西向东在星座中移动,而且是在太阳经过的同样一些星座中移动:月亮及可见行星的路径偏离太阳的轨迹(即被称作黄道的大圆)最多不超过 8 度(见图 4)。但是,它们完成沿黄道带公转一周的周期有长有短:土星要用近 30 年,金星和水星约需 1 年,而月亮完成公转一周仅需约 1 个月。

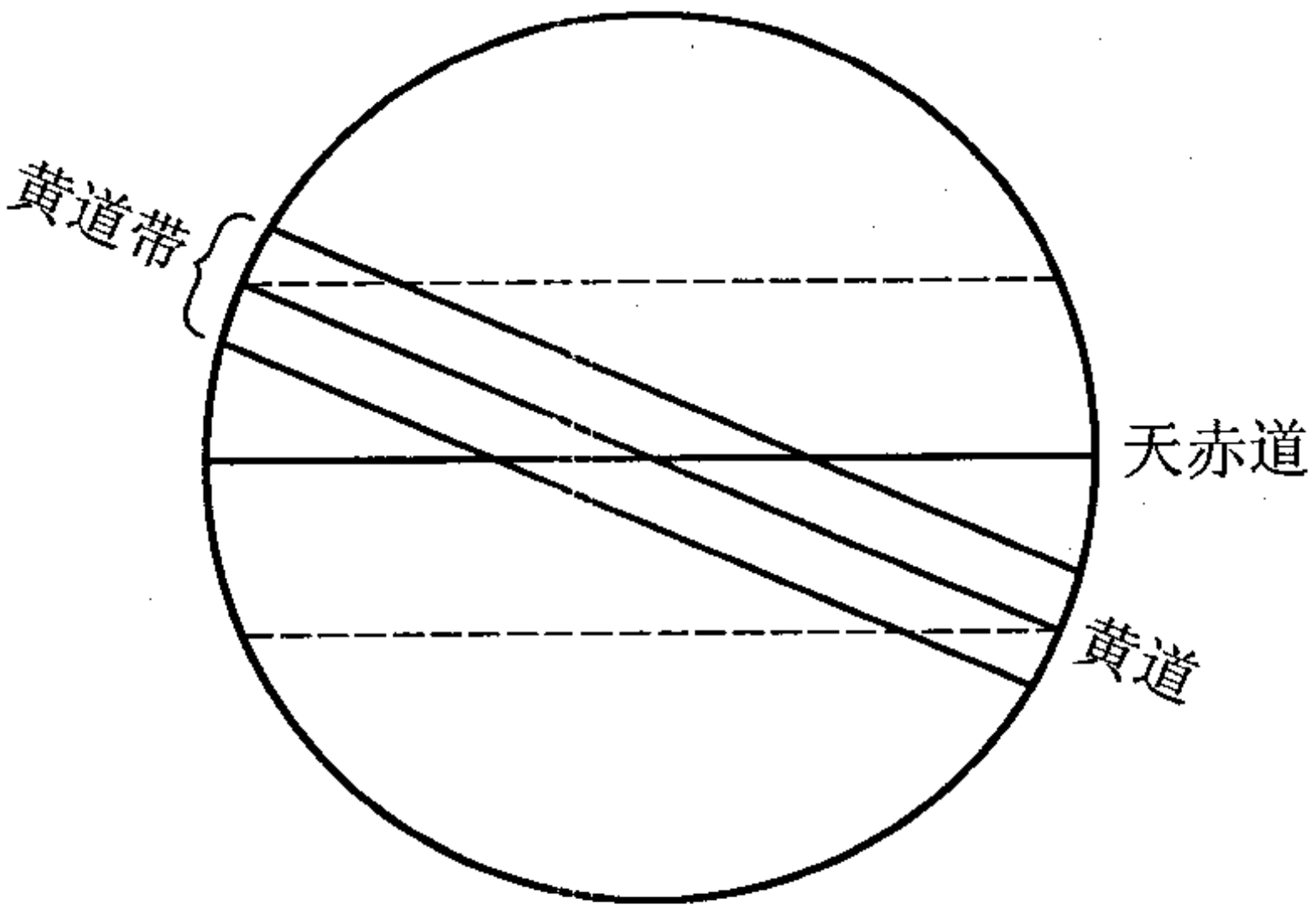


图 4　黄道。

最后,当跟踪行星的运动超过几个月时,我们所知的留(station)和逆行(retrogradation)很快就显示出来。行星在星座中向东的运动有时会被中断。有若干天,行星相对恒星的位置几乎不变。接着,它开始在星座中由东向西反向移动一段时期。然后,它似乎再次相对于恒星停了下来,最后它又恢复了通常的向东的路线(见图 5)。正是行星运动的这种特征构成了公元前 4 世纪后期天文学家们要着手解释的主要难题。

欧多克斯的解决办法是最具独创性的。尽管他本人的著作已丢失,但他的解决办法由亚里士多德和辛普利丘为我们保存了下来。他提出,日、月、五星的复杂的视运动轨迹,在每一种情况中都是由若干个同心球的简单圆周运动产生的。地

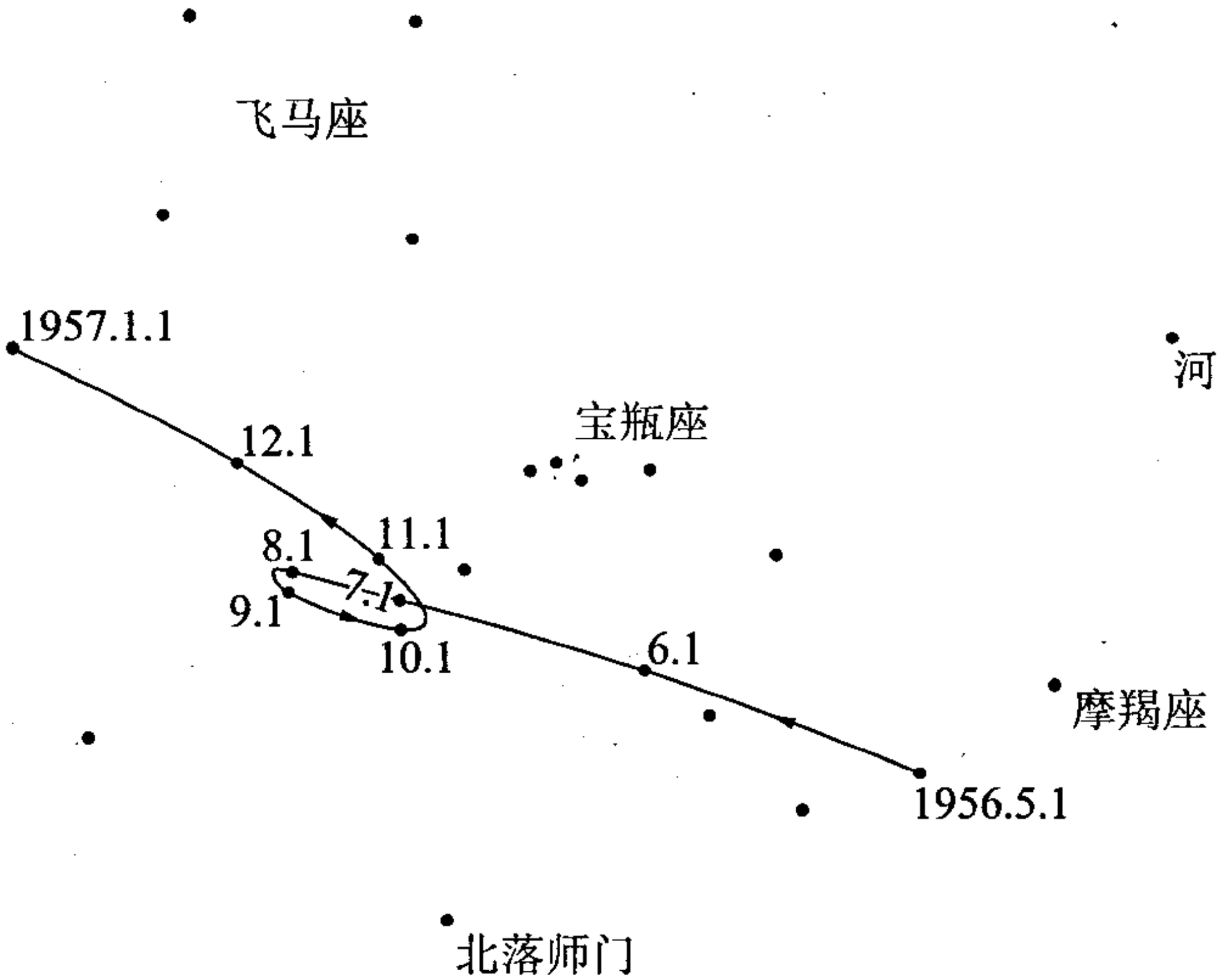


图 5　火星从 1956 年 5 月 1 日至 1957 年 1 月 1 日的运动轨迹。火星在 8 月 11 日留，10 月 12 日再次留。在这两个日期之间，火星逆行。

球静止地处在所有这些球的共同中心，但各球的轴互相倾斜，并且它们以匀速却不同样的速度旋转。

于是他为已知的五颗行星之每一颗假设了 4 个这样的球面，行星本身被设想成位于最低的或者说最内层的球的赤道上(见图 6)。第 1 个或者说最外层的球(1)，对于每一个行星的情况都如我们的材料来源所述，“与恒星一起运动”——也就是说，它说明了由于地球的周日自转造成的现象。这个球的两极位于南北向的轴上，球自东向西自转，每 24 小时完成一周。

第二个球面(2)，对于每一个行星产生沿着黄道带的视运动。这个球的轴垂直于黄道面，球从西向东转动，但是转动的速度相对于每个行星各不相同。欧多克斯估计了五颗行星中

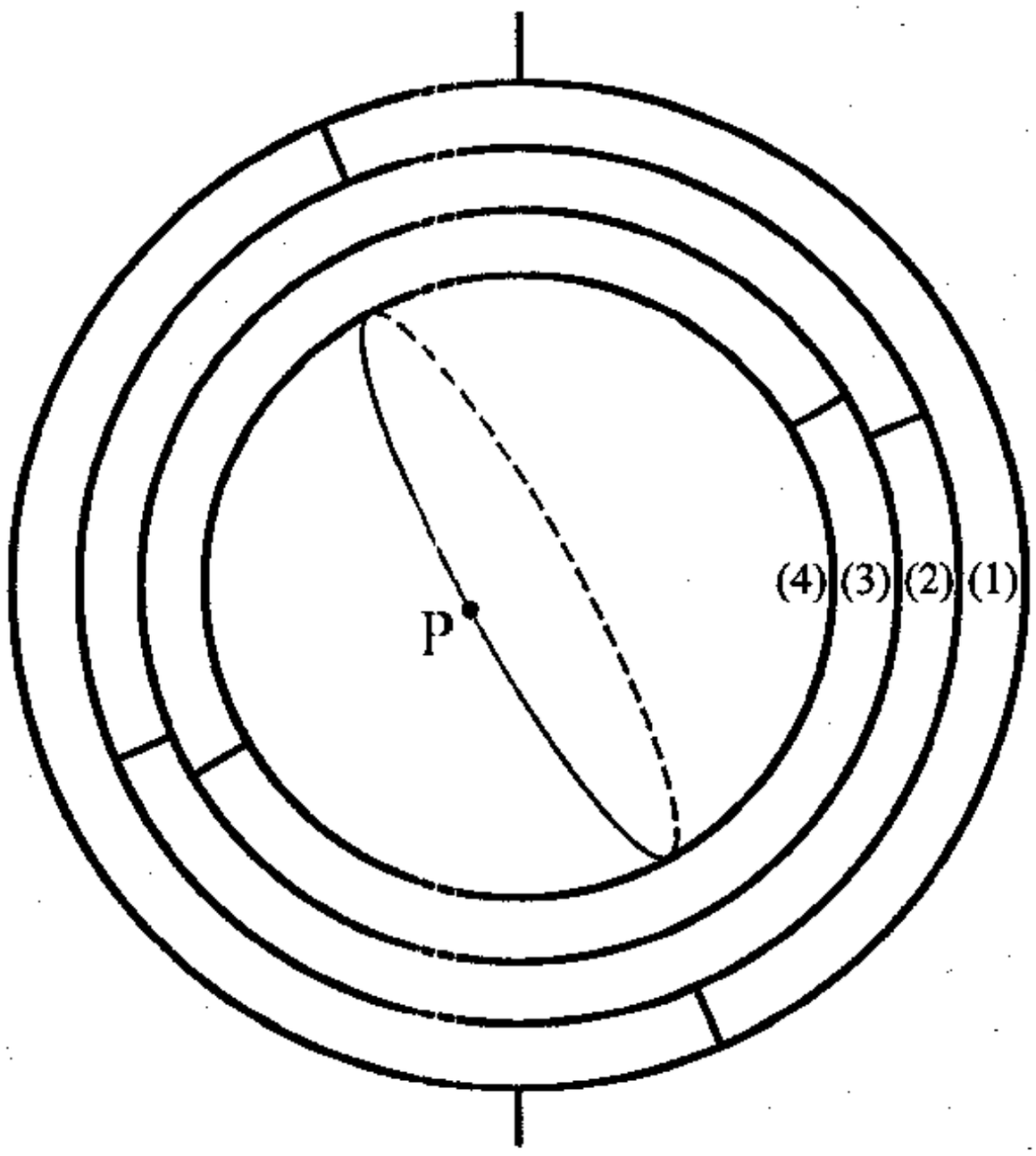


图 6　欧多克斯的同心球理论。行星 P 位于球(4)的赤道上，不在图中其余部分的平面上。

的每一颗沿黄道带的公转周期，他的估计值由辛普利丘用整数给了出来，而且他们的数值与希思* 引用的现代数值相当接近。

但是这一理论的最引人注目的地方是最下面的两个球(3和 4)的运动。它们是用来解释行星的留和逆行的。第 3 个球的两极位于黄道圈上，而第 4 个球的轴与第 3 个球的轴有一个倾角，角度大小随不同行星而异。这两个球以同样的速率自转，但方向相反。它们合成的运动产生一种曲线，欧多克斯称之为马蹄形曲线。这是一个 8 字形的曲线，可以描述为球面和一个与其在某个二重点处内接的圆柱的交线(见图 7)，而当这个封闭曲线再与带着行星沿黄道带运动的第 2 个球面的运动组合时，就给出了行星带圈的运动的相当好的近

---

* *Aristarchus of Samos*, Oxford, Clarendon Press, 1913, p.208.

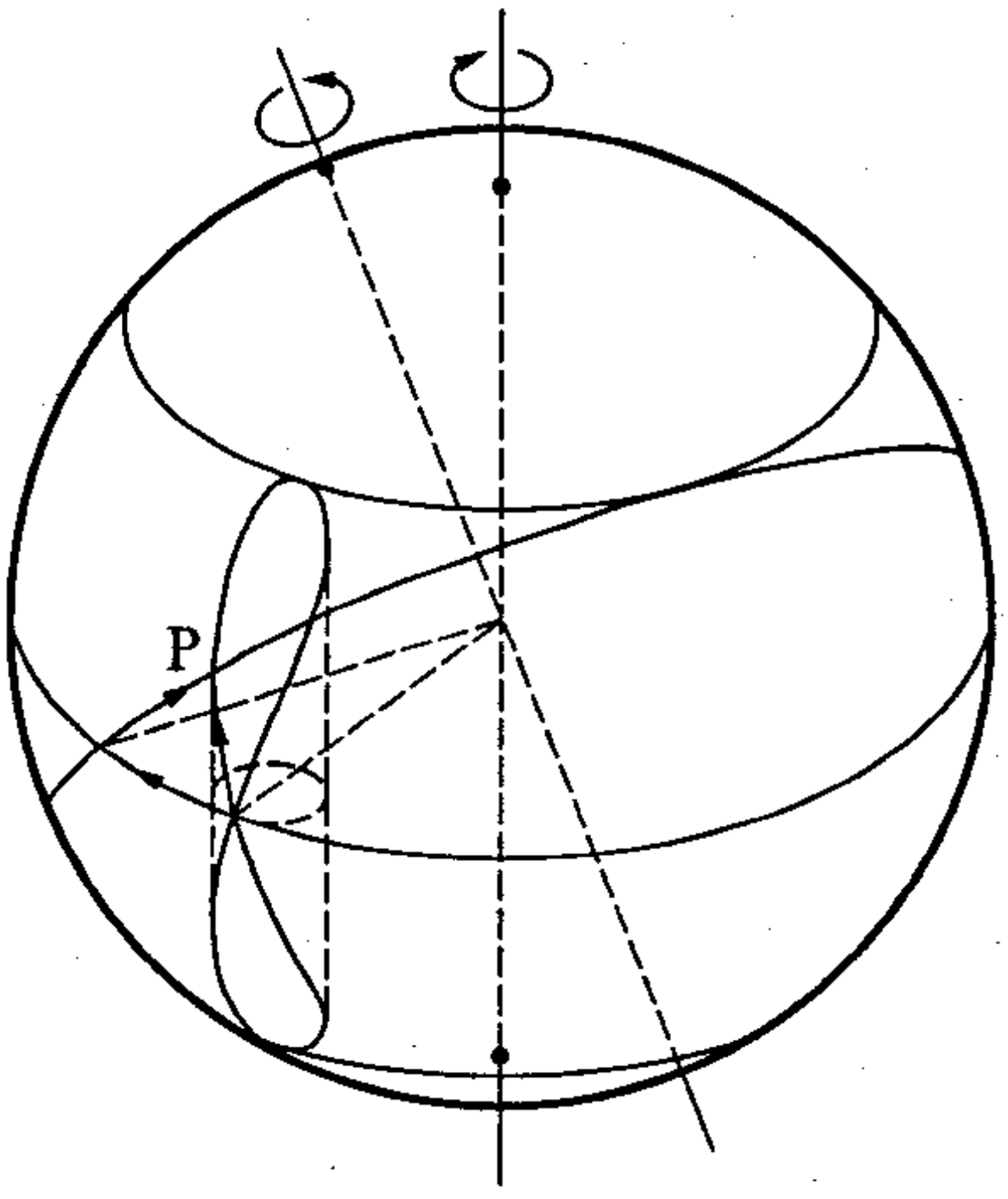


图 7　欧多克斯的“马蹄形”图示说明。引自 Neugebauer, *Scripta Mathematica*, no. 19 (1953), p.229。

似,包括行星在接近和离开留点时的视速度变化。

欧多克斯关于太阳和月亮的理论是类似的,但不那么复杂,因为太阳和月亮没有表现出留和逆行现象。对这两种情况,他各假设了 3 个球。前两个球相当于每个行星的前两个球面:最外的球以恒星运动的方式运动,而第 2 个球绕着垂直于黄道面的轴转动。第 3 个球用来解释偏离黄道的运动,这种运动确实是月亮运动的一个明显特征。但是,太阳不会出现这种偏离:认为它有这种偏离是欧多克斯的错误,他因观察到太阳在冬至和夏至时不总是在地平线上同样的地方升起而造成了这种误解。

这个体系整体上显示出高超的数学技能,而且没有打破柏拉图只假定简单圆周运动的规则,就相当成功地解释了很多种现象。考虑到当时掌握的几何学手段,设计一些球面的

组合以产生一条与行星带圈的运动相符的曲线，这真是一个壮举。而且，与更早的天文学家不同，欧多克斯没有满足于把他的模型停留在用模糊概略的语言提出如何解释各种现象这样的水平，因为他确实为每一行星给出了比较详细的理论计算。虽然他的数据没有全记录下来，但在多数情况下，他似乎对不同球的转动周期和不同球的轴之间的倾角都给出了明确的估算值。

然而在有些地方，有些还是重要的地方，这个理论并不能解释事实。可以简要提一下 4 个主要的难题。首先，每个马蹄形总是产生完全同样的曲线，但观测到的每个行星的逆行轨迹的形状、大小和持续时间都有变化(见图 8)。第二，尽管欧多克斯给出的数据为大致上解决土星和木星的逆行提供了基础，但对于火星和金星它们却不能。我们掌握的材料引用的火星会合周期(相继的两次与太阳相合的时间间隔)数值大大离谱。但是如果采用真值的话，那么只要最下面的两个球转动方向相反，那就不会发生逆行。而且尽管只要采用欧多克斯本人给出的极不准的会合周期数值就可以产生逆行，但这些逆行与观测到的逆行轨迹还是不能吻合。第三，该体系不能解释四季长度的不等，尽管——如我们已经指出(第 80 页)——早于欧多克斯一段时间的欧克泰蒙肯定已经知道这一点。第四，它不能解释月亮视直径和行星亮度的变化——后来的希腊天文学家正确地将这种现象理解为由于它们的距离变化所致。同心球理论无法解释太阳、月亮、五星离开地球的距离变化，而且的确，特别在这一点上，这种模型将发生崩溃，人们将抛弃这种模型而赞同本轮和偏心轮理论。

但是，他的直接后继者们没有完全放弃他的模型，而是试图修正它以容纳它不能解释的一些现象，这就是欧多克斯关于行星运动问题的魅力所在。首次对他的理论进行此种修正

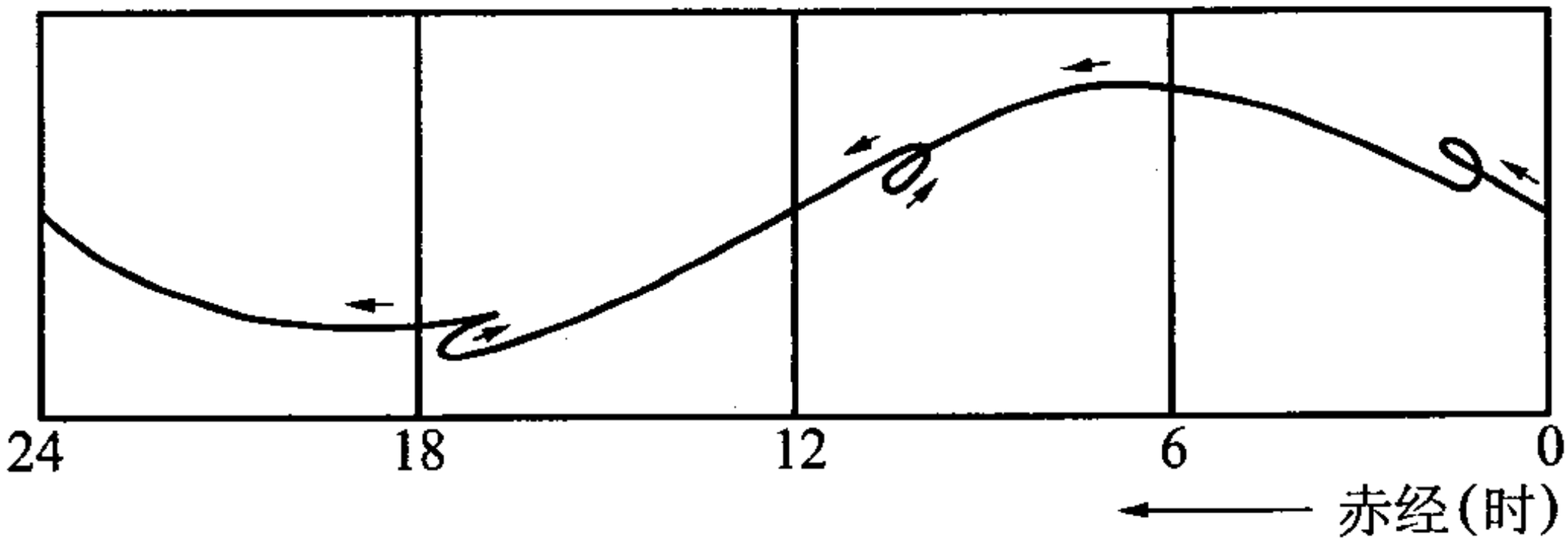


图 8　1958 年水星的运动轨迹，显示出不同形状的逆行圈。引自 R. A. R. Tricker, *The Paths of the Planets* (London, Mills and Boon, 1967)。

的是基齐库斯的卡利普斯(Callippus)，他是欧多克斯的较年轻的同时代人。他的理论也是由亚里士多德记录，并由辛普利丘注解。欧多克斯总共假设了 27 个球——五大行星每个有 4 个，日、月各有 3 个，恒星天球一个——卡利普斯又增加了 7 个。土星和木星的球面数，他未作改变，因为如我已指出的，它们是欧多克斯模型中最成功地描述观测到的逆行的两种情况。但是，他对其他 3 个行星各增加了 1 个球，对日、月各增加了 2 个。

辛普利丘告诉我们，为太阳假设的 2 个额外的球是为了解释我们上面列出的欧多克斯理论的 4 个主要难题的第 3 个，即四季长度的不等。情况很可能正如他所说。《欧多克斯术》认为卡利普斯对四季按二分和二至测量的长度进行了精密的估算。从春分开始，他把四季的长度分别定为 94、92、89 和 90 天——这些数值不仅比据信是欧克泰蒙测定的数值更精确，而且经现代天文学家计算，按照卡利普斯观测的时代(约公元前 300 年)来说是正确的最接近实际长度的整数值。为月亮额外增加的 2 个球很可能同样被用来解释它沿黄道带运动的不均匀性，而为最下面 3 个行星各额外假定的 1 个球，

大概是用来获得这 3 个行星逆行的更好的近似。

欧多克斯和卡利普斯的理论都是纯数学的构建。两人都没有论及天体运动的力学机制，没有说明同心球的性质，也没有讨论球的运动如何从一个传至另一个。对欧多克斯理论的下一个修正是亚里士多德做的，他试图用这个数学理论作为一个机械系统的基础。他的兴趣不仅在于想方设法把观测到的行星运动的轨迹简约成简单圆周运动的组合，而且更在于解释运动是如何从最外层的球向月亮下方的区域传送的。

亚里士多德认为，要运动发生，球就必须相互接触。但是只要设想欧多克斯的球是相联的机械体系，那么每个天体的运动不仅受它本身的球的影响，而且还受其上面的球的影响。因此亚里士多德不得不引入一些“反作用”球，其目的是要抵消某些初始球的运动：每个反作用球与它所要抵消的初始球有相同的轴，并以相同的速度作相反方向的运动。他认为月亮因为是最底层的天体，所以不需要反作用球抵消它的运动，所以除月亮外，每个天体的反作用球数要比他从欧多克斯和卡利普斯那里搬过来的初始球数少 1 个。采用卡利普斯的修正体系，他确定需要的总球数为 55 个，或者包括恒星天球本身则为 56 个。但他还认为卡利普斯为太阳和月亮各额外假设的 2 个球是多余的，这样球面总数就要少许多。我们的材料来源给出的数目是 47 个，但这看来是个错误。如果我们减去太阳和月亮的球各 2 个，再减去太阳的反作用球 2 个（别忘了月亮没有反作用球），那么球面数目就要比最初的 55 个少 6 个，而不是少 8 个，也就是 49 个。因此我们只好假定，要么是文献有误，要么就是亚里士多德搞错了，也许他忘记了他曾假定月亮没有反作用球。

这远不是亚里士多德《形而上学》中离题插入的天文学内容（1073 b 10 起）的唯一不足。不管怎么说，假定的球太多，

因为只要分析一下，就会发现每个行星的第一个初始球正好重复上一个行星的最后一个反作用球：两者都以恒星运动的方式运动。

不过亚里士多德说得很清楚，关于天文学他是个外行。当他着手讨论球的数目时，他说他要汇报某些天文学家讲的东西，以便使我们有一个确切的数目概念：

> 在其余的部分，一方面我们要自己进行探索，另一方面应熟悉其他的探索者，如若那些从事这些问题研究的人的意见与我们现在所说看起来相抵触，要两者都珍爱，但相信那更确切的。（《形而上学》1073 b 13 起）*。

事实上他的理论是临时的理论，而且他否认任何宣称已经证明该理论的声明。

尽管在欧多克斯之后有许多修改，同心球模型还是不能拯救所有现象：特别是不管再添加多少球，都无法解释可觉察到的行星亮度变化，这说明它们离开地球的距离不是固定的。它为本轮、偏心轮理论所取代，但那是公元前 3 世纪的事，不在我们讨论的时期之内。但是，还必须提及另一个公元前 4 世纪的天文学家，即赫拉克利德斯（Heraclides Ponticus，他叫这个名字是因为他是黑海附近的赫拉克利亚人）。他是亚里士多德的同时代人，而且他们也和欧多克斯一样，都是柏拉图的学生或同事。天文史学家们认为他是两个重要理论的作者，

---

* 引自牛津译本，*The Works of Aristotle translated into English*，edited by W. D. Ross（Oxford，Clarendon Press），*Metaphysics*，W. D. Ross（Vol. Ⅷ，2nd ed.，1928）。
译文引自中文版《亚里士多德全集》第七卷，苗力田主编，中国人民大学出版社，1993 年。——译者

一是地球绕轴自转,一是金星和水星以太阳为中心绕转。但是,尽管前一说法可以接受,后一说法却仍有疑问。关于赫拉克利德斯的天文学,我们掌握的材料既出得较晚,又少得可怜,而且杂乱无章。而且,看来他没有打算建立一个明确而全面的天文学体系,而只是提出一些经常是对立的假设,作为解释天文现象的可能方法。

地球绕轴自转的理论可能还要部分归功于更早的理论家们。如我们指出的(第 82 页),柏拉图在《蒂迈欧篇》中关于地球用到了"绕转"(*illomenen*)这个术语,但是对那段文字的正确理解看来应是这样:他赋予地球的仅仅是一种力,以抵消同一圈的运动——这样相对于绝对空间地球还是静止的。但是,尽管柏拉图仍然明确地提出恒星天球转动,由我们掌握的若干史料可知归功于赫拉克利德斯的理论却前进了许多。这些史料说他主张:假定天宇静止,而地球每 24 小时绕轴自转一周,那么天文现象就可以得到解释。例如,根据辛普利丘一篇文字[《亚里士多德〈论天〉注》(Commentary on Aristotle's On the Heavens),519, 9 起],"赫拉克利德斯假设地球位于中心并转动,而天宇静止,他认为这样假定就可以拯救现象。"而且这条记录也为辛普利丘及其他资料来源中的一些其他段落所证实。这一假定的重要性是显而易见的:它意味着可以省去先前必须假定的许多天球的运动。然而,与阿利斯塔克(Aristarchus)的日心说一样,地球自转说在古代一点也不被看好,而且原因也类似:古代天文学家们争辩说,如果地球在空间经受任何运动,那么在落体和云的运动上必然会看到明显的效果,但这种效果并未被观察到。

通常归功于赫拉克利德斯的第二个理论是,金星和水星以太阳为中心绕转。而且如果这确实是他的观点的话,那么该理论在同心球理论与后来的本轮、偏心轮理论之间提供了

一种确定的连接,因为根据这一理论,太阳还是绕着地球转动,但金星和水星却在后来称为本轮(epicycles)的圆圈上绕太阳转动(见图 9)。肯定还有许多其他文献提到了这个理论。如维特鲁维奥斯(Vitruvius, Ⅸ, 1, 6)记载道:“金星和水星这两颗行星在太阳的光辉附近徘徊进退,用它们的轨迹以太阳为中心构成一个光环。”然而,维特鲁维奥斯没有,其他明确提及这一理论的史料也没有提到这一理论的发明者或者年代,而把它归于赫拉克利德斯的根据是查尔希迪奥斯(Chalcidius)的《〈蒂迈欧篇〉注》(Commentary on the Timaeus)中的一段说明文字。这段文字特别不能令人满意:不仅内容含糊不清,而且即便认为这段文字提供了赫拉克利德斯曾主张金星和水星绕日运动的证据的鼓吹者们,也不得不承认查尔希迪奥斯在一些关键方面曲解了这一理论。

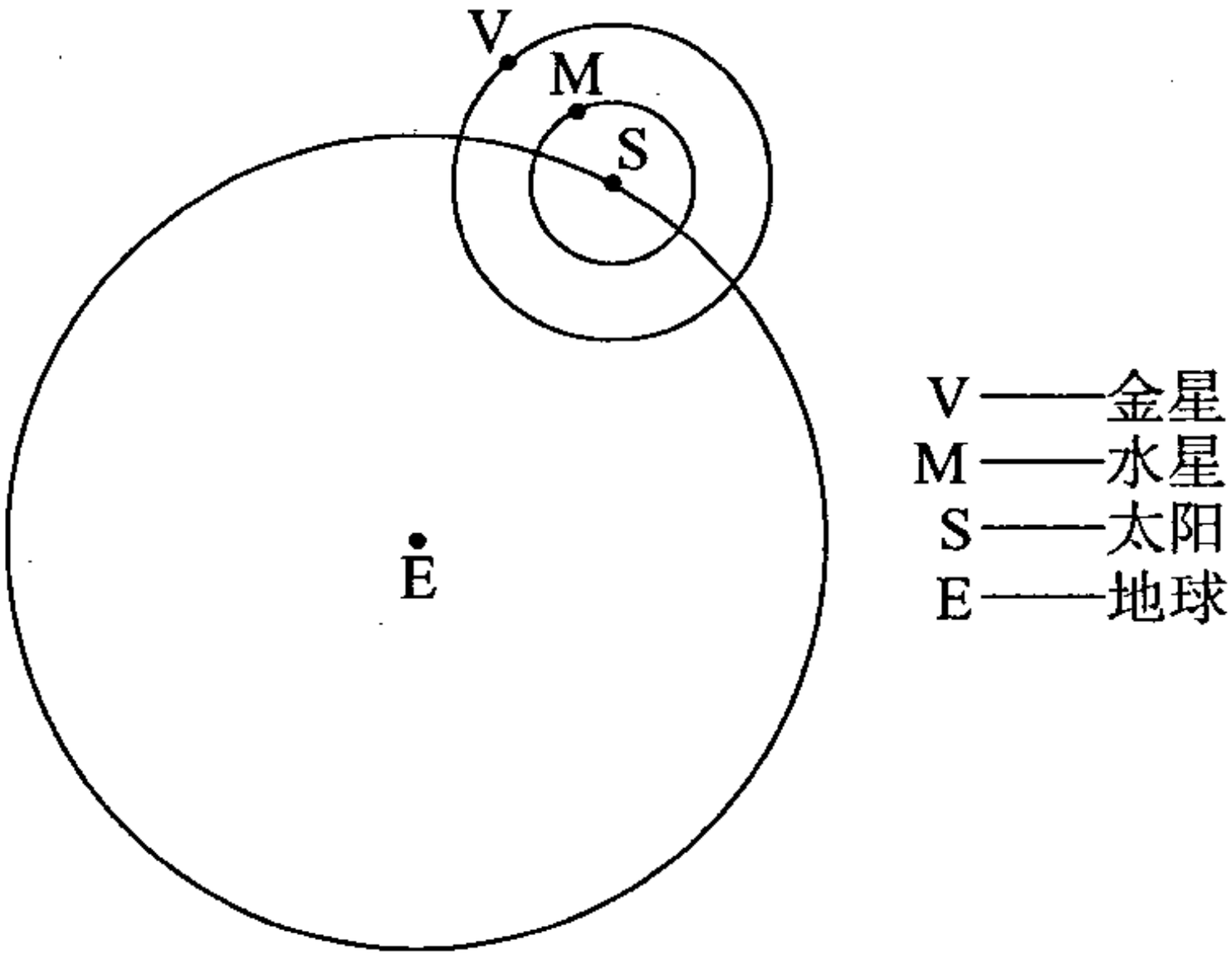


图 9　金星和水星在本轮上绕日运转的示意图。

但是,尽管还没有现成的证据能使我们确定这一理论的作者,这一理论仍有可能是在欧多克斯之后不久提出来的。关于最下面的两个行星和太阳,当柏拉图声称三者“以同样的速度运动”时,他已经提出了它们之间的联系。欧多克斯也认

识到了太阳、金星和水星在黄道带中1年走完1周,而且我们还知道,他认为金星和水星的第3个球的两极是相同的。按最自然的解释,对这两个行星来说,马蹄形的中心是太阳。很清楚,本轮和偏心轮理论的几何表述到公元前3世纪末的佩尔格的阿波罗尼奥斯(Apollonius)才搞出来。但是本轮理论很可能是从最初用来解释最下面的两个行星的运动的理论演变而来。

观测天文学和理论天文学在公元前4世纪都进展很快。例如,从对四季长度给出的更准确估计值,可以断定观测精度大大提高。第一份真正详尽的希腊星表是公元前2世纪的伟大天文学家尼西亚的依巴谷(Hipparchus)编著的,但在这之前,欧多克斯已经对恒星有过描述,这构成了《现象》(Phaenomena)的基础。《现象》是公元前3世纪初索利的亚拉图(Aratus)创作的天文诗。欧多克斯关于行星运动的讨论,前提是对它们相对于恒星的位置进行的大量而细心的观测。而且这些观测是在几乎没有仪器帮助的条件下进行的。依巴谷即便不是发明,也应该是改进了一种叫做测角仪的瞄准装置。在他本人之前,仅有的视觉辅助装置是非常原始的,如圭表(或立竿)和日晷(*polos*)。

然而公元前4世纪的天文学之主要价值不在于观测手段的进步,也不在于收集了许多观测数据,而是在于它为把数学方法成功地应用于研究复杂自然现象提供了范例。可以说,运用这种方法的动力部分地来自哲学。正是柏拉图首先坚持把天文学当作一门精密科学来对待,他这样做的主要理由,是与他的一般认识论以及他对抽象思维与感觉的相对价值之判断分不开的。而欧多克斯和赫拉克利德斯两人都与柏拉图有交往,这决不仅仅是巧合。不过,还多亏欧多克斯数学上的天才,才使这一天文学新方法变得如此有影响。马蹄形的几何

学是很复杂的，而这似乎表明，极其复杂的现象可以简约成简单的规则的运动。从那以后，天文学家提出不同的模型，但他们的方法和目标是一致的：争论是围绕着不同的模型在拯救现象上的优劣，但大家都假定某种几何学模型将解决天体运动问题。而且，天文学家的工作的巨大影响大大超越了天文学本身，特别是在宇宙论上。天文学家们成功地解释了天体运动表面上的不规则性，这对那些相信世界作为一个整体是理性设计的产物的人来说——古代多数哲学家和科学家都这么想——既是一种激励，又是一种证明。

第八章
亚里士多德

从公元前4世纪一直到公元17世纪的两千多年中，亚里士多德在欧洲科学和宇宙学上处于前所未有的、无与伦比的支配地位。这一事实构成了评价他的思想的障碍，人们常常因为不能把亚里士多德本人的与他的追随者们的思想和问题区分开来(即不能区分亚里士多德本人与亚里士多德学说)而错误解释他的思想。研究亚里士多德时，尤其重要的是，首先要把他的工作与当时的科学问题联系起来考虑，其次要考虑到他本人说的研究目的。关于古代某个科学家如何看待研究的价值、目的和方法，他的著作为我们提供的证据是最详尽的。确实，他关于这些问题的看法与他提出的具体的理论和发现，这两者同样都使他成为重要的人物。

在他的逻辑学论文集《工具论》(Organon)中，特别是在《后分析篇》(Posterior Analytics)中，亚里士多德提出了他的知识论。在书中，意指知识的常用希腊词语 *episteme* 被赋予了精确的专业含义。“当我们知道事实依赖其而成立的原因就是事实的原因，而且这个事实不可能是另一个样子时”(71b 10起)，*episteme* 才是知识。这样的知识由证明(*apodeixis*)产生，而证明本身则是三段论(syllogism)的一种形式*。因为是

---

* 亚里士多德的三段论由两个前提和一个结论构成，且一共用3个术语来表示不同的类。前提与结论或以推论的形式相联系(例如，“所有阔叶树是美味可口的；所有葡萄是阔叶树；所以所有葡萄是美味可口的”)，或更经常地是以暗指的方式相联系：“如果所有阔叶树是美味可口的，而且所有葡萄是阔叶树，那么所有葡萄是美味可口的。”

演绎,证明从前提开始:证明从其出发的初始前提,它们本身是不可证明的,但可知是真的。他区别出 3 种这样的初始前提:(i)公理(axioms),(ii)定义(definitions)和(iii)假设(hypotheses)。公理是原理,没有它们就不可能推理,公理的例子如:从等量中减去等量,剩下的仍然是等量,而这个公理是所有学科共有的。但是,定义是假定术语的意义,而假设是假定存在某种事物对应于那些术语,这两者因学科不同而不同,因为它们同所研究的某个特殊学科的题材有关。例如,在几何学中,点和线的意义和存在都是假定了的,但其他任何东西,如用它们构造的图形,必须要证明其存在。

严格说来,知识是要知道事物只能如此而不可能是另样。知识证明必然的、永恒的和"普适的"联系。关于"普适的",亚里士多德有特别的解释。只有满足以下情况时,主体(subject)与属性(attribute)的联系才是"普适的":(i)对于主体的任何情况,属性证明是真的;(ii)主体是属性为真所允许的最大范围的主体。三内角之和等于两个直角是三角形的"普适的"属性,但不是图形的"普适的"属性,也不是等腰三角形的"普适的"属性。很明显,它不是图形的"普适"属性,是因为它只对一些图形为真。但按要求来说,它也不是等腰三角形的"普适"属性,因为虽然它满足第 1 个条件,但不满足第 2 个条件:尽管可以证明它对等腰三角形为真,但对非等腰三角形来说它亦为真。

《工具论》为朝着理解公理的、演绎的体系的结构作出了基础性的贡献,因而十分重要。亚里士多德比其前的任何一个作者都更进一步地研究了证明的条件,而且他首先对演绎证明进行了系统的分析。与柏拉图一样,他认为严格意义上的知识是不可驳斥的,而且还与柏拉图一样,他使用大量的数学例子来说明他的见解。因此,他在《后分析篇》第Ⅰ卷关于

证明的讨论中，几乎所有的例子很自然地要么来自数学本身，要么来自光学、乐音学和天文学这类数学科学。在《工具论》中，相比较而言，他对归纳法没有什么论述，而对此展开讨论的仅有的一处[《前分析篇》(Prior Analytics)，第Ⅱ卷，第23章]则提出归纳法可以归结为一种演绎。他证明，如果归纳是十全十美的，即所论某类的所有命题都真，那么归纳可以用三段论的形式来表达。

亚里士多德在逻辑学论文中主要关心演绎法和证明。但如他在著作中其他地方所为，他也注意到了用于证明的方法与发现或学习的方法之间的不同。他说，前者的起点是普适的和"绝对"更熟知的东西，而在发现或学习过程中，起点是"对我们"更熟知的东西，大致说来就是具体的东西或者说是直接的经验资料。这两种方法对自然科学家来说都很重要，而且后者的确常常与前者一样重要。物理学家的主要任务——如亚里士多德本人之所为表明的——经常不是用三段论来表达他的论点，即表明结论是从前提合理地推出来的，而更多的是发现构成那些三段论中的中项的原因本身。

亚里士多德在物理学论文中实际采用的研究方法是很复杂的，三段论推理法所起的作用也不像《工具论》中所讲的那么重要。他实际采用的方法因自然科学分支的不同而不同，也因问题的不同而不同，但有一些主要的、反复出现的特征需要简单地提一下。首先，要讨论的主题必须要有定义。的确，在亚里士多德的理论中，如何提出问题经常是很关键的。因此，在《论生成与消失》第Ⅱ卷中，当他提出物质的最终组成这一问题时，他说他研究的目的是要发现可感知物体的原理，他继续指出，这些原理是两对相对立的性质：热与冷；干与湿(见下文，104页起)。他不假思索地反对原子论者们和柏拉图所主张的物理理论，这些理论把实体的不同归结为量的、数学上

的不同。他反对这些理论的一个主要理由是,他们错误地认识了问题的性质。这是物理问题,而不是数学问题:可感知物体的原理本身必须是可感知的对立性质。

要确定问题是什么,他一般从考察难点(*aporiai*)开始。这些难点或者是其他理论家提到过的,或者就某一特定主题(*endoxa*)一般认定为真的。这使他要考察以前的思想家们的见解,有时还是长篇累牍的考察。这些调查构成了亚里士多德的许多著作的突出特征,但这样做不是出于纯粹的历史学动机,即不是为了提供关于前人思想的准确而详尽的叙述,而是相反:他最关心的总是本质问题的解决,记下以前的观点是为了有助于提出必须要解决的难点。

一旦难点提了出来,通常的观点也列了出来,亚里士多德就着手自己解决这些难点。他论证的方式随他处理问题的不同而不同,但总的来说,他的论证可以分成两组,在许多场合他自己也作这样的划分,即(i)辩证的和(ii)经验的。或者按亚里士多德通常用的术语,分为诉诸逻辑(*logoi*)的论证法和诉诸事实(*erga*)的论证法。在第一类中可以包括破坏性论证,在论证中采用提出二难推理或归谬法来反驳对手的观点。如果采用建设性的论证法,他对许多问题的分析先从考察所有理论上可能的说法开始。之后,他就进一步通过消除法提出最令人满意的解答。当所考察的难点本身是一个进退两难的问题时,他通常是通过划清界限的办法跳出这种两难境地。仔细地定义主要的术语,分析它们不同的意义,这构成了亚里士多德论证法的重要部分。在物理学和其他研究中都是如此。我们在他关于变化问题的研究中找到一个例子。这里的两难问题是这样提的:怎么会有东西是生成的呢?因为它不能从无而来(因为那是完全的不存在),也不能从有而来(因为那样的话它早已存在,而不是生成的)。亚里士多德使用的论

证法依赖于他对潜在性(potentiality)与实在性(actuality)的区分。他提出,一样东西可以从在一种意义上是有而在另一种意义上是无的东西而来,即从它最终要变成的东西而来。例如,种子在某种意义上是树——它是潜在的树——尽管在另一种意义上来说,当然它还不是树——它不是实在的树。

除了抽象的、辩证的论证法以外,亚里士多德还经常诉诸他所谓的"事实"(*erga*)或"数据"(*hyparchonta*)或"现象"(*phainomena*),尽管在理解这些术语时我们要十分小心。分析一下他在这些场合下当作证据的东西,就会发现他纳入了许多我们称为经验因素(empirical factors)之外的东西。所以术语 *phainomena* 不仅包括我们所称的现象,还包括公认的见解或关于某一主题的通常说法和想法——看起来是这样的"表面现象"。另一方面,这些术语还可以而且确实指经验证据,包括最先由亚里士多德本人在其(例如生物学的)大量研究中获得的资料。

亚里士多德关于研究自然的意义和价值的一般看法,可以从他在《尼各马可伦理学》(Nicomachean Ethics)第Ⅹ卷关于什么是有益生活的讨论中看出。书中他指出,人具备的最高级的官能是理性(*nous*),所以人有能力做的最崇高的活动是"沉思"(*theoria*)。沉思不仅可包括"第一哲学"(即形而上学)和数学,而且也可以包括"第二哲学"或者说物理学(*physike*)。物理学是指对那些本身可以变化或运动的自然物体的研究,所以不仅包括我们称之为物理学、化学和力学的学科,而且包括生物学的各个分支。

但是,除了他在《伦理学》和其他地方概略地称颂理性的生活之外,在《论动物的器官》(On the Parts of Animals)第Ⅰ卷中有一长段特别有价值的文字,它使我们了解到自然研究中重要的分科之一动物学研究的目的和方法。在第5章中,他

对怎样和为什么研究动物都作了解释。他预料到他同时代人的批评并对其进行反驳,他在讨论中采取了守势。同时代人中特别是柏拉图主义者,对于他认为观测很有价值并赋予对生成世界中具体事物的研究以重大意义,无疑深为震惊。而且,亚里士多德坚持认为仅观察动物的外部还不够,还必须用解剖来补充。他承认(645 a 28 起),"看着人体的组成部分如血、肉、骨头、血管之类,不可能不感到恶心",但他认为(644 b 29 起),"谁要是愿意费足够多的苦心"就可以学到关于每一种不同类的动植物的许多知识。

亚里士多德倡导的研究方法不仅包括观察,而且包括周密的研究。但是他并不主张为研究而研究的"纯"研究。研究的目的是揭示事物的原因:

> 因为在那些不悦人耳目但吸引智力的[动物]种类中,自然的设计为那些能够认识事物原因和天生有哲学偏好的人提供了莫大的愉悦(645 a 7 起)。

再者:

> 我们应该研究每一种类的动物而不必感到害臊,因为在每一种动物中都有自然的和美丽的东西。特别在自然的造化中我们会发现一切不是偶然,一切都有目的。而目的,即事物因此而被造成或生成的原因,是属于美的东西(645 a 21 起)。

自然科学的目的和理由是揭示引起现象的原因,而要理解亚里士多德的"物理学"观点就有必要弄清他关于"原因"的想法。他认为,要说明任何物体或事件,不管是自然的还是人工的,都必须考虑四因。例如,要说明一个桌子,我们必须描

述:(i)它的质料(matter)——因为桌子是用某种东西做的,通常是木头;(ii)它的形式(form)——因为桌子不只是一堆木头,而是具有一定形状的木头;(iii)它的动力因(moving cause)——因为桌子是由某人即木匠做的;以及(iv)它的目的因(final cause)——因为木匠做桌子是有目的的,是为了提供一个高起的平台,可以在上面写字、用餐。类似的分析也适用于自然物体。以某一物种,例如人的繁殖为例。亚里士多德认为人的质料是由母亲提供的。形式是人的特征,是人区别于其他动物的地方:按照亚里士多德的通常定义,人是有理性的两足动物。动力因是由父亲提供的,而目的因则是孩子成长为健美的成人这一目标。

很明显,亚里士多德的"原因"概念,意义要比我们的广得多。他在自然和技术两个领域中描述的四因,只有动力因,有时也包括目的因,才是我们还可以认为是某种意义上的原因。而亚里士多德的"物理学"的范围相应地要比探讨机械的因果关系广得多。但是,尽管他对自然物体和人造制品都进行同样的因果关系分析,但是在应用过程中他注意到了两个领域的某些不同。最大的不同是关于目的因,对于人造制品,其目的因是工匠或艺术家的有意识的设计,而在自然中,亚里士多德否定任何有意识的目的在起作用。自然不是设计的。但这不是说自然过程没有"目的"。目的是有的,但它们是物体本身固有的,是在活着的、生长着的动植物中。因此,小孩自然而然会成长为成人。树的种子自然而然会长成树。不可否认有时会有什么东西阻止这种自然过程,而且亚里士多德说自然的过程"总是或在绝大多数情况下"会发生,这样说是已经为这种可能留有余地。但是,如果说自然并不总是作为一个绝对的规则实现它的目的,他认为,在绝大多数情况下,自然确实还是实现了它的目的。自然物种以类繁殖,每一物种的

后代自然会发育为成年个体。即便是无生命的元素，如土或火，也在行为上表现出规则：如果没有什么阻碍它们的运动，它们总是下落或上升。自然总体上来说不是杂乱无章的，而是具有秩序和规则的。这种秩序和规则是使亚里士多德说自然过程朝着“目的”进行的主要理由。

因此，亚里士多德的目的论有一些显著的特点。第一，他坦言他不假定有神性从外部控制着自然的变化。第二，他承认自然在实现它的目的时有不守通则的例外。第三，他对自然过程中的目的因的研究，是对其他原因（质料因、形式因和动力因）的补充而不是排斥。他不仅探讨自然过程“为了什么”而发生，而且探讨怎样发生，包括我们所说的机械的因果关系。第四，他对目的因的兴趣是他的生物学的一个特别显著的特征，生物学对目的的研究通常是对功能的研究：这样看来，他的形式因和目的因在很多情形下是对应于部件或器官的结构和功能。

关于亚里士多德物理学和生物学的主要理论，这里只能作最简短的讨论。他关于物质的最终组成的理论初看起来是一种倒退，令人失望。在原子论者和柏拉图提出定量化的、数学的理论之后，亚里士多德回到了定性的理论。有 4 种简单物体，土、水、空气和火，其他实体都被认为是这 4 种简单物体的复合物。而这 4 种简单物体的每一种又是由 4 种基本对立物中的 2 种组成的：土是冷和干，水是冷和湿，空气是热和湿，火是热和干。不过需要解释一下，希腊语中的 *hygron* 和 *xeron* 意义要比英语中的“湿”和“干”广，因为 *hygron* 既指液体又指气体，而 *xeron* 主要指固体，但也不全指固体。

这一理论有许多内容是来自以前的理论，但是，是什么原因导致亚里士多德提出这一理论呢？如他在《论生成与消失》（329 b 7 起）中所称，问题是要找出“可感知的即可感觉到的

物体的原理”。每一种可感觉到的性质可以用在排列或标尺上的位置来表示，因此性质本身可以按两个对立的极端来衡量，如硬和软、粗糙和光滑、粗劣和精美。但有些对立的性质可从其他性质推来，也可以简约成其他性质，如硬和软可分别视为干和湿的变体。可以得出所有可感觉到的性质的基本性质至少要有两对，即热—冷和干—湿，而且它们可能组合给出4种简单物体，土、水、空气和火。

亚里士多德把这个问题构想成在解释物体的可感觉到的性质，他对问题的表述就决定了他必须采取定性理论。在他看来，说这些性质来自更基本的定量差异，乃是错误地回答这个问题，实际上是把问题本身的性质搞错了。再者，考虑到原子论比关于物质的任何定性理论都更富有成效这一点还有待证明，从短期看来，亚里士多德提出的理论可能看起来更有前途。无疑，他给出的关于物质的最终组成和作用于简单物体的变化的解释，与实际可观测到的情况更为接近。很明显，任何物体都可以说是热或冷的，干或湿的，但把实体的物理性质与几何形状联系起来，倒是显得更为随意。再者，亚里士多德能够而且确实提供了似乎颇有道理的影响到土、水、空气和火的变化的解释。以水蒸发或煮沸时变为“空气”(希腊人这样认为)为例。亚里士多德把这解释为从冷和湿到热和湿的变化，也就是以热替代冷的交换。反之，“空气”再次凝结为水的变化则被解释为冷替代了热。而且这种理论提供的关于现象的解释，比任何关于这些变化的数学解释都更为直接。

毫不奇怪，亚里士多德的理论比起古代主要的理论都更为成功。特别是与任何版本的原子论相比，他的理论在研究自然物质的组成方面作为一种可行的假说有其优势。亚里士多德看来是亲自开始了这样的研究。在《气象学》(Meteorology)第Ⅳ卷，他相当详细地讨论了大量自然实体的物理性质。

例如,他考察了什么实体是可燃的,什么是不可燃的,什么可以熔化,什么可以凝固,什么可以溶解于水或其他液体,如此等等。他将自然实体按照构成其主要成分的简单物体大致地进行分类,例如,认为那些在冷中会凝固、在火中会分解的物质主要是由水组成,而那些会被火固化的物质主要是由土组成。实际得出的结论,如上面的例子所示,是天真幼稚的,而且他也没试图精确估计他考察的复合物中简单物体究竟占多大比例。尽管如此,《气象学》第Ⅳ卷收集和整理的关于自然实体的物理性质以及它们对某些简单试验的反应,仍是古代关于这项十分复杂的任务的首次重要尝试。

据亚里士多德的理论,地上所有的事物是由土、水、空气和火组成的,但他认为天体是由非常不同的实体构成的,即第五种元素以太(*aither*)。这一说法得到的讽刺与嘲笑很可能比古代任何一种自称科学理论的都要多,因此理解为什么亚里士多德要提出这样的理论就尤其重要了。在他看来,问题是要解释天体永恒不变的圆周运动。他认为天体运动不变是由观测证明了的。他声称他对埃及、巴比伦以及希腊天文学家的研究都有所了解,并说从没有记录说最外层的天球或它的任何一部分发生过变化。恒星位置的变化很明显是相当规则的,而行星表面上的不规则运动——如我们在第七章所见——被认为可以简约成规则的圆周运动的组合。

但是,如何解释天体运动永恒不变这一假定的事实呢?4种地上的元素的自然运动要么向上要么向下:没有受到阻碍时,火和空气自然上升,水和土自然下降。当然它们也能朝相反的方向运动,如像石头一样的重物被抛到空中的情形。但是这样的运动不是自然的,而是受迫的:它需要有一个动力推动,与火焰上升或重物下落的自然运动不一样。但是,因为天体的圆周运动是永恒的,所以不能受迫,因而它必须是自然

的。然而，自然地做圆周运动的物体，他认为不可能是地上4种元素中的一种或它们的复合物——它们的自然运动是向上的或向下的，因而如果它们沿着一个圆周运动，如石头用索带吊着飞速旋转的情形，那么这样的运动就是受迫的，至少部分如此。因此，必须有某种物质，即第五种元素，它是自然地而且持续不断地做圆周运动的。

但是，尽管这是导致他得出结论说存在第五种元素的主要理论论证，还有其他因素也影响了他的理论，其中有些是经验因素。天体离开地球极其遥远，而且天界与地球及其周围的空气相比体积要大得多，他对此都有所了解。用来支持他的第五种元素理论的论点之一是，比如说，如果空气或者火构成了地球与外部天体之间的广阔空间，那地球本身早就被毁灭了。4种地上元素的每一种，要么是热或冷、干或湿，而这些要一直存在的话，它们之间就应该有某种近似的平衡。但是天上的巨大空间必须被另外某种元素充满。这种元素不具有这些对立的性质，因为不然的话，月下的元素都会被毁灭。

亚里士多德本人指出，他的第五种元素理论是与相信天界神圣的希腊传统宗教信仰相吻合的。但是，除了宗教上的考虑之外，这个理论是试图要解决一个严肃的物理问题，即天体持续不断的圆周运动，而为此提出的抽象论点和经验证据绝不是微不足道的。然而，他也留下了一些困难没有解决。

首先，他对天地两界交接的地方没有给出说明。在月亮所在的球上，或刚好在它下面，月界以下的元素让位给了第五种元素以太。这种元素具有很不同的自然运动，而且既不冷也不热，既不湿也不干，然而，它还必须以某种方式把运动传送给月下的元素，而且在这个过程中，它本身一点也不受到这些元素的影响。第二，如果天体是由以太组成的，它们本身就不可能是热的，那为什么天体能发光、而且太阳还发热呢？这

里,亚里士多德尝试性地提出,光和热是由它们的运动所造成的摩擦产生的,尽管天体本身不会变热。他的理论的第三个不足之处涉及太阳的位置。我们已经看到(第 90 页起),当亚里士多德把欧多克斯的同心球模型从一个纯数学的体系转变为一个机械体系时,他假设了一些反作用球,其目的是抵消下一个最高的天体的运动。但是,亚里士多德认识到,不是最低的天体月亮而是次低的天体太阳才决定着月下世界的变化,特别是四季的温度变化。然而我们要问,既然太阳的运动被它和月亮之间的反作用球抵消了,那情况怎么会是这样的呢?

这样,关于天体与月下世界的关系,还有一些重要的问题,亚里士多德的理论未能解决。尽管他意识到了至少其中的一些困难,但这些困难并没有引起他对其理论进行重大的修正。地球上四季的变化很明显是由太阳引起的,作为一个整体,天体显然是发光的。尽管天体是由以太组成的,但不管是怎么回事,月亮以上的天体就是影响月下世界。但是,要放弃以太理论,就意味着无法解决另一个更困难的问题,即怎样解释天体的持续不断的圆周运动。

还有许多更进一步的困难,涉及亚里士多德关于地上的运动的理论,这是他的物理学中又一个影响巨大但同时又大受批判的领域。同样,要评价他的理论,我们必须考虑到在他之前的思想背景。如果说亚里士多德以前的希腊科学中根本没有动力学,这一点也不夸张。前苏格拉底时期的哲学家们在一些场合提到物以类聚的原理,但这一概括所指现象范围极广。引力作用可归于这一原理,因为重物(如一块土)下落就是在"寻找它的同类",但群居动物的行为也可归于这一原理,事实上这正是德谟克利特用来说明同类相召相感的例子[《残篇》(164)]。因此,亚里士多德的著作是最早的关于决定物体的运动速度诸因素之间关系的一般陈述。但是,亚里士

多德本人并未对动力学问题进行系统的论述，那些陈述是他在物理学论文中的不同场合说出来的，那时他在讨论是否存在虚空或具有无限重量的物体这样的问题。

首先看一下他关于自然运动，即自由下落或上升物体的运动的一些陈述。例如，在《论天》(273 b 30 起)中，他暗示速度与物体的重量成正比：

> 如果一个物体在一定的时间里运动一定的距离，那么较重的物体将在较短的时间内运动同样的距离，而且重量相比重几倍，时间相比就短几倍*。

在其他地方，他认为运动速度与在其中发生运动的介质的“密度”成反比。在《物理学》中(215 b 4 起)他考察空气中和水中的运动，并说：

> 空气比水稀薄、空虚多少，物体在空气中的运动就要比在水中的运动快多少**。

因而关于受迫运动，例如，他在《物理学》第Ⅶ卷第 5 章中暗示，速度与作用力成正比，而与运动物体的重量成反比。但是他认识到了在有些情况下这一规律并不适用。如果力 A 在时间 D 内移动物体 B 的距离为 C，那么该力的一半 A/2 在同样的时间 D 内移动同样的物体 B 的距离不一定是 C/2，因为

---

* 引自 the Leob translation by W. K. C. Guthrie (Cambridge, Mass., Harvard University Press; London, Heinemann, 1939)。

** 据牛津译本，*The Works of Aristotle translated into English*, edited by W. D. Ross (Oxford, Clarendon Press), *Physics*, R. P. Hardie and R. K. Gaye (Vol. Ⅱ, 1930)。

一半力有可能根本不足以移动该物体。不然的话，他说(250 a 17 起)：

> 一个人就能拉动一条船，因为船夫们提供的动力，以及船在他们拉动下所通过的距离，可以分成与人数一样多的份数*。

他的陈述所暗示的一般规律确实有点离谱，但是，鉴于亚里士多德力学与牛顿力学之间的差异，这些一般规律与观察到的现象之间的不一致，并没有像起初所想像的那么大。他因为假定自由落体的速度与其重量成正比而备受指责，但事实上在空气中，较重的物体是比同样形状同样大小的较轻的物体下落得快，尽管在真空中不是这样。他假定通过介质的运动物体的重量与速度有某种关系，这没有错，只是这个关系不是简单的正比关系。类似地，通常较密介质中的运动要比较稀介质中的运动慢，这也是明显不过的，但他同样还是过分简化了这种关系，视其为正比关系。

因此，亚里士多德动力学的缺点与其说是没有注意经验数据，不如说是不够抽象。他认识到，要建立决定运动物体速度的定律，有些因素如物体的形状必须排除。但是，尽管我们认为需排除的因素要包括介质的阻力作用，亚里士多德却认为运动只有在介质中才能发生。事实上，因为他认为速度与介质的密度成反比，所以他认为在虚空中不可能有运动，否则速度会无限大——他由此得出结论，现实中根本不存在虚空。但是，他这样假定运动必须在介质中发生，与其说他不够靠

---

* 据牛津译本，*The Works of Aristotle translated into English*，edited by W. D. Ross (Oxford, Clarendon Press)，*Physics*，R. P. Hardie and R. K. Gaye (Vol. Ⅱ，1930)。

近,还不如说他过分靠近经验数据了。他的动力学中所采用的运动范例是如此明显(可是我们知道非常复杂)的情形,如水中拉船:船未装货,拉起来就更容易,拉的人越多,它的速度就越快,如此等等。但牛顿动力学中的范例,是除非在人为条件下,否则我们从来都观察不到的情形,即虚空中无摩擦的运动。

但是,无可否认,亚里士多德未能做一些简单的试验,否则这些试验会表明他的某些命题是不准确的,而且他的陈述所暗含的一般规则逻辑上也有自相矛盾之处,这使他本该想到他把一些问题过分简单化了。的确,后来的理论家们批评亚里士多德的理论,既有抽象的又有经验的理由。例如,公元6世纪的菲洛波努斯(Philoponus)就提出了实验证据,以驳斥落体的速度与它的重量成正比这一说法。但是,尽管亚里士多德的动力学中肯定有许多严重的错误,我们仍要重申,他是该领域的第一人。如果说在他的物理学中的这一部分,在他对科学问题总的研究方法和途径上有什么教训可言的话,那并不是他按先验(*priori*)原理构建理论时对观察事实无动于衷,而是他的理论是从相当肤浅的观察中仓促下的结论。

亚里士多德最关注的自然科学分支是生物学——生物学论文占据了他全部现存著作的1/5强,其理由也很明显,对于形式因和目的因的作用,生物及其器官提供的证据比非生物多得多。如我们已经看到的(第101页起),他觉得有必要说明为什么要研究动物而且他知道自己是这一领域的开拓者。与柏拉图主义者及其他蔑视运用观察的人相反,亚里士多德坚持认为生物学中的具体研究是有价值、有意义的。“谁要是愿意费足够多的苦心”就会学到关于每一种不同类的动植物的许多知识,而“对才智非凡的人来说,自然的设计为那些能够认识事物原因的人们提供了极大的愉悦”。

亚里士多德的动物学研究涉及的范围也相当广泛。在他的生物学著作中提到了500多种不同的动物,包括约120种鱼和60种昆虫。他的资料来源范围也很广:他大量依靠渔民、猎人、驯马者、养蜂者等等获取信息,除此以外他还亲自调查研究。在某些情形下,我们大概能推得出来他是在何时何地开展这些工作的。在他的生物学论文中,含有莱斯沃斯岛上皮拉泻湖中的海洋生物的一些特别详细的描述,而我们知道亚里士多德在那个岛上待过几年(公元前344年~公元前342年)。尽管他不是第一个使用解剖方法的生物学家,但他却是大量使用这种方法的第一人。对他解剖的物种数目现在无法准确估计,但肯定不包括人。在《动物研究》(Inquiry Concerning Animals)(494 b 22起)中,他说道:"人的内部器官大多数还不知道,所以我们必须参考与人的器官类似的其他动物的器官来研究它们。"他的书中包括了许多详细的说明,其中的信息只能通过解剖得到,而且还有一些段落直接提到了解剖方法。例如在《动物研究》(496 a 9起),他说:

> 在所有的动物中都一样……心脏的尖点都朝上,尽管这一点很可能不会引起注意,因为它们在解剖时位置发生了移动。

再者,在关于一般的陆栖胎生动物的雄性生殖器官的说明中,他说到,应该切开我们现在叫作鞘膜的膜来弄清其中各导管之间的联系:

> 那些向后弯的导管和那些与睾丸平行的导管被包在同一个膜中,所以除非膜被切开,否则它们看起来就像是一个导管(《动物研究》510 a 21起)。

当然，如亚里士多德的批评者们很快就指出的，他的生物学论文中有许多错误，有些是简单错误——如他错误地给出了女人的牙齿数或男人的肋骨数，有些则是严重的错误，如他认为脑中没有血，而且与这种看法相关联的是，他认为心脏是感觉的处所。但是他从信息提供者那里收集证据时的态度总的来说是审慎、严格的。他经常谈到有必要验证数据——特别是那些关于珍稀动物或异常现象的数据。而且，当手头的证据在他看来有问题时，他就会注意这一事实。有两段文字可以说明这一点。在《论动物的生殖》(On the Generation of Animals, 741 a 32 起)中，他探讨了一些动物种类单性繁殖的可能性：

> 如果有一种动物是雌性的而且没有分开的雄性，那么有可能它是从自身产生后代。至少到目前为止，这种情况还没有可靠地观察到，但鱼类中有一些情况使我们犹豫不决。例如有一种叫做红鲷(*erythrinos*)的鱼，人们从未见过它的雄性，只见过雌性，包括肚子里满是鱼卵的雌性。但是对此我们还没有可靠的证明。

再者，在同一著作的第Ⅲ卷第 10 章，在关于蜜蜂生殖问题的充满说教口气的讨论之后，他以承认手头的证据不够充分而结束：

> 因此，这看来就是蜜蜂生殖的情况，根据是理论以及人们所认为的关于它们的事实。但是这些事实并没有得到充分的验证。而且如果事实一旦得到了验证，那么要相信感官得到的证据而不是理论；只要理论与观察一致，那也应该相信理论(760 b 27 起)。

亚里士多德做出的或记录的一些发现可以说是实至名归。其中最有名的一个发现是他对一种狗鲨的描述，也就是所谓的“滑鲨”(smooth shark，第 16 页讨论阿那克西曼德时提到过)。这一物种(*Mustelus laevis*)，如好几种软体鱼类一样，是体外胎生的，但它的不寻常之处是，它的胚胎通过脐带连接到母体子宫内的胎盘状结构。亚里士多德在《动物研究》中(第Ⅵ卷，第 10 章，565 b 1 起)对此的描述非常清楚准确，然而一直普遍地不为人们接受，直至 1842 年弥勒(Johannes Müller)发表他对这一鱼种及相近鱼种的研究结果——他的研究基本上证明了亚里士多德的描述是准确的。亚里士多德得到自然博物学家们的称赞，不仅是因为他描述了这种不寻常的现象，而且还因为他详细描述了如小龙虾这样的常见物种的外部和内部器官。

亚里士多德出色的观察技巧在他的生物学论文中一段接一段的描写中显示了出来。但是我们已经看到，他研究动物的主要动机不是描述，而是解释，是要确定在起作用的原因，特别是形式因和目的因。《论动物的器官》主要研究动物体各器官的原因，而在《论动物的生殖》、《论动物的运动》(On the Motion of Animals)、《论动物的进化》(On the Progression of Animals)以及一篇叫做《自然小识》(Parva Naturalia)的短篇论文中，他还研究了范围极广的生理学问题，包括营养和生长、呼吸、运动，特别是繁殖。一点也不奇怪，他关于这些难解的问题的武断结论往往非常离谱。然而他的讨论至少有两点值得称赞：第一，问题本身表述得很清楚；第二，不管是支持还是反对，他都天才而敏锐地提出观点，分析证据。

有一个例子可以说明这一点，就是他对有关繁殖的一个基本问题的讨论，这个问题是：种子是不是从整个母体而来？这个理论叫做“泛生论”(pangenesis theory)，由原子论者及一

些医学作者们提出(见第 61 页),但遭到了亚里士多德的严厉批评。在《论动物的生殖》(第Ⅰ卷,第 17、18 章)中,他摆出问题,并列举那些用来支持泛生论的主要证据和论点。就证据而言,他对它的有效性提出怀疑,或者直截了当地予以否定。例如,此前一般认为,不仅天生的,而且获得的特征——亚里士多德用的术语是 *symphytos* 和 *epiktetos*——都是遗传的;而且再如,残肢的父母会有残肢的子孙。但是,亚里士多德对此的回答是断然否认情况总是这样。

为了反对泛生论,他提出了一些巧妙而生动的反证。他通过摆出两难困境来显示该理论的自相矛盾。种子要么(i)全部来自均质器官——亚里士多德是指肉、骨、筋等等,要么(ii)全部来自非均质器官——亚里士多德是指手、脸等等,要么(iii)两者兼而有之。但他对论点(i)反驳说,孩子与父母相像之处,在于脸和手这样的特征,而不在于肉和骨。而针对论点(ii)他指出,非均质器官实际上是由均质器官组成的。手是从由肉、骨、血、指甲等构成的。针对论点(iii),他运用相同的反对意见。非均质器官之所以相像,其原因要么是原料——但那就是均质器官——要么是原料排列的方式。但如果是因为后者,就不能说从排列中"抽取"什么给种子,因为排列本身并不是一种物质因素。不管是哪种情况,种子都不能从手或脸这样的器官而来,只能从构成这些器官的物质而来。但是如果那样的话,泛生论就失去了它的意义,因为泛生论是说身体的所有器官,而不仅仅是所有的组成实体,为种子提供了物质来源。

于是,亚里士多德抛弃了泛生论,而且总的来说他这样做是有道理的,尽管他关于父母双方各传给后代什么的武断理论本身在某些方面是非常错误的。例如,他认为雄性的精子并没传给胚胎什么质料,而只是提供了生殖的形式因和动

力因。

生物学中再一个基本争议是关于目的因的作用本身。柏拉图和亚里士多德都坚持认为,在整个自然界,特别是在生物界有一种理性设计的因素,但其他理论家们,尤其是恩培多克勒和原子论者们,在他们对自然因果关系的阐述中一般采用了机械论的、非目的论的立场。关于恩培多克勒的证据特别有趣,但也非常模糊。在《论动物的器官》中(640 a 19 起),亚里士多德把下面的观点归之于他:

> 动物有许多特征是它们形成过程中的偶然事件造成的。例如,脊柱之所以成为这个样子[分割成椎骨]是因为胎儿被扭曲,从而造成脊柱断裂。

再就是辛普利丘在其《亚里士多德〈物理学〉注》(Commentary on Aristotle's Physics, 371, 33 起)中讨论恩培多克勒涉及"人头牛"的出生的著名《残篇》(61)时,转述恩培多克勒认为:

> 在爱的支配下,首先碰巧产生一些动物的器官,如头、手、足,然后这些"人头牛"一起产生,接着"相反地蹦出了"牛头人……而大量的这些东西互相搭配结合,从而得以维持,变成动物并生存下来……那些没有根据合适的普遍规律(*logos*)组合形成的动物将会消亡。

尽管这些说法与物种演化的理论有许多明显的表面上的相似之处,我们首先不要忘记,恩培多克勒根本不是想提出一个关于自然物种起源的理论。再者,他的思想产生的基础是特别稀奇古怪的循环轮回的宇宙观,在这种轮回中由爱和憎两种宇宙力轮流主宰。

在同那些倾向于否定生物界中有设计(design)的人的辩

论中，亚里士多德无疑认为证据是对他非常有利的。当然，他知道有异常和怪胎发生，但在他看来重要的是，那些不过是规则(rule)的例外(exceptions)，而规则本身在绝大多数情况下还是成立的。他提出来用以反对恩培多克勒和原子论者的主要理由之一相当简单，就是自然物种以类(kind)繁殖。在《论动物的器官》(640 a 22 起)中，他说恩培多克勒忽略了这个事实，即产生任何动物的种子必须具备那种动物的一些必要的特定的特征。人生人，牛生牛：认为自然物种本身是随机变异的结果这种思想，在他看来不但没有直接证据的支持，而且公然违背了明摆着的自然物种繁殖的正常情况的现成证据。

形式因和目的因的思想充满了亚里士多德的哲学。它们不仅对他的自然科学，而且对他的宇宙论，都是基本的思想：宇宙赖以存在以及所有运动最终由之发生的第一原因，是一位**不动的推动者**(Unmoved Mover)，它是导致运动的目的因，就像善(good)是欲望和爱的目的一样。形式因和目的因在他的伦理学和政治学中也同样重要，因为他设想的善的生活，以及善的国家，是以他关于人的合适目标(proper ends)或职责的看法为基础的。人在万物的等级系列中占据独一无二的位置：他与神同享理性，但又与其他动物同享他的其他重要机能，如感觉、营养和繁殖。同时又只有唯一的一个万物等级系列(scale of being)，包括了神、人、动物、植物和无生物。不同的自然物体有不同的形式和目的，但从神圣的天体到卑微的石子，所有种类的自然物体都在寻找并向往着适合于它的形式和目的。

亚里士多德哲学的全面性，是其在古代的影响特别大的主要因素。他关于四因的理论既确立了该问什么样的问题，又确立了该用什么方式回答问题。但他的直接后继者们也不

是他的思想的奴隶。他的吕克昂学院*的后两任院长是莱斯沃斯岛上的埃雷索斯的泰奥弗拉斯特和兰普萨库斯的斯特拉托(Strato),两人都是才气很高的、有独创性的思想家,两人又都批判和拒绝了亚里士多德的部分说教。例如,泰奥弗拉斯特在他的《形而上学》中批评目的因理论,并在他的论文《论火》(On Fire)中对把火与其他3种简单物体放在同一水平上考虑提出了疑问。

关于泰奥弗拉斯特、斯特拉托及吕克昂学院其他成员的具体科学理论的历史叙述,超出了本书的范围,但有一点,这个学院的研究工作,作为一个整体对于评价亚里士多德本人是有意义的。合作研究的想法受益于更早的学派的某些启发,如毕达哥拉斯学派、医学学派和柏拉图学园。但亚里士多德和他的同事及学生们所做的研究大大超越了过去曾想像过的水平,更不用说是实现过的水平。首先,关于思辨思想的不同分支,有一系列的历史叙述。亚里士多德本人在《形而上学》第Ⅰ卷等论文中给出了对前人思想的概要描述,这些描述顺理成章地发展成为历史叙述。例如,泰奥弗拉斯特编写主要的物理学理论史和早期思想中的感觉理论史,曼诺(Meno)** 编写医学史,而欧德摩斯(Eudemus)编写几何学史和天文学史。

第二,社会科学的研究。这方面最重要的著作是158个政制研究系列,其中《雅典政制》(Constitution of Athens)是唯一

---

* 吕克昂是雅典近郊的一个小树林。除亚里士多德以外,其他教师也在那里授课,但这个名字却特别归给了亚里士多德的学院。尽管他在公元前335年回到雅典后不久就在那里授课,但很可能直到公元前322年他死后该学院才在吕克昂获得自己的财产,并像柏拉图学园那样,获得了某个宗教联盟(*thiasos*)的合法地位。

** 这是亚里士多德的学生,当然不要与柏拉图的对话中的同名人物相混淆。

现存的例子。尽管亚里士多德做了整个系列的写作计划,但他本人可能只写了这些研究的很小一部分。

第三,自然科学的研究。亚里士多德本人的动物学论文在某种程度上代表了研究中共同努力的结果,《动物研究》的情形在很大程度上确实就是如此。这些动物学研究得到了同样完备的泰奥弗拉斯特的植物学论文《植物的原因》(Causes of Plants)和《植物研究》(Inquiry Concerning Plants)的补充。再者,在《气象学》第Ⅳ卷关于自然实体组成的研究之后,则是关于矿物的详细研究,而这又是泰奥弗拉斯特写的论文《论石》(On Stones)。最后,在动力学方面,紧跟着亚里士多德本人在《物理学》和《论天》中关于运动和重量的不成系统的讨论的,是斯特拉托的研究。据辛普利丘说,斯特拉托进行了一些特别针对加速度现象的研究。

在吕克昂学院开展的研究,规模是前所未有的。这种情况不是偶然的,而是把亚里士多德本人的方法论原则运用到研究中的结果,特别是他坚持要审视"数据"和"常识"以便发现问题,从而走出解决问题的第一步。亚里士多德在自然科学方面的很多研究都受到一些基本假定的影响。这些假定是他和他的老师柏拉图共有的。两位哲学家都相信世界是理性设计的产物。两人都主张哲学家要研究的是形式和普适的东西,而不是特殊的偶然的东西。两人都认为只有确定的和不可反驳的知识才算得上严格意义上的知识。但是,尽管柏拉图和他这位最出色的学生之间有这些重要的相似之处,他们在其他方面却有很深的分歧,分歧表现在他们对自然科学的不同态度之上。柏拉图说,**形式**可以脱离具体事物而存在,亚里士多德则否认这一点,认为尽管在思想中可以区分形式和物质,但事实上就我们周围的物体而言是不可区分的。例如,桌子的形式没有一个单独的存在,也就是说,除非它和某种物

质联系在一起，否则它是不存在的。还有，柏拉图因为坚持理性的作用而贬低感觉的作用，亚里士多德则重新恢复了观察。两个人都对我们所说的科学哲学作出了重要的贡献，但他们贡献的性质是非常不同的。把数学应用于理解现象的思想主要是柏拉图的贡献，而亚里士多德根本的而且具有持久影响力的贡献则是他既在理论上主张，又在实践中确实证明，进行具体经验研究是有价值的。

第九章

结　论

前面几章简要叙述了从开端到亚里士多德时代的希腊科学的主要思想和问题。现在可以回顾一下我们收集的材料，并首先就早期希腊科学的社会、经济、思想背景提出一些一般性的问题，然后总结希腊科学的特征，并评估其局限性与成就。在多大程度上我们能够确定古人从事科学研究的动机？是什么经济因素在起作用——即科学家们如何得到资助，或者说他们何以为生？这些问题都很难回答，而且我们没有证据能给出确切的回答。不过一些基本点还是清楚的。

首先，显然我们考察其思想的这些人并不构成一个明确的“科学家”群体。正如我在本书开头所说，在希腊语中没有一个词完全等同于我们所谓的“科学”。即便我们只考虑从泰勒斯到亚里士多德这一段时期，可以归为“希腊科学”的理论也是非常多样的。同时代人不是把提出这些理论的人称作“科学家”，而是称作哲学家或物理学家或数学家或医生或诡辩家。就算是在这些大致划分的群体中，不同的个人对于他们从事的研究也有不同的态度。

因此，关于科学研究背后的动机和科学的经济因素问题，要比科学本身被认为是一种职业或事业时的情况复杂得多。先说科学的经济因素。关于从事科学研究的人的生计来源问题，有 3 种互为补充、互不排斥的可能的回答：(i)自立手段，(ii)从事有报酬的“职业”如医学或教学，以及(iii)赞助。

这三者中的第一种，自立手段，看来是最重要的手段。

当然，要估计我们感兴趣的这些人有多么富有是极其困难的。很少有古代作者谈论他们的经费情况，所以在大多数情况下我们只得根据从二手资料——如拉尔修(Diogenes Laertius)的《哲学家传记》(Lives of the Philosophers)——中点滴搜集来的信息作出猜测。例如，有时有一些关于某一重要思想家的家庭情况的记载。有些思想家是工匠或技师的儿子：据说毕达哥拉斯是一位宝石雕刻匠的儿子，而泰奥弗拉斯特则是一位漂洗工的儿子。但在哲学家中这些情况可能是例外。拉尔修提到的大多数例子都说早期希腊的哲学家们是如何如何富有，例如，他就是这样谈及赫拉克利特、巴门尼德、阿那克萨哥拉和恩培多克勒的。无可否认，对待这些证据需要谨慎，但对哲学或自然科学产生兴趣的先决条件是安逸和物质富裕这种思想，早已成为公元前4世纪时的作者如伊索克拉底(Isocrates)和亚里士多德的老生常谈，而且拉尔修所言至少和我们了解的公元前5世纪和公元前4世纪时希腊世界的经济情况相吻合。大城邦中有相当数量的人，肯定不必为眼前的生计担心，可以在很多相对来说非生产性的、甚至反生产性的活动中投入许多时间和精力，如搞政治阴谋和法律诉讼，还有包括探索自然在内的许多文化探索。

这样的科学不是职业。但有些人从一些可以不太严格地称为职业的行当中挣到钱，特别是医学和教学，他们为希腊科学思想的发展作出了重要的贡献*。在第五章中已经讨论过公元前5世纪和公元前4世纪医学活动的情况。医生要说自

---

* 还有第三种这样的“职业”在我们讨论的时代之后变得很重要，叫做“建筑师”(*architekton*)。这一术语不仅指建筑家和城市规划者，而且还泛指工程师和攻城器械与武器设计者。

己能治病并不需要提供什么正式的职业许可证,但是,如我曾指出的,有好几个医学作者坚持认为,有经验的医生与外行不同,医生与江湖郎中不同。尽管医学行当并不保险,但医学还是为不少医生提供了生计,有的还不仅仅是生计。繁荣的医学"职业"对希腊科学的重要性是显而易见的。在整个古代,那些以医学为首要业务的人,不仅对生物科学,而且对物理学、宇宙论和科学方法论中普通问题的讨论,都作出了重要的贡献。这不仅在我们讨论的这一时期是如此,而且在后来也是如此:公元前 3 世纪的伟大的亚历山大解剖学家和生理学家希罗菲卢斯(Herophilus)和埃拉西斯特拉图(Erasistratus),以及古代最伟大的生物学家帕加马的盖伦(Galen,公元 2 世纪),他们都是医学家。

教学对于希腊科学的发展很重要或者说变得很重要,这有两个原因。首先,和医学一样,教学也可以提供生计;第二,像柏拉图学园和吕克昂学院这样的机构提供了合作研究的机会。关于诡辩家们能挣多少钱的证据大多来自像柏拉图这样的敌对者的著作。例如,在《希皮亚斯主篇》(Hippias Major, 282de)中,希皮亚斯被说成是自吹他到西西里短访一次就可以挣 150 多迈纳*。但是即使我们考虑到这些叙述中有夸张的成分,我们还是可以肯定,有好几位公元前 5 世纪的诡辩家积聚了大量的钱财,如普罗塔哥拉、希皮亚斯和高尔吉亚(Gorgias)。无可否认,他们讲授的内容没有多少直接与科学有关,但天文学和几何学必须除外,这两门学科希皮亚斯都教。尽管公元前 5 世纪最有名的诡辩家中没有一位可以称为有独创性的科学家,但其中有些人却有助于提高某些科学题材的普通教育水平。

---

* 关于公元前 5 世纪时 1 迈纳值多少钱的估计,见前文第 52 页的脚注。

公元前4世纪，诸如柏拉图学园和吕克昂学院之类的学院的建立，标志着一种重大的进展。这些机构中的成员把精力投入到科学问题中的程度如何，他们关心的问题的性质如何，这些都因学院不同而大不相同。柏拉图学园强在数学而弱在生物科学，亚里士多德和泰奥弗拉斯特主持下的吕克昂学院的情况正好相反，而在其他一些公元前4世纪的学院——如伊索克拉底的学院中，科学根本就没有什么作用。再者，财务情况也因学院而异。通常学生付费听课(尽管柏拉图学园的情况可能是个例外)，至少在早期是如此：学生要付一笔钱以支持学院的日常费用，这可能是代替学费，也可能要另缴学费。但是，很清楚的是，教学是收入的主要来源或补充来源，这不仅对教修辞学和政治学这类题材的人是如此，而且对那些主要兴趣在于天文学或物理学或生物学的人也是如此。

要估计这一时期赞助的范围和分量就更难了。不少从事科学研究的人好像拥有私人财富。如果情况确是如此，那么科学家和有钱有势的熟人之间的关系看来很可能就只是朋友关系，而不是科学家直接得到经费支持那种意义上的赞助关系。例如，阿那克萨哥拉是伯里克利的朋友及老师，但由此认为他们之间的关系是某种资助关系就未免草率。据说，阿那克萨哥拉本人出生于殷实家庭，而且他给伯里克利上课是否收钱也不得而知。柏拉图至少认为阿那克萨哥拉时代及更早的智者的教学不是为收钱，以和后来的教学只为收钱的诡辩家如普罗塔哥拉相比(《希皮亚斯主篇》281c起)。在这个时期及后来的许多故事中，当说到哲学家和科学家一方与僭主或国王一方的交往时，总是僭主或国王一方被描写为主动的一方。尽管这类故事对哲学家和科学家有赞美的意思，可信性值得怀疑，但情况不全是如此。例如，柏拉图先是从迪翁

(Dion)那里,后是从较年轻的狄奥尼西奥斯(Dionysius),得到邀请去访问叙拉古,这都不是柏拉图乞求来的。无疑,亚里士多德在公元前 342 年被菲利普(Philip)选定为亚历山大(Alexander)的导师,他那时以及后来在公元前 335 年回到雅典时,都得到了马其顿人的赞许和支持,但他或他的学院从亚历山大国王或其摄政王安提帕特(Antipater)那里得到的直接补助金相当有限,而我们在普利尼(Pliny)或其他作者那里读到的关于亚历山大通令全国,让许多人支持亚里士多德搞动物学研究的故事毫无疑问是杜撰。只有到了在亚历山大城建成博物馆时(约公元前 280 年),强大君王的赞助才成为希腊科学家继续开展研究活动的一个重要因素。早期的机构如医学院、柏拉图学园和吕克昂学院,全是自给自足,或基本上是如此。不管怎么说,这一时期科学家的需求也很有限:事实上在整个古代,天文学家、物理学家和生物学家,他们都同样只用再简单不过的仪器和再原始不过的设备来进行研究。

尽管我们讨论的问题的许多方面还不清楚,但是有一个普遍结论显然适合于任何时期的希腊科学:我们不必理会任何认为有很大的金钱因素在刺激科学研究的看法。当然,较成功的教师和医生会挣得许多钱,在公元前 5 世纪和公元前 4 世纪是如此,在后来也是如此。而且我们也不能低估经济因素在把新手吸引到诡辩家和医生的“技艺”中来所起的作用。但是,这解释不了为什么这两类人中有人要从事科学研究。金钱因素可以帮助我们解释为什么有些人成为医生,但不能解释他们为什么成为科学家那样的医生,如解剖学家、生理学家或胚胎学家。

但是,如果说我们不得不撇开金钱的直接刺激这个因素(我们确实也必须如此),那我们如何才能回答从事科学研究的动机是什么这一问题呢? 如果我们回顾一下古代作者自己

是怎么谈论这个问题的,那么主要的看法尽管说法不一,但毫无疑问地都在说研究自然本身就是一种回报。说明需要哲学和自然科学的最常见的理由是知识本身就有价值。脱俗的哲学家,这早就被柏拉图用来形容泰勒斯了(《蒂迈欧篇》,174a),他说泰勒斯沉思着关于天界的问题时掉到了井里,不过正如我们已经指出的(第 13 页),也有关于泰勒斯的其他故事,把他说成一个非常不同的样子:亚里士多德[《政治学》(Politics),1259 a 6 起]在一个说他如何垄断橄榄油压榨机的故事中,把他描写成精明的生意人;希罗多德(《历史》第 I 卷,75)在说他如何使哈利斯河改道的故事中,他又被描写成了一个工程师。再者,我们掌握的一些材料说毕达哥拉斯区分了三种生活方式:沉思、荣誉和财富,并认为三者之中最好的一种是第一种,即沉思的生活方式。在这两个例子中,我们的证据都是来自二手材料,但是在公元前 5 世纪末就有谈论追求智慧的生活是如何有益和有趣的原始文献。恩培多克勒[《残篇》(132)]说那些"得到了神圣智慧的人"是幸运的(*olbios*)*,而在有名的《残篇》(910,已佚的悲剧)中,欧里庇得斯(Euripides)也用"幸运"这同一词语来形容那些从事研究的人以及那些"观察不朽自然之永恒秩序"的人。

如此说来,柏拉图和亚里士多德不仅为这种理想增添了相当的权威性,而且从心理学上说明了这种理想的理性基础。两人都同意,哲学因为是灵魂最崇高的部分(也即理性思考部分)的活动,所以是真正的幸福所不可或缺的。我们看到,对柏拉图来说,对变化的生成世界的研究比不上对不变的**形式**的研究,但因为前者揭示了宇宙的智能秩序,所以绝不是毫无价值的。对亚里士多德来说也是一样,"沉思"(*theoria*)的生

---

* 此词源自 *olbos*,后者的基本意义是财富、物质财产。

活是无比崇高的生活，而且还以每一种动物“都有其美”为根据来明确地为研究生物学辩护。他在《形而上学》的前两章中提出了他对实用和非实用研究之相对价值的看法。从 981 b 13 起，他重申了希腊人常有的对发明了技术或技艺的人的崇敬心情：

> 起先，如果有人发明了技艺，不管是什么技艺，只要超出常人所想，他就自然而然地为大家所尊敬。这不仅因为发明是有用的，而且因为人们认为比其余的人更聪明、更出众。

但他接着说：

> 但是随着发明越来越多，有些是为了生活的需要，有些是为了消遣娱乐，后一种性质的发明者自然总是被认为比前一种性质的发明者更聪明，因为他们掌握的知识门类并不以实用为目的。

与其说亚里士多德忽略了把理论知识用于实际的可能性，还不如说他积极地赞颂为知识而追求知识的理想。而且关于他那个时代的物质生活条件，他表现出在我们看来是不可思议的自鸣得意：

> 因此，当所有这些发明[即有用的发明]做出来之后，那些不是以使人快乐或满足生活必需为目的的知识门类就被发现了，首先是在那些人们最先开始享受安逸的地方。

尽管他在这一段往下接着谈及埃及人在数学方面的成就，但

他对希腊哲学的起源提出了一个类似的看法(982 b 12 起):

> 因为人们正是由于好奇才开始哲学思考,现在是这样,起初也是这样……所以,既然他们进行哲学思考是为了避免无知,那就证明他们追求知识是为了求知,而不是为了什么实用的目的。而且这也是事实证明了的;因为只有生活必需和舒适安逸的事物几乎都得到满足时,人们才开始追求这样的知识。

柏拉图和亚里士多德认为知识的追求本身就是目的。它是完美生活所不可缺少的,理由有二:首先,人和动物的不同之处在于人拥有理性,所以理性能力的培养对真正的幸福和真正的美德是必不可少的;其次,研究自然所揭示的是宇宙的美和秩序,对此的思考有利于人类在自身中发展一种有序的、高尚的性格。尽管有其他古代作者也有同样的思想,但不能由此假定,柏拉图和亚里士多德的信念和态度都为同时代人所共有,甚至也不能假定都为那些从事自然研究的人所共有。

第一,有很多证据表明,许多普通百姓(他们肯定不是科学家)看重实用技艺。可以回想一下,在《被缚的普罗米修斯》(Prometheus Bound,436 起)中有一段列举了普罗米修斯对文明人的恩惠,其中提到了农业、造船和开矿,还有医学。而在《安提戈涅》(Antigone,332 起)中有众人合说的一段,谈论人类所取得的奇迹,其中提到了农业和航海。尽管柏拉图本人是那么主张为知识而知识,但他也意识到对普通百姓来说重要的是研究要有实用性。我们已经看到(第 66 页),在《理想国》(527d)中当格劳孔被问及是否同意把天文学纳入对护国者的教学内容时,他说:

知道季节、月份和年份的技能不仅对农业和航海有用，而且对军事同样有用(527d)。

而苏格拉底被托以对此答道：

你好像害怕多数人认为你是推荐无用的学问，这令我发笑。

但是这一评论有意思的地方是，它意味着“多数人”一般还是主要考虑研究(包括那些我们所说的科学门类)的实用性。而且这是当时普遍的看法，并为(例如)伊索克拉底所证实。他在《布西利斯》(Busiris，23)中提及研究天文学、算术和几何学的两个理由，即首先是它们有各种用处，其次是它们有利于获得美德。

其次，就拿那些本身就从事科学研究的人来说，有一整群医生，他们的主要动机显然不是为了过沉思生活的理想。他们研究人体的构造，以及疾病的原因和治疗方法，这无疑部分地是为了知识本身，为了满足好奇心，或者用亚里士多德的话来说，“是因为他们感到好奇”。但对于他们治疗的病人来说，他们在这些问题上采用的理论，其潜在的意义不只在于学术上的意义。不仅有《瘟疫论》和外科论文，而且还有更多的关于疾病和营养学的思辨性的论著，其最终的目的是为了传播信息，对那些日复一日地面对诊断、预后和治疗的医生提出有用的建议。如《论古代医学》所指出的(第 1 章)，那些把他们关于医学的论说建立在无根据的假设之上的人：

特别应该受到谴责，因为他们的错误涉及究竟什么是技艺(*techne*)的问题。这种技艺是所有的人在重要的

> 时刻用得到的，而且他们特别尊重那些在这一技艺中身手不凡的人，因为有的医生水平很低，有的则水平高出许多。如果没有什么医学，或者说医学中没有什么研究或发现，那么情况就不会是这样，而是所有的医生都会没有经验和十分无知，治疗病人成了件完全碰运气的事。

医学，如该作者在第 3 章中所说，是建立在研究之上的技艺，而从事医学是为了健康、为了保养身体。

公元前 5 世纪和公元前 4 世纪时编写的专业论文涉及“有用的”技艺绝不只是医学。我们知道有关于农业的论文[关于农业的教导文学的传统可以追溯到赫西奥德的《工作与时日》(Works and Days)]，特别是有关于建筑的，还有关于机械学本身的，即对机械装置的研究*。例如在色诺芬尼的《备忘录》(Memorabilia，Ⅳ，2，8 起)中记载，苏格拉底曾暗示说诡辩家欧西达穆斯(Euthydemus)拥有大量的关于医学和建筑学的论文，同时还有关于其他题材的论文，如数学、天文学和修辞学**。德谟克利特，如我们前面所见(第 46 页)，写过多种专业题材的著作，包括农业、绘画和军事。而在《政治学》一书中(1258 b 39 起)，亚里士多德提及一些关于理财学的各方面题材的著作——理财学就是挣钱的艺术，由农业、商业和工业组成，还包括林业和矿业这样的题材——而且他还引用了专门探讨农业各分支的论文。

最后，《论力学》(On Mechanics)的作者(是亚里士多德的一个追随者，而不是亚里士多德本人，尽管该文见于亚里士多

---

* 阿契塔据称是把数学原理运用到研究机械装置的第一人。

** 诡辩学家希皮亚斯不仅宣称自己会教所有技艺，而且还从事若干技艺。《希皮亚斯次篇》(Hippias Minor，368a 起) 中说，他有一次出现在奥林匹亚的一个场合，身上穿的全是自己做的衣服。

德文集)也谈论起知识的用途这个话题。论文的主体是对4种简单机械的说明,有杠杆、滑轮、楔子和辘轳,同时还有对相关具体问题的简短讨论,如平衡、航船、从井中提水,甚至还有拔牙。整篇论文中作者的主要兴趣是他讨论的装置所涉及的数学原理。他的目的是要对现象给出理论的、几何的解释,例如他提议,可以用圆周的性质解释杠杆的操作原理。与后来的一些力学作者——如亚历山大城的斯提西比乌斯(Ctesibius)或叙拉古的阿基米德(Archimedes,两人都是公元前3世纪的人)不同,他本人看来不是发明者或工程师。但他在赞叹力学的奇妙性的同时,也认可它的有用性。“在许多情况下,”他说(847 a 13起):“自然与我们的需求背道而驰……于是当我们必须逆着自然做一些事情的时候,我们就因为这有难度而陷入麻烦,因而我们需要有技艺。我们把帮助我们处理这种麻烦的一门技艺叫做力学。”接着他又以赞许的口吻引用诗人安梯丰(Antiphon)的诗句:“循技艺之道,吾为制者;循自然之道,吾为受制者。”

古代科学史家经常主张说,古代科学与现代科学的一个重要不同之处是,古代科学家只求理解自然而对控制或利用自然不感兴趣。一般说来这大概不错,但这种看法没有注意到古代从事自然研究的作者也是因人而异。尽管哲学家的理想是沉湎于“沉思”的安逸生活,但许多早期的希腊医生则以从事技艺为荣。人们经常提及知识的用处,而且有时作者的想法也很明白,不是要说知识有利于幸福或美德,而是要说知识有实际用途。尽管如此,在研究自然的人中占主导地位的思想还是追求纯研究生活。考虑到柏拉图、亚里士多德等人明确表示对非功利论的偏好而不喜欢功利论,那么希腊人不急于考虑,或者根本就不考虑他们的理论是否可以有实际应用,就没有什么可奇怪的了。我们在培根(Francis Bacon)那里

见到的追求知识的目的就是它的实际利益这种想法,对古代世界来说是相当陌生的。《论力学》的作者讲得很典型,只有当自然不能满足人的需要时才不得不诉诸“技艺”,而且他也没有设想要系统地探究力学在技术上的应用。

我们已经分清了“自然研究”(inquiry concerning nature)背后的一些通常的动机。但“自然研究”这一说法比我们所说的“自然科学”(natural science)意义要广得多。我们必须认识到,古代一些人研究自然,其目的、期望结果及动机包括了许多我们可能要斥之为不属于科学的东西。天体研究的例子可以很清楚地说明这一点。探求关于恒星的知识,既是为了知识本身(“哲学的”动机),又是为了制定历法(实用的动机)。但从公元前 4 世纪中叶起又出现了第三个动机,有些人研究恒星是因为他们相信它们对人的命运有影响。这不是说古人不区分我们所说的天文学和占星术,而是相反,他们明确地作出了这种区分,至少在古代晚期是如此。例如,我们知道托勒玫(Ptolemy)在《四书》(Tetrabiblos)的开头几章中就作了这样的区分。但他所作的区分,不是天体研究上的科学(scientific)与非科学(non-scientific)或伪科学(pseudo-scientific)之分,而是精确的与仅仅是猜测性的知识门类之分。

尽管有一些证据表明占星术在公元前 4 世纪时就开始从巴比伦传入希腊世界,但只是到了我们研究的这个时期之后才成为研究天体的一个重要原因,特别是计算行星的位置。但是,公元前 5 世纪早就有很好的例子可以用来说明自然研究背后动机的复杂性。在毕达哥拉斯学派的研究中,数学与宗教不可分割地交织在一起。一切皆数的思想既促进了他们在声学中进行的经验性的研究,又促进了关于事物与数之间假定的相似性的奇思妙想。同样,恩培多克勒既是物理学家,又是宗教教师。他的《论自然》(On Nature)和《净化》(Purifica-

tions)两个诗篇之间的关系无疑是含糊不清的,但令人吃惊的是,同样一个人在前篇中提出了元素论,而在后篇中[《残篇》(112)]则自称是永生不死的神,而且还不止于此:

> 我是永生的神,不再会死。我在你们中间行走,应该受到你们的尊敬,在我的头上戴上发带和花冠。

他接着又描写他的同胞们如何成千上万地簇拥在他的周围,"询问致获的途径,有的想要神谕,有的则要寻问能够治愈所有疾病的符咒"。我们考察过《论圣病》这一论文(第53页及下页),其中的证据使我们想起某些希腊人会对恩培多克勒的声言如何反应:希波克拉底医派的作者对"巫师们"、"洁净师们"以及符咒或巫术的兜售者们进行了毫不留情的批判。然而恩培多克勒的残篇也表明,不是所有的"洁净师"都是骗子:他们之中至少有一位还是对物质理论作出重要贡献的哲学家呢。

我们说过,关于科学研究的性质,古代作者之间没有一致公认的看法。同样,古人也搞不清楚他们的研究哪些会走入死胡同,或者说在原理上就构思不当,而哪些又不是这样。可以被认为是一门知识的内容与胡思乱想的内容,两者之间的划界因作者不同而不同,而且界线的清晰程度也不同。在这一点上,他们之间的分歧就如同他们关于一些具体问题的分歧一样严重,如关于目的因的提法(在这一点上柏拉图和亚里士多德是反对恩培多克勒和原子论者的),或关于观察的价值(在这一点上柏拉图与亚里士多德他们自己就各执己见)。我们可以下结论说,好奇心及对知识(包括理论知识和实用知识)的渴望,是古代探索自然背后的最普遍的动机。但我们也得承认,由这些动机促成的研究会有很不相同的形式,不仅反

映了有关作者科学兴趣的不同，而且反映了他们的哲学和宗教信念的不同。

既然对“自然研究”有如此不同的理解，那么在这种情况下如何可能总结这一时期科学的一般特征呢？通常认为，早期希腊科学的特征更多体现在其方法而不是其内容。具体地说，通常认为把古代科学与文艺复兴以来的科学区分开来的特点是，古人不知道实验的价值和意义。这种看法，虽然总的来说没错，但也要对其有所修正。

首先要提出的保留意见是，实验与希腊科学家感兴趣的许多问题根本就不相干。天文学和气象学在最早期的自然哲学家的思想中占有突出的位置，但这两个领域中没有一个是科学家可以直接进行实验的。天文学的情形是显而易见的，因为天体的运动是无法控制的——尽管这些运动的规律性为验证假说提供了另外一种手段。但希腊人也没有办法直接研究诸如闪电与雷雨之类的现象，他们能做到的至多就是通过与比较熟悉的现象的类比来进行论证，而自阿那克西曼德以后，这确实就是研究这些问题的常用方法。

还有，对于研究物理学的基本问题（即物质的最终组成问题），实验方法的用途是非常有限的。尽管如果做一些相当简单的实验就可能对一些复合物的性质有所了解，但像原子论与亚里士多德的定性理论之间这种重大争论，靠观察或实验都是不能解决的，因为这个争论涉及要想给出什么类型的解释这一问题。

因此在这样的领域，说希腊人未能使用实验方法就没有什么意义，因为要设计实验来解决所讨论的问题，要么不切实际，要么不大可能。当然这种说法并不适合于物理学和生物学中的其他问题。但是，这里接着要提出第二点保留意见，即希腊人在多大程度上未能检验他们的理论的问题。说他们从

未做过实验显然是不对的。希腊科学中最完整、最系统、最有成果的实验,如大家可以预料到的,是在我们所讨论的时代之后很久。例如,托勒玫在光学上所做的实验,或盖伦关于神经系统所做的实验(两者都是在公元 2 世纪)。但是即使在公元前 5 世纪和公元前 4 世纪,实验方法也有小规模的使用。我们已经对毕达哥拉斯学派的声学实验的证据作过评价(第 29 页及下一页):尽管这个证据的相当一部分是不可信的,但有些部分却是十分令人难忘的,因为证据是来自极其反对使用这种方法的柏拉图。

在希波克拉底医派的作者们和亚里士多德那里,也提到了一些简单的实验。毫无疑问,实验的结果有时被弄错了——或者说实验本身就没有做对——而且实验结果通常并没有证明它们的作者认为证明了的东西。论文《论空气、水、地方》第 8 章中描述的实验就是一个典型的例子,作者提议把一碗水置在冬夜的户外让其冻结,并说当冰化成水后再称就发现水量不如先前多。如果水量确有减少的话,那无疑是由于蒸发而不是由于冷冻的结果。但更令人吃惊的是,作者引用这个实验是要支持他的这一理论,即当水冻结时,“明亮的、轻的和甜的”部分从“浑浊的和重的”物质中分离了出来。他断言,实验表明冷冻导致水的“最轻的、最精细的”部分“被弄干并消失”,而重的、粗糙的部分被留了下来。不过也有一些简单实验的例子,它们被成功地用来说明某些问题。例如,在亚里士多德讨论海水为什么是咸的时,声称海水正变得越来越咸。他说海水因为蒸发而失去的盐分微乎其微,并且提到一个与之有关的实验。“根据这个实验(*pepeiramenoi*)我们可以断言,”他在《气象学》(358 b 16 起)中说,“咸水蒸发时形成淡水,而水蒸气再次凝结时并不形成咸水。”

在有些情况下,早期希腊科学家们的确通过做简单实验

来深究具体的物理学和生物学理论。但他们这样做的情况也很有限,而且靠着事后的聪明也不难举出一些例子,说希腊人未能进行一些他们既有能力做又同所讨论的问题相关的实验。例如,像雷迪(Redi)在 17 世纪做的简单实验,在当时是完全可能做出来以证明腐肉中的蛆是从腐肉本身自然产生的,还是直接从苍蝇的排泄物而来。这种实验如果做了,还可以向希腊人证明,他们通常认为动物会自然发生的假说是错误的。然而,很明显,只有当自然发生说(spontaneous generation)整个理论受到怀疑时,才有可能产生做这类实验的想法。

更重要的是,希腊人做的这些实验,是有预设意图的,就是要支持作者自己的理论。借助实验是更常见的借助证据的一种延伸:实验是一种加强证明的技术,远不止是一种启发思想的技术。做试验是为了证实想要的结果,而且只是在古代晚期我们才发现系统地改变实验条件的例子,目的是为了确定因果关系。

在本书中我们已经看到大量的证据,说明早期希腊科学运用的经验方法。尽管实验还不多见,但希腊出现了许多熟练且坚持不懈的观测者,生物学和医学中有,天文学中也有。然而早期希腊科学史的许多内容给人的印象是,抽象论证是其主要的方法,造成这种印象的部分原因是所研究的问题的性质。要研究变化问题,就必须讨论知识基础的问题。如果说古代科学不少是与哲学紧密联系的,那也有很好的理由,因为着手研究科学问题本身的前提是先要解决某些基本的认识论问题。希腊科学家在试图讲清他们的问题的性质时,总是不断地提到和批评别人的思想——哲学家和医学作者都是如此。我们说过,米利都人的主要贡献之一就是建立了理性辩论的传统,而在这以后,个人或群体之间的竞争无疑激发了研究兴趣和讨论,他们不仅讨论具体的科学问题,而且讨论涉及

科学研究的性质和合适的方法等第二级的问题。

但是,如果说热衷于辩证法是早期希腊科学的优势之一,那也造成了它的弱点。对科学问题的讨论常常因为太像是在法庭上辩论而受到损害。如《论人性》这篇论文所示,在公元前5世纪末,即便是关于人体的组成这样艰深的问题也要拿到公众面前辩论(见上文,第10、59页)。我们可以假定,这样的辩论为传播思想起了非常必要的作用。尽管公元前5世纪和公元前4世纪时书本流通增多(亚里士多德的图书馆是最早的有影响的图书馆之一),但即便在我们讨论的时期的最后阶段,书本也还是稀罕之物,而且个人之间的交往与交谈在当时知识的传播中所起的作用要比在现代社会中大得多。但是,在《论人性》提到的公开辩论的情景中,说话人倾向于只介绍事情的一面,只说自己的观点而贬低对手的论点,而把自己观点的弱点留给对手去发掘。再者,对于将决定这种辩论胜负的听众来说,重要的是辩论者们的辞令,而不是关于他们的争论主题的科学知识。当然,科学问题并非总是在这种不利情况下进行讨论。亚里士多德和他在吕克昂学院的同事的关系无疑与《论人性》中所描写的辩论者之间的关系大为不同。但情况始终是,希腊人不但乐于辩论和善于辩论,而且他们经常太轻易地认为论点就是问题的解答。与此同时,希腊人本身至少也在一定程度上意识到了上述这一批评。例如,我们看到(第57页起)《论古代医学》的作者,严厉批评用这样的方式谈论科学题材,以至于演讲者本人和他的听众搞不清楚"他说的是否正确,因为没有标准可循以获得确切的知识"。

在本书的全部讨论中,我一直坚持认为,谈论"希腊科学"时我们处理的资料是复杂的。但是作为结论,我们有必要尝试盘点一下,希腊科学的前250年或300年可以说取得了哪些成就。首先,我们要指出,即使是在雅典,即使是在我们所

考察的时期的末期(在吕克昂学院建立之后),科学还只是极少数人的兴趣,而在其他地方科学家更是凤毛麟角。我们看到,金钱不是使人成为科学家的动机,而且这样的科学也没有得到国家的支持。那种主导我们自己所处的社会的思想,即认为科学是物质进步的关键,这对古代社会来说是非常陌生的。而且没有这种思想,按照现代的标准来看,科学活动的规模是,而且始终是微不足道的。本书中我们一直在讨论的所有科学家,其数目不会超过现代一个中等规模的大学里的教师人数。

但是,这些少数孤立的个人对"自然研究"的不同方面感兴趣,他们取得的成就绝不是可以忽略不计的。首先,在各个领域都有实际存在的知识的进步,这非常明显。这在生物学的描述性分支中尤其如此,特别是在解剖学和动物学上,这主要(如果不说全部)多亏了亚里士多德的工作。在天文学上,到公元前4世纪末希腊人也开始证明他们是能干的观测者,例如我们可以从越来越精确的季节长度测量中看到这一点。

第二点更重要,就是在把握某些问题的性质方面取得了进步。首要的例子是变化问题。我们看到,最早的前苏格拉底时期的学者们是如何逐步意识到这个问题的,巴门尼德对变化之可能性的否定又如何规定了后来的物理学家们必须要解决的问题。从那以后,亚里士多德对质料因和动力因的明确区分,使得以下这两个问题被区分开来:(i)物体的最终组成问题;(ii)不同类型的变化的动力因。起初泰勒斯还在朝着某种原始实体的概念摸索,到公元前4世纪中叶,希腊人已经提出了丰富的专业词汇,如"实体"(substance)、"性质"(quality)、"物质"(matter)、"基质"(substratum)、"原因"(cause)等等,用来讨论与变化相关的一系列问题。

在一些更具体的研究领域中,问题也定义得更清楚。如

柏拉图系统表述了很久以来一直是天文学的主要问题，即把行星的不规则运动简约为规则的运动。再如亚里士多德陈述了繁殖和遗传中的生物学问题。即便希腊人提出的具体的科学理论没有多少经久的价值，但后来的科学也经常把对某些基本问题的最早的清晰表述归功于早期的自然哲学家们。

但是这一时期的第三个，恐怕也是最重要的成就是两个关键的方法论原理：(i)数学在理解自然中的运用；(ii)进行经验研究的主张。第一个思想主要归功于毕达哥拉斯学派和柏拉图，而其运用的最可观的例子是欧多克斯的天文学模型。主张进行仔细的研究这种思想是好奇心的自然延伸，这种好奇心或多或少地促动了所有希腊科学家从事科学研究，先是希波克拉底医派，接着特别是亚里士多德，他向大家展示了在一项具体的研究中收集详细资料是怎么回事。亚里士多德在动物学研究中对这一方法的辩护，既说明了这种方法在有些领域遇到了阻力，又说明了他本人是看重这种方法的。

我们今天视这两个方法论原理为理所当然，以至于需要一定的想像才能理解这在过去还需要发现才能得到。但情况确是如此。事实上它们不仅需要希腊人来发现，而且需要在文艺复兴时期再发现。伽利略(Galileo)和开普勒等人实际上认为柏拉图是古代主张科学数学化的主要人物。至于第二个思想则很明显，例如，尽管韦萨留斯(Vesalius)拒绝接受亚里士多德和盖伦的许多思想，但他却成为很久一段时期之后再次回归到他们的经验研究方法的代表人物。在这之前，解剖方法，甚至是观察活动本身，已经不大使用。

这两个思想对我们来说虽然再明显不过，但是从长远的眼光来看，代表早期希腊科学对后来科学的最重要的遗产正是这两个思想，而不是这一时期的任何一个具体理论，甚至不是像欧多克斯的天文学模型那样杰出的构造或亚里士多德的

无所不包的自然哲学。后来的希腊人自己把这种方法论原理运用到实践，其成功与失败如何，乃是希腊科学第二篇的内容。

参考书目选编

第Ⅰ部分　原始资料:原文及英译

A 总　论

A Source Book in Greek Science, edited by M. R. Cohen and I. E. Drabkin (second edition, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1958). 该书不包括宇宙论,但除此以外则全面选定了最重要的段落译文,并附有有用的参考文献。

B　前苏格拉底时期的哲学家

原文:主要原始资料是 *Die Fragmente der Vorso-kratiker*, 3 vols, edited by H. Diels and W. Kranz (6th edition, Berlin, Weidmannsche Verlagsbuchhandlung, 1951 ~ 1952)。

英译: K. Freeman, *Ancilla to the Pre-Socratic Philosophers* (Oxford, Blackwell, 1948; Cambridge, Mass., Harvard University Press), 有一些迪尔斯-克兰兹《残篇》的英译,但使用此英译本应参照一本评注: G. S. Kirk and J. E. Raven, *The Presocratic Philosophers* (Cambridge, University Press, 1957),两本书都对最重要的原文进行了翻译和讨论; W. K. C. Guthrie, *A History of Greek Philosophy*, vols. 1 and 2 (Cambridge, University Press, 1962, 1965), 其内容更广并有一份完整的书目。

C 希波克拉底文集

原文:最新出版的完整版本是利特雷(E. Littré)版本: *Œuvres complétes d'Hippocrate*, 10 vols (Paris, J. B. Baillière, 1839 ~ 1861)。

英译:最重要的论文的最佳译文是: J. Chadwick and W. N. Mann, *The Medical Works of Hippocrates* (Oxford, Blackwell, 1950),但此精选本可以用洛布(Loeb)四卷本补充:W. H. S. Jones and E. T. Withington (Cambridge, Mass., Harvard University Press; London, Heinemann, 1923 ~ 1931)。

D 柏 拉 图

原文:标准文本是:J. Burnet, *Platonis Opera*, 5 vols. (Oxford, Clarendon Press, 1899 ~ 1906)。

英译:洛布版本是最全的译本。关于希腊科学史的最重要的对话录是《蒂迈欧篇》,关于此书有两本出色的评注: A. E. Taylor, *A Commentary on Plato's Timaeus* (Oxford, Clarendon Press, 1928) 和 F. M. Cornford, *Plato's Cosmology* (London, Routledge & Kegan Paul, 1937; New York, Humanities Press)。康福德(Cornford)的《理想国》英译本也很有价值: *The Republic of Plato* (Oxford, Clarendon Press, 1941; New York, Oxford University Press)。

E 数学家与天文学家

原文:欧多克斯: F. Lasserre, *Die Fragmente des Eudoxos von Knidos* (Berlin, De Gruyter, 1966)。赫拉克利德斯: F.

Wehrli, *Herakleides Pontikos* (Die Schule des Aristoteles, vol. VII; 2nd edition, Basle, Benno Schwabe, 1969)。

英译:大多数重要的段落的英译见于下面两书之一:T. L. Heath, *Greek Astronomy* (London, Dent, 1932) 和同一作者的 *A History of Greek Mathematics*, vol. I (Oxford, Clarendon Press, 1921; New York, Oxford University Press)。

F 亚里士多德

原文:最新的全本是柏林科学院的版本(Berlin, Reimer, 1831~1870),但其中许多论文现被收编于牛津经典原文系列。

英译:最佳全译本是 *The Works of Aristotle translated into English*, edited by W. D. Ross, 12 vols. (Oxford, Clarendon Press, 1908~1952),但也有许多洛布版本的佳译,特别是佩克(A. L. Peck)的 *Parts of Animals* (Cambridge, Mass., Harvard University Press; London, Heinemann, 1937), *Generation of Animals* (1943) 和 *Historia Animalium* (vol. I, 1965)以及格思里(W. K. C. Guthrie)的 *On the Heavens* (Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1939)。

第Ⅱ部分 二手文献

A 总 论

最重要的英文著作有:

S. Sambursky, *The Physical World of the Greeks* (trans. M. Dagut, London, Routledge & Kegan Paul, 1956; New York, Hu-

manities Press, Collier-Macmillan (paper) 1956)

O. Neugebauer, *The Exact Sciences in Antiquity* (second edition, Providence, R.I., Brown University Press, 1957)

M. Clagett, *Greek Science in Antiquity* (London, Abelard-Schuman, 1957; New York, Collier-Macmillan (paper))

B. Farrington, *Greek Science* (revised one vol. edition, London, Penguin Books, 1961; Baltimore, Md., Penguin Books)

两本较早的著作也值得参考:

A. Reymond, *History of the Sciences in Greco-Roman Antiquity* (trans. R. G. de Bray, London, Methuen, 1927; New York, Biblo & Tannen)

W. A. Heidel, *The Heroic Age of Science* (Baltimore, Carnegie Institution of Washington, 1933)

下列著作中也有关于希腊科学的有用的章节:

G. Sarton, *A History of Science*, vol. 1 (London, Oxford University Press, 1953; New York, W. W. Norton & Company, Inc., 1970)

J. Needham, *A History of Embryology* (2nd edition, Cambridge, University Press, 1959)

M. Hesse, *Forces and Fields*, *The concept of action at a distance in the history of physics* (London, Nelson, 1959; Totowa, N. J. Littlefield, Adams Co., 1961)

B 背景和比较材料

V. Gordon Childe, *Man Makes Himself* (London, Watts, 1936; New York, New American Library, 1952), *What Happened in History* (London, Penguin Books, 1942; Baltimore, Md., Pen-

guin Books), *The Prehistory of European Society* (London, Penguin Books, 1958)

H. Frankfurt (ed.) *Before Philosophy* (London, Penguin Books, 1949; Baltimore, Md., Penguin Books)

C. Singer, E. J. Holmyard, A. R. Hall (ed.), *A History of Technology*, vols. 1 and 2 (Oxford, Clarendon Press, 1954, 1956)

R. J. Forbes, *Studies in Ancient Technology*. 9 vols, have so far appeared, some in a second edition (Leiden, Brill, 1955, in progress)

莱维-斯特劳斯研究"原始思维"(Primitive thought)的最重要的著作是: *The Savage Mind* (London, Weidenfeld & Nicolson, 1966; University of Chicago Press, 1967)

C 前苏格拉底时期

(格思里的书中有更多的参考文献,见上面第Ⅰ部分的B)

D. M. Balme, "Greek Science and Mechanism", *Classical Quarterly*, no. 33 (1939), pp. 129-138, and no. 35 (1941), pp. 23-28

E. Schrödinger, *Nature and the Greeks* (Cambridge, University Press, 1954)

K. R. Popper, "Back to the Presocratics", *Proceedings of the Aristotelian Society*, no. 59 (1958 ~ 1959), pp. 1-24, reprinted in *Conjectures and Refutations* (2nd edition, London, Routledge & Kegan Paul, 1965; New York, Harper & Row, Torch Book, 1968) pp. 136-153

G. S. Kirk, "Popper on Science and the Presocratics",

Mind, no. 69 (1960), pp. 318–339

G. E. R. Lloyd, "Popper versus Kirk: a controversy in the interpretation of Greek Science", *British Journal for the Philosophy of Science*, no. 18 (1967), pp. 21–38

D 希波克拉底学派

W. A. Heidel, *Hippocratic Medicine: its spirit and method* (New York, Columbia University Press, 1941)

W. H. S. Jones, *Philosophy and Medicine in Ancient Greece* (Suppl. 8 to the Bulletin of the History of Medicine, Baltimore, Johns Hopkins Press, 1946)

L. Edelstein, *Ancient Medicine* (Baltimore, Johns Hopkins Press, 1967)

E 柏 拉 图

P. Shorey, "Platonism and the History of Science", *Proceedings of the American Philosophical Society*, no. 66 (1927), pp. 159–182

G. C. Field, "Plato and Natural Science", *Philosophy*, no. 8 (1933), pp. 131–141

I. M. Crombie, *An Examination of Plato's Doctrines*, vol. 2 (London, Routledge & Kegan Paul, 1963; New York, Humanities Press, 1963)

G. E. R. Lloyd, "Plato as a Natural Scientist", *Journal of Hellenic Studies*, no. 88 (1968), pp. 78–92 (contains further bibliographical references)

F 数学与天文学

T. L. Heath, *Aristarchus of Samos* (Oxford, Clarendon Press, 1913; New York, Oxford University Press)

O. Neugebauer, "The History of Ancient Astronomy; Problems and Methods", *Journal of Near Eastern Studies*, no. 4 (1945), pp. 1–38

B. L. van der Waerden, *Science Awakening* (trans. A. Dresden, Groningen, Noordhoff, 1954; New York, Oxford University Press, 1961; paperback, John Wiley & Sons, Inc.)

F. Lasserre, *The Birth of Mathematics in the Age of Plato* (trans. H. Mortimer, London, Hutchinson, 1964)

G 亚里士多德

T. E. Lones, *Aristotle's Researches in Natural Science* (London, West, Newman & Co., 1912)

I. E. Drabkin, "Notes on the Laws of Motion in Aristotle", *American Journal of Philology*, no. 59 (1938), pp. 60–84

D'A. W. Thompson, "Aristotle the Naturalist" in *Science and the Classics* (London, Oxford University Press, 1940), pp. 37–78

R. McKeon, "Aristotle's Conception of the Development and the Nature of Scientific Method", *Journal of the History of Ideas*, no. 8 (1947) pp. 3–44, reprinted in *Roots of Scientific Thought* (ed. P. P. Wiener and A. Noland, New York, Basic Books, 1957) pp. 73–89

F. Solmsen, *Aristotle's System of the Physical World* (New

York, Cornell University Press, 1960)

H 古代科学的方法论

H. Gomperz, "Problems and Methods of Early Greek Science", *Journal of the History of Ideas*, no. 4 (1943), pp. 161-176, reprinted in *Roots of Scientific Thought* (ed. P. P. Wiener and A. Noland, New York, Basic Books, 1957) pp. 23-38

L. Edelstein, "Recent Trends in the Interpretation of Ancient Science", *Journal of the History of Ideas*, no. 13 (1952), pp. 573-604, reprinted in *Roots of Scientific Thought*, pp. 90-121

G. E. R. Lloyd, "Experiment in Early Greek Philosophy and Medicine", *Proceedings of the Cambridge Philological Society*, no. 190 (n. s. 10) (1964), pp. 50-72

作者＝
页数＝１４８
ＳＳ号＝0
出版日期＝

版权
前言
目录
第一章　背景和开端
第二章　米利都学派的理论
第三章　毕达哥拉斯学派
第四章　变化问题
第五章　希波克拉底医派
第六章　柏拉图
第七章　公元前 4 世纪的天文学
第八章　亚里士多德
第九章　结论
参考书目选编